DUOLINGO, INC.

NASDAQ: DUOL · Media / Suscripción

¿Oportunidad generacional o trampa de valor con riesgo existencial de IA?

TESIS ULTRA QUALITY GROWTH · v4 · julio 2026

US$ 125,76	80,8 / 100	VIGILAR
PRECIO (2-jul-2026)	**CALIDAD · QG-SEILERN**	**VEREDICTO · VAL-MOS**
−77% desde máximo US$ 544,93	*Tier Alta convicción (75-84)*	*MoS 17,8% < 25% exigido*

Documento de uso personal — no constituye asesoría de inversión. Los dos ejes (CALIDAD vía qg-seilern · VALORACIÓN vía val-mos) se calculan por separado y solo se cruzan en el veredicto final. Un score de calidad alto no es una orden de compra.

Cuadro de Mando Trimestral

El tablero trimestral: estado, KPIs en semáforo y calibración

> ***Regla madre.*** *Este cuadro separa deliberadamente dos ejes que jamás deben mezclarse: la **CALIDAD** del negocio (score qg-seilern **80.8/100**, tier Alta convicción) y la **VALORACIÓN** (eje val-mos). Un negocio excelente a precio equivocado sigue siendo una mala inversión. Aquí la calidad es alta; la pregunta abierta es el precio y la durabilidad del moat frente a la IA.*

1 · Estado de la posición

Precio de referencia: 125.76 USD (cierre 2-jul-2026 · HECHO). Market cap ~5.86B, EV ~4.7B, ~48.5M acciones diluidas.

Métrica de posición	Valor	Marca	Lectura
Precio actual	125.76 USD	HECHO	Punto de partida
PWFV-Valor (ancla tri-método)	153 USD	INFERENCIA	Optimista según verificación adversarial
PWFV honesto (corregido)	~135–145 USD	INFERENCIA	Tras rebajar el caso Base a g~7–8%
EPV (suelo sin crecimiento)	80 USD	INFERENCIA	Piso frágil: se hunde si la IA erosiona la base de OE
PT consenso Wall Street	106.31 (Hold)	HECHO	**POR DEBAJO del precio**
Zona val-mos	OPORTUNIDAD (borde inferior) → **PRECIO JUSTO** corregido	INFERENCIA	El MoS se evapora al corregir el PWFV
MoS actual vs PWFV 153	17.8%	INFERENCIA	< 25% requerido
MoS requerido (tier Alta + GRIS)	≥ 25%	REGLA	Borde alto obligatorio, no relajable

Las tres probabilidades de escenario (DCF owner earnings, WACC 8.5%, terminal g 3%, OE_0 ~233M):

Escenario	g owner earnings	Prob.	Valor/acción
Conservador	6%	35%	136 USD
Base	10%	45%	175 USD
Optimista	14%	20%	228 USD

> ***[PAUSA REFLEXIVA] — El caso Base está tensionado.*** *El caso Base (g10%, 45% de peso) iguala la guía de bookings FY26 (+10.5%) tratándola como CENTRO, cuando la guía es la trayectoria DECELERANTE y el indicador adelantado real —bookings en moneda constante Q2 FY26* ***+4.1%****— corre muy por debajo. Aplicado con rigor (regla trampas.md: resolver disrupciones con indicadores ADELANTADOS, no revenue trailing), el Base debería centrarse en g~7–8% y el PWFV honesto cae a ~135–145. Con eso, la "OPORTUNIDAD del 17.8%" se convierte en* ***PRECIO JUSTO sin margen****.*

Veredicto operativo: VIGILAR. No hay tramo al precio actual. El DCF inverso muestra que a 125.76 el mercado solo descuenta **~5% de crecimiento** de owner earnings —muy por debajo de la propia guía de bookings +10.5%—, lo que sugiere pesimismo excesivo; pero el margen de seguridad (17.8%) no alcanza el 25% que exige un moat bajo ataque de IA aún no refutado. El detector de trampas dictamina **GRIS**: ni trampa de balance (caja neta ~1.16B, FCF margin ~38%, ROIC ~204% descartan insolvencia) ni pase limpio (moat bajo ataque creíble + desaceleración estructural + pivot pro-usuario no probada).

Estado de tramos:

Tramo	Precio gatillo	Tamaño NAV	Condición	Estado
— (actual)	125.76	0%	MoS 17.8% < 25%	**SIN COMPRA**
Tramo 1	~115 (PWFV 153) / **~105 (PWFV corregido 140)**	3%	MoS 25% **Y** reaceleración de bookings cc	Armado, no gatillado
Tramo 2	~100 (cerca PT 106, sobre EPV 80)	3–4%	Confirmación adicional	Armado, no gatillado

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] — El falsable manda sobre el precio.*** *El gatillo de compra no es solo que el precio toque un número: es que los bookings en moneda constante* ***reaceleren****. Un precio bajo con bookings hundiéndose hacia +3% no es oportunidad, es el GRIS virando a VETO. El precio abre la puerta; el fundamental decide si se cruza.*

---

2 · Tracker de KPIs (semáforo media/suscripción)

Los KPIs de un negocio media/suscripción son el sistema nervioso de la tesis. **Advertencia de calidad de dato:** Duolingo **NO divulga** en filings conversión free→paid explícita, ARPU/ARPPU, churn ni retención por cohorte. Esos campos van marcados **[NO DIVULGADO]** y solo se rastrean por proxies; nunca como HECHO en el DCF.

KPI	Último (Q1 FY26, HECHO)	Tendencia	Umbral de ALERTA	Semáforo
DAU	56.5M (+21%)	Máximos	< +12% interanual	● Verde
MAU	137.8M	Creciendo	Estancamiento 2 trim.	● Verde
DAU/MAU (stickiness)	~41%	Máximos	< 38%	● Verde
Paid net adds	paid subs 12.5M (+21%)	Creciendo	< +10% interanual	● Verde

KPI	Último (Q1 FY26, HECHO)	Tendencia	Umbral de ALERTA	Semáforo
Penetración pagada	~9.1%	Plana/leve alza	Retroceso 2 trim.	● Ámbar
Bookings (líder)	+14% Q1 · guía FY26 **+10.5%** · **Q2 +5.8% / +4.1% cc**	**Decelerando fuerte**	**cc < +3% dos trim.**	● **Rojo/vigilancia**
Adj EBITDA margin	28.6% Q1 · guía FY26 **25.7%**	Comprimiéndose (auto-impuesto)	**< 24% sin reaceleración de usuarios**	● Ámbar
Conversión free→paid	[NO DIVULGADO]	—	proxy: penetración pagada	● Sin dato
Churn / retención por cohorte	[NO DIVULGADO] · proxies: >5M streak 1+ año; streak 7d = 2.4× retorno	Moat conductual fuerte	proxy cualitativo	● Sin dato
Máx mix (tier IA)	~9% base pagada (~1.1M)	Subiendo	Estancamiento del upsell	● Ámbar (INFERENCIA)

> ***[PAUSA REFLEXIVA] — El dato más bajista del paquete.*** *El semáforo de bookings es el que manda. Bookings es la métrica ADELANTADA (caja contratada); el revenue reconocido FY26 (+16%) todavía "digiere" el deferred revenue de bookings pasados más fuertes, luego está inflado por inercia del backlog.* ***Bookings cc Q2 FY26 de solo +4.1%*** *es la señal de a dónde converge el crecimiento sostenible: banda alta de un dígito, no el 35–40% histórico. La "desaceleración anual a +10%" depende de un 2H2026 más fuerte* ***aún no probado****. Éste es el KPI que hay que vigilar cada trimestre por encima de todos.*

Umbrales de alerta que disparan re-análisis: (a) bookings cc < +3% dos trimestres seguidos; (b) DAU deja de crecer o penetración pagada retrocede; (c) Adj EBITDA margin < 24% sin reaceleración de usuarios. Cualquiera de los tres confirmaría que la des-monetización deliberada **no** está generando el DAU monetizable prometido, y viraría el GRIS hacia VETO.

---

3 · Feedback loop de calibración (predicción vs. real)

El propósito de este bloque es cerrar el bucle: contrastar lo que la tesis anticipó contra lo que el negocio entregó, para calibrar el modelo en la próxima corrida.

Predicción de la tesis	Realidad verificada (Q1 FY26 / guía)	Marca	Veredicto de calibración
Guía FY26 bookings **TENTATIVO** ~+10.5% (CTX)	Bookings +10.5% confirmado (carta Q1 FY26, 8-K 4-may-2026)	HECHO	● **Acertado** — deja de ser tentativo
Revenue FY26 ~+16.1%	Revenue $1.205B (+16.1%), dentro del marco +15–18%	HECHO	● Acertado

Predicción de la tesis	Realidad verificada (Q1 FY26 / guía)	Marca	Veredicto de calibración
Adj EBITDA FY26 ~310M / 25.7%	Confirmado; margen ~25% reafirmado	HECHO	● Acertado
Colapso desde "máximo 468" = −73%	**Máximo real fue ATH 544.93** (14-may-2025); 468 era máx 52s. Caída pico-a-valle real ~**−77%**	HECHO	● **Corregido** — CTX confundió máx 52s con ATH
P/E TTM 14.4x "parece barato"	**DISTORSIONADO**: NI FY25 inflado ~279M por liberación de valuation allowance fiscal (no-caja)	HECHO	● Trampa de lectura detectada — usar OE ~233M
Asimetría del trade ≥ 3:1	Real ~**0.6:1** a 125.76 (downside a EPV 80 = −36% vs upside a PWFV 153 = +22%)	INFERENCIA	● **Refutado** — falla su propio filtro universal
Q2 FY26 bookings (no estaba en CTX)	+5.8% / +4.1% cc — nuevo dato, el más bajista	HECHO	□ Dato nuevo incorporado al modelo

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] — Calibrar es admitir los tres errores.*** *La verificación adversarial refutó tres piezas del andamiaje: (1) el punto de partida del colapso (ATH real 545, no 468 → caída −77%); (2) el PWFV optimista (153 → honesto 135–145); (3) la asimetría inexistente (0.6:1, no 3:1).* ***Ninguno cambia el veredicto operativo VIGILAR*** *—de hecho lo refuerza— pero disciplina el modelo: el precio-gatillo real endurece de ~115 a* ***~105****, y solo con reaceleración de bookings. El sistema que no registra sus propios errores repite el sobrepago.*

Ajustes de calibración para la próxima corrida: (a) candado metodológico "g base ≤ indicador líder" en el DCF; (b) nunca anclar el colapso al máximo de 52 semanas —usar ATH—; (c) recalcular la asimetría con el suelo dinámico (si la IA gana, el EPV 80 NO es el piso: la base de owner earnings se comprime y el suelo cae por debajo de 80).

---

4 · Operativo — trigger del re-análisis (v4)

Último trigger de re-análisis completo: drawdown severo desde máximo. El CTX midió **−73% desde el máximo de 52 semanas (468.00)**; la reconstrucción verificada eleva la caída real a **~−77% desde el ATH de 544.93** (14-may-2025) hasta ~126. Un drawdown de esta magnitud en una posición de alta calidad exige tesis nueva desde cero, no un ajuste marginal: la corrección **ya ocurrió**, la tesis deja de ser "esperar a que baje" y pasa a "¿es esto suelo o sigue el de-rating?".

Anatomía del colapso — tres gatillos secuenciales (todos HECHO):

Fecha	Evento	Reacción	Naturaleza
Abr–ago 2025	Memo "AI-first" (von Ahn: "no lo hice bien") + Q2 beat que igual cayó −10/−11%	Deterioro de sentimiento	Narrativo/reputacional
5-nov-2025 (Q3)	Guía bookings Q4 329.5–335.5M < consenso 343.6M	−20% AH, −25% día sig.	1er shock de guidance
26-feb-2026 (Q4/FY25)	Guía 2026: bookings +10–12% vs consenso 1.39B; margen a ~25%; ~50M bookings renunciados	−24% AH	2º shock, definitivo

Diagnóstico: colapso de **múltiplo y narrativa**, no de fundamentales corrientes. Los ingresos subieron ~40% mientras la acción caía ~70%. La compresión fue de ~30x P/S y cientos de P/E en el pico a ~4x EV/Rev y fwd P/E ~48x hoy: el mercado des-rerató de "hipercrecimiento infinito" a "crecimiento maduro decelerando". **No es trampa de balance** (caja neta 1.16B, insolvencia descartada); el riesgo migró de balance a **múltiplo + ejecución** de la tesis de crecimiento.

> ***[CASO HISTÓRICO] — Cuando un beat no basta.*** *El 6-ago-2025 Duolingo batió con holgura (EPS 0.91 vs 0.58 esperado) y aun así la acción cayó ~10% en la semana. Señal de manual: cuando una acción cae con un beat fuerte, el múltiplo estaba tan estirado que* ***ninguna cifra alcanzaba****. Es el aviso temprano de que la des-monetización del múltiplo ya había empezado —nueve meses antes del golpe definitivo—. La lección para el cuadro de mando: vigilar la reacción del precio al beat, no solo el beat.*

Próximo re-análisis se dispara si: (i) reporte trimestral con bookings cc < +3%; (ii) precio cruza ~105 (gatillo de tramo 1 corregido) **con** confirmación de reaceleración; (iii) precio supera ~190–200 (prima >25% sobre PWFV → zona CARO, trigger de recorte); o (iv) cambio material en la disrupción IA (integración nativa de tutores en SO/teclado que muerda el funnel free→paid).

Estado del ciclo: tesis v4 activa · próxima revisión programada al reporte Q2 FY26 (bookings cc es el KPI decisivo) · posición: **VIGILAR, sin exposición**.

Cuadro Early-Warning · semáforo de KPIs

Disparador maestro: bookings cc < +3% dos trimestres seguidos = tesis falsada

KPI	VALOR ACTUAL	ESTADO
Bookings cc (crecimiento interanual)	+4.1% (Q2 FY26)	ÁMBAR
DAU (crecimiento interanual)	+21% (Q1 FY26)	VERDE
Penetración pagada	9.1% (Q1 FY26)	VERDE
Suscriptores pagos (crecimiento)	+21% (Q1 FY26)	VERDE
Margen Adj EBITDA	28.6% Q1 / guía 25.7% FY26	ÁMBAR
Margen bruto (huella de disrupción)	73.0% (Q1 FY26)	VERDE
Producción de contenido con IA (uds/trim)	20,500 (Q1 FY26) vs 1,800 (2024)	VERDE
Conversión free->paid / ARPU / churn / cohortes	NO DIVULGADO	N/D

Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

Changelog de versiones

Qué cambió en la v4 y por qué —contra el motivated reasoning

Esta sección existe por una sola razón de disciplina: obligar a la tesis a rendir cuentas ante su propio pasado. Un cambio de precio de $520 a $126 tienta a reescribir la historia como si siempre la hubiéramos visto venir. No la vimos. Documentar qué cambió, por qué, y qué supuestos sostienen la versión actual es la mejor vacuna contra el *motivated reasoning* —la tendencia a moldear el análisis para justificar la conclusión que ya se prefiere. Lo que sigue es la partida doble entre la v3 y la v4.

De v3 a v4: el mundo que describía la v3 ya no existe

La v3 se escribió con la acción en torno a **~$520**, MAU de **103M** y una línea base financiera de **FY24**. Su veredicto operativo era, en esencia, "gran negocio, precio absurdo: esperar corrección" y su rango de valor intrínseco lo situaba en **$167–240**. Esa versión trataba la IA generativa casi exclusivamente como **ventaja** de Duolingo, y describía el crecimiento en la banda de **40%+** como el estado natural del negocio.

Tres cosas invalidaron esa foto entre la v3 y hoy, y cada una fuerza un cambio estructural, no cosmético.

Dimensión	v3 (base ~$520, FY24)	v4 (base $125.76, Q1 FY26 + FY25)
Precio de partida	~$520	$125.76 [HECHO, cierre 2-jul-2026]
Tesis de precio	"Sobrevalorada, esperar corrección"	La corrección **ya ocurrió** (-77% desde ATH $544.93) [HECHO]
MAU	103M	137.8M [HECHO, Q1 FY26]
Suscriptores pagados	~6.6M (2023)	12.5M, +21% [HECHO]
Crecimiento de referencia	~40%+	Bookings guiados **+10.5%** FY26; Q2 FY26 solo **+5.8%** (+4.1% cc) [HECHO]
La IA generativa	Ventaja de Duolingo	**Eje de riesgo #1** *y* catalizador (doble filo)
Estándar metodológico	Rango de valor único	**Dos ejes separados** (qg-seilern + val-mos)

El cambio más profundo no es ninguna de esas cifras por separado, sino el **estándar**: la v4 rompe deliberadamente lo que la v3 hacía implícitamente —mezclar calidad y precio en un único juicio.

El nuevo estándar de DOS EJES

La v3 producía una respuesta monolítica. La v4 adopta el estándar de la casa (canon v4.1) que separa quirúrgicamente **CALIDAD** de **VALORACIÓN** y solo los cruza en el veredicto. La regla madre: **score alto ≠ comprar**.

- **Eje CALIDAD (qg-seilern):** DUOL puntúa **80.8/100**, tier *Alta convicción*. Pasa los 7 knock-outs. Es un negocio genuinamente bueno: ROIC ~204%, caja neta ~$1.16B, FCF margin ~38%, liderazgo de categoría (~60% del uso, ~67% de la facturación). No satura en Núcleo por tres frenos **de calidad** legítimos: moat bajo ataque de la IA (R4),

desaceleración estructural de bookings (R5) y gobernanza dual-class 20:1 sin sunset (R10).

- **Eje VALORACIÓN (val-mos):** PWFV-Valor **$153**, MoS actual **17.8%**, MoS requerido **≥25%** (tier Alta). Detector de trampas en **GRIS** (ni trampa ni pase limpio). Veredicto **VIGILAR**: sin tramo al precio actual; habilitar compra escalonada solo al gatillar el borde alto del MoS o al confirmarse reaceleración de bookings.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *La v3 fallaba en un punto sutil: al fundir los ejes, un negocio de altísima calidad podía "justificar" cualquier precio por contagio del entusiasmo cualitativo. Precisamente eso pasó a $520. Separar los ejes impide que la admiración por el negocio (eje calidad, hoy 80.8) contamine el juicio sobre lo que se paga por él (eje valoración, hoy sin margen suficiente). En la v4, la frase "es un gran negocio" y la frase "hay que comprarlo hoy" son afirmaciones **independientes** que se prueban por separado.*

Los datos Q1 FY26: qué se confirmó y qué cambió el diagnóstico

La v4 incorpora la carta a accionistas Q1 FY26 (8-K, 4-may-2026) como fuente primaria. Dos hallazgos reordenan la tesis frente a la v3:

1. **La guía FY26 quedó CONFIRMADA, no es tentativa.** Bookings ~$1.28B (+10.5%), revenue ~$1.205B (+16.1%), Adj EBITDA $310M (25.7% margen) [HECHO]. La dirección **reafirma** el marco de la llamada Q4 2025. La desaceleración es real y admitida por la propia empresa.
2. **Los bookings son la señal adelantada, y desaceleran más que el revenue.** El revenue FY26 (+16%) todavía "digiere" el *deferred revenue* de bookings pasados más fuertes; los bookings **+10.5%** (y Q2 FY26 en apenas **+5.8%**, +4.1% en moneda constante) son el indicador líder de a dónde converge el crecimiento sostenible. Para el DCF esto es determinante: **cualquier extrapolación de >20% durante varios años contradice la guía de la propia empresa.**

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *¿Por qué el bookings +5.8% del Q2 FY26 es el dato más importante de todo el paquete? Porque el revenue reconocido puede seguir "abultado" por inercia contable durante trimestres, dando una falsa sensación de salud, mientras el bookings —la caja realmente contratada— ya muestra el enfriamiento de la demanda nueva. Confundir revenue trailing con demanda corriente es el error clásico de Kodak/Nokia: mirar el espejo retrovisor. La v4 ancla su crecimiento en el indicador adelantado, no en el reconocido.*

Se registra también un matiz contable **vinculante**: el NI FY25 de $414M está inflado ~$279M por una liberación de *valuation allowance* fiscal, no-caja y no recurrente. El P/E TTM de 14.4x que resulta **NO indica que la acción esté barata**. Toda valoración usa owner earnings ~$233M (= FCF $370M − SBC $137M), EV/OE ~20x y fwd P/E ~48x

limpio.

El colapso a $126: qué sabíamos y qué no cuando se escribió la v3

Cuando se redactó la v3 (~$520), el colapso aún no había ocurrido. La v4 se escribe **después** de los tres gatillos secuenciales que borraron ~77% del valor:

- **Gatillo 1 (ago-2025):** el Q2 2025 batió con fuerza y aun así la acción cayó ~10–11% en la semana —señal de que el múltiplo era insostenible a cualquier cifra.
- **Gatillo 2 (5-nov-2025):** primer shock de guidance; bookings Q4 por debajo del consenso, −20% AH / −25% al día siguiente.
- **Gatillo 3 (26-feb-2026):** el golpe letal; guía 2026 muy por debajo del consenso y margen Adj EBITDA comprimiéndose a ~25% de forma autoimpuesta. −24% AH.

Corrección de dato heredada del CTX y ya incorporada: el máximo histórico real fue **$544.93 intradía / $540.68 cierre (14-may-2025)** [HECHO]; el $468.00 era el máximo de 52 semanas, no el ATH. La caída pico-a-valle real es **~−77%**, no −73%.

La lectura de la v4 es que el colapso fue de **múltiplo y de narrativa**, no de fundamentales corrientes: los ingresos subieron ~40% mientras la acción caía ~70%. El de-rating llevó a DUOL de "hipercrecimiento infinito" (~30x P/S, cientos de P/E en el pico) a "crecimiento maduro decelerando" (~4x EV/Rev, ~48x fwd P/E). Esto **no** es una trampa de balance —la caja neta lo descarta—; el riesgo migró de solvencia a **múltiplo + ejecución de la tesis de crecimiento**.

Los 4 supuestos v4 más críticos (a auditar en el futuro)

Aquí se documentan explícitamente los supuestos que sostienen el veredicto v4, con su condición de falsación, para que una versión futura pueda auditar si cambiamos de opinión por evidencia nueva o por *motivated reasoning*. Si el precio sube y la tentación es relajar estos supuestos para "justificar" haber comprado —o si el precio baja y la tentación es endurecerlos para "justificar" no haber comprado—, esta lista es el ancla.

#	Supuesto v4	Tipo	Valor asumido	Qué lo REFUTA (auditar)
S1	**Durabilidad del moat vs IA:** el moat CONDUCTUAL (hábito/streak) es ortogonal al de contenido y sobrevive a su comoditización; DUOL absorbe la IA como insumo (COGS↓), no la enfrenta como sustituto	INFERENCIA	Moat estructural intacto; DAU +21%, engagement en máximos, 20,500 unidades de curso/trim con IA vs 1,800 en 2024	Bookings cc <+3% **dos trimestres** seguidos **Y** penetración pagada (~9.1%) o DAU dejan de crecer → la IA muerde el embudo free→paid de forma estructural

#	Supuesto v4	Tipo	Valor asumido	Qué lo REFUTA (auditar)
S2	**Crecimiento sostenible:** owner earnings crecen ~10–15% decayendo hacia PIB+, **no** los 35–40% históricos ni <20% multianual	HECHO (guía) + INFERENCIA	Bookings +10.5% FY26; base DCF g~7–10%	Que el 2H2026 no compense el bookings +4.1% cc del Q2, confirmando convergencia hacia un dígito **bajo** o crecimiento nulo
S3	**Margen terminal / ROIC incremental:** la compresión de Adj EBITDA a ~25.7% es **deliberada** (pivot pro-usuario), no deterioro; el margen bruto —huella de disrupción— se mantiene estable	HECHO (margen bruto) + SUPUESTO (que la pivot monetiza)	Margen bruto ~72–73% estable; Adj EBITDA 25.7% guiado	Margen Adj EBITDA cayendo bajo ~24% **sin** reaceleración de usuarios → pivot fallida; o margen bruto empezando a erosionarse
S4	**PWFV-Valor $153 como ancla:** el caso Base del DCF (g~10%) es un centro razonable, no un techo optimista	INFERENCIA (disputada)	PWFV $153; MoS 17.8%	La verificación adversarial ya lo cuestiona: con base honesta g~7–8% el PWFV cae a **~$135–145**, la zona vira de "Oportunidad" a "Precio justo" y el MoS ~se evapora

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El supuesto S4 merece una nota de honestidad: la propia verificación adversarial de esta tesis concluye que el PWFV $153 es **optimista** y que la asimetría a precio actual es ~0.6:1, no el 3:1 que exige la disciplina de la casa. La v4 **conserva ese hallazgo dentro del documento** en lugar de borrarlo. Ese es exactamente el punto de un changelog: registrar no solo lo que la tesis afirma, sino dónde la propia tesis reconoce que podría estar equivocada. Una v5 que suba el PWFV deberá explicar qué evidencia nueva lo justifica —no basta con que el precio se haya movido.*

Síntesis del cambio v3 → v4

La v3 esperaba una corrección; la v4 la audita después de ocurrida. El negocio sigue siendo de alta calidad (eje calidad casi intacto: 80.8/100), pero la incertidumbre se desplazó de "¿está caro?" a "¿es durable esta calidad frente a la IA y hasta dónde converge el crecimiento?". El veredicto no es comprar ni descartar, sino **VIGILAR** con gatillos explícitos —de valoración y de tesis— y con cuatro supuestos puestos por escrito para que el yo futuro pueda desmentir al yo presente.

Resumen en treinta segundos

El veredicto de un vistazo

Duolingo cae de $544 (máximo histórico, 14-may-2025) a $125.76 —un colapso del **-77% pico a valle** [HECHO]— mientras sus ingresos *subieron* ~40% en el mismo tramo [HECHO]. No es un derrumbe de fundamentales: es una demolición pura de múltiplo. La pregunta que define esta tesis es si el mercado castiga una **oportunidad generacional** o si descuenta, con razón, una **trampa de valor de crecimiento con un riesgo existencial de IA** aún sin resolver.

Los tres números que importan

Eje	Número	Lectura
Precio vs. Valor	$125.76 vs. **PWFV-Valor $153** [INFERENCIA val-mos]	Descuento ~18% → zona **OPORTUNIDAD** en el borde inferior. Pero la verificación adversarial corrige el PWFV honesto a **~135-145**: la zona real es **PRECIO JUSTO, casi sin margen**.
Calidad (qg-seilern)	**80.8 / 100 → tier ALTA CONVICCIÓN** [HECHO cálculo]	Negocio genuinamente bueno: ROIC ~204%, FCF margin ~38%, caja neta ~$1.16B, líder con ~60% del uso de la categoría. NO llega a Núcleo (≥85) por tres frenos de calidad reales.
Zona / Veredicto	MoS actual **17.8%** < **25% exigido** (tier Alta)	**VIGILAR. Sin tramo a $125.76.** El PT de consenso ($106.31, Hold) está *por debajo* del precio: Wall Street no ve suelo todavía.

Veredicto en una línea

Gran negocio, precio apenas justo, moat bajo ataque no refutado: VIGILAR, no comprar aún —habilitar el primer tramo (3% NAV) solo si el precio cae a ~$105-115 Y los bookings en moneda constante reaceleran.

Tres puntos críticos

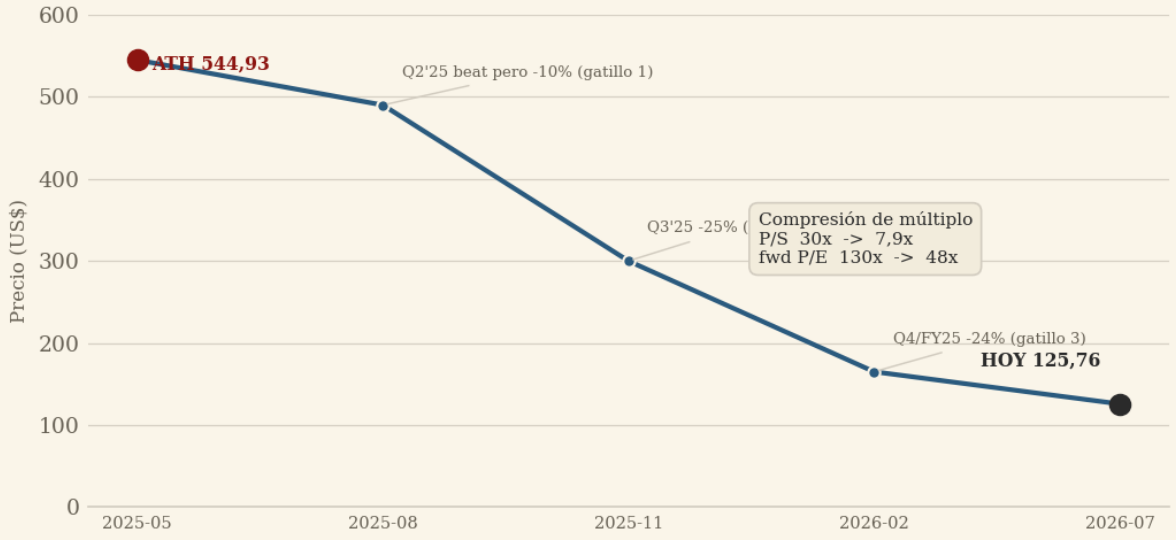
1. **La desaceleración es estructural, no un bache.** Los *bookings* —el indicador adelantado— crecen +14% en Q1 FY26 (por debajo del revenue +27%) y la guía FY26 los sitúa en solo **+10.5%**; peor, la guía Q2 FY26 es **+5.8% (+4.1% en moneda constante)** [HECHO]. El crecimiento sostenible se reasienta en un dígito alto, no en el 35-40% histórico. Cualquier valoración que extrapole >20% varios años contradice a la propia empresa.
2. **El moat está bajo ataque creíble de la IA generativa —pero es ortogonal al riesgo real.** El bear case confunde *contenido* con *producto*: los tutores IA gratis (ChatGPT/Gemini) comoditizan el contenido, que ya era ~gratis (libros, Anki). Lo que Duolingo vende no es contenido sino **adherencia** (streaks, hábito): un mecanismo *push* que el LLM *pull* no replica. El moat conductual sobrevive; lo que la IA sí capa es el **techo de monetización premium** (Duolingo Max). Es un riesgo de valoración, no de supervivencia. La insolvencia no está sobre la mesa (caja neta $1.16B).
3. **Cuidado con la trampa de lectura contable.** El P/E TTM de 14.4x **NO indica que esté barata**: el beneficio neto FY25 de $414M está inflado ~$279M por una liberación de

valuation allowance fiscal (no-caja, no recurrente) [HECHO]. Los múltiplos limpios son **forward P/E ~48x** y **EV/Owner Earnings ~20x** sobre owner earnings ~$233M —exigentes, no de saldo.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***Colapso ≠ ganga.*** *Una acción que cae -77% activa el reflejo de "esto tiene que estar barato". La disciplina de dos ejes lo desactiva. En el **eje CALIDAD**, Duolingo es un 80.8/100: negocio excelente, con un moat que resiste el ataque adversarial. En el **eje VALORACIÓN**, a $125.76 el mercado aún paga ~48x forward por un crecimiento que la propia empresa guía a un dígito, y el descuento sobre el valor intrínseco honesto (~$135-145) es marginal. El filtro de asimetría lo confirma sin piedad: al precio actual, el downside al piso de earnings (EPV ~$80) es ~-36% y el upside al valor (~$153) es ~+22% —un ratio ~0.6:1, muy lejos del 3:1 que la casa exige. La corrección ya ocurrió; el margen de seguridad, todavía no. Score alto no es comprar. Un colapso no es, por sí solo, una oportunidad.*

El -77% es de-rating de MÚLTIPLO, no de fundamentales

Precio de US$544,93 (ATH) a US$125,76 (HOY) mientras ingresos y FCF subían



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

El veredicto cuantificado

Calidad ≠ valoración · las once reglas con bisturí

> ***Este score mide CALIDAD del negocio, no valoración ni margen de seguridad. Score alto ≠ comprar.***

El disclaimer no es una formalidad: es la regla madre de este documento. Lo que sigue puntúa cuán bueno es el negocio de Duolingo bajo las once reglas del sistema qg-seilern —nada más. Que el resultado sea alto no autoriza ninguna compra; para eso existe el eje de valoración (val-mos), que se trata por separado y solo se cruza con este score en el veredicto final de la tesis. Un negocio excelente comprado caro sigue siendo una inversión mediocre.

Antes de puntuar: los siete knock-outs

El sistema no puntúa a una empresa que falle un solo filtro eliminatorio. Duolingo **pasa los siete** [HECHO, análisis qg-seilern]:

Gate	Concepto	Veredicto
G1	Sector no excluido	PASA — software de consumo digital, no banca/O&G/utilities/cíclicos
G2	Contabilidad limpia	PASA — filings auditados, sin restatements; el NI FY25 inflado por liberación de valuation allowance está DIVULGADO (trampa de lectura, no opacidad)
G3	Historial suficiente	PASA — FCF+ cinco años consecutivos (5.6→370M), GAAP-rentable desde FY23, caja neta ~1.16B, margen bruto ~72%
G4	ROIC > WACC	PASA — ROIC FY25 ~204%, ni cerca del umbral
G5	Estructura societaria	PASA — listing directo NASDAQ, sin VIE
G6	SBC / FCF	PASA — ~37%: sobre la alerta de 30% pero muy por debajo del knock-out de 50%
G7	Ética del modelo	PASA — la gamificación sirve al aprendizaje; no cumple las tres dimensiones de adicción-por-diseño

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *Dos gates merecen una nota. El **G3** se aprueba por el track record operativo propio de Duolingo —cinco años de FCF positivo y rentabilidad GAAP—, no por la "regla Amazon" (pensada para empresas con FCF aún no probado): esa muleta es innecesaria aquí. Y el **G6** enciende una alerta legítima —el SBC consume ~37% del FCF sin recompra que lo compense, con dilución neta de ~2-3%/año— pero no elimina, porque está lejos del 50% y no lleva tres años creciendo.*

El tablero: regla por regla (eje CALIDAD)

Cada regla se puntúa sobre su peso máximo. El veredicto de una línea resume por qué la nota no es ni el techo ni el suelo.

Regla	Dimensión	Puntos / Peso	Veredicto de calidad (una línea)
R1	Modelo escalable	**13 / 15**	Plataforma asset-light, margen bruto ~72%, FCF margin ~38%; pero bookings +10.5% y Q2 +5.8% acortan la pista antes que una plataforma prístina.
R2	Crecimiento del sector	**8 / 10**	Mercado online de idiomas ~22→55B, CAGR ~16% (dos fuentes); la disrupción por IA generativa nubla la durabilidad del segmento freemium.
R3	Liderazgo / pricing power	**11 / 15**	Líder inequívoco (~60% del uso, ~67% de la facturación); pero la pivot 2026 DES-monetiza deliberadamente (regala Max, ~50M bookings renunciados) = anti-pricing-power.
R4	Moat	**10 / 15**	Multi-moat conductual + marca + datos; penalizado porque es de durabilidad media y está bajo ATAQUE CREDIBLE de tutores IA gratis — tesis bajista #1 del mercado.
R5	Crecimiento del negocio	**7 / 10**	Histórico excelente y orgánico, pero la desaceleración es ESTRUCTURAL (bookings líder converge a un dígito), no un bache.
R6	Diversificación de clientes	**9 / 10**	~138M MAU, ningún cliente >10%; leve descuento por concentración de la monetización en inglés/EE.UU. y headwind FX.
R7	Retornos sobre capital	**10 / 10**	ROIC ~204%, ROE 38%, working capital negativo (float). BANDERA: el ROIC INCREMENTAL cae (margen 28.6%→25.7% guiado).
R8	Solidez del balance	**10 / 10**	Caja neta ~1.16B, deuda solo leases (~92M), deferred revenue como float. Cero deuda tóxica.
R9	Calidad de las ganancias	**8 / 10**	2 verde + 1 ámbar: accruals conservadores, FCF respalda las ganancias limpias; ámbar por brecha GAAP vía SBC. TRAMPA: el NI 414M está inflado ~279M por tax one-time.
R10	Gestión y gobernanza	**7 / 10**	Diada fundadora desde 2011, bate ~8 trim seguidos; RESTAS por dual-class 20:1 sin sunset, board escalonado, torpeza comunicacional AI-first.
R11	Impacto / propósito	**8 / 10**	Democratiza el aprendizaje a ~138M personas + DET como alternativa barata a TOEFL; impacto real pero menos crítico que salud/inclusión financiera.

Suma cruda: 101 / 125 → Score normalizado: 80.8 / 100 → Tier: Alta convicción (banda 75-84).

Se dibujará un **radar de las 11 reglas** para visualizar el perfil de calidad de un vistazo: dónde Duolingo satura (R7, R8 retornos y balance) y dónde arrastra (R4 moat, R5 crecimiento, R10 gobernanza).

Por qué 80.8 y no más, ni menos

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *Un score robusto no es el que da alto, sino el que **no satura** cuando lo atacas. Bajo presión bajista simultánea máxima sobre las cuatro reglas más atacables (R9→6, R5→6, R3→10, R11→6), el score cae solo a **76.0** —todavía Alta convicción—; y no hay camino defendible ni a Núcleo (≥85) ni por debajo de 75 sin abusar de la rúbrica. Tres frenos legítimos de calidad impiden que Duolingo suba a Núcleo:*

1. **El moat está bajo ataque creíble (R4).** La disrupción por IA generativa es la tesis bajista dominante; la penalización graduada ya está aplicada.
2. **La desaceleración es estructural (R5).** Bookings —el indicador líder— guiados a +10.5% FY26 y solo +5.8% (+4.1% en moneda constante) en Q2, muy por debajo del revenue.
3. **La gobernanza no se puede disciplinar (R10).** El dual-class 20:1 sin sunset deja al accionista Class A comprando la ejecución de von Ahn "a ciegas".

El score es filtro, no veredicto

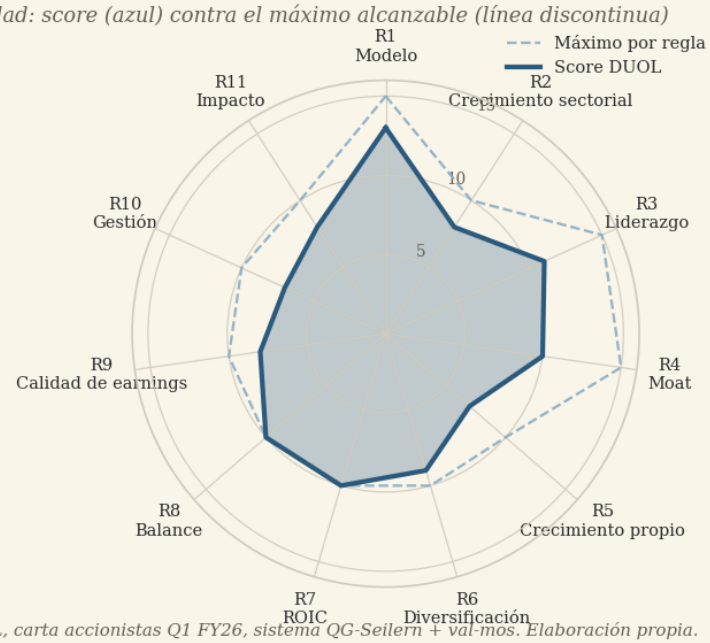
> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El error más caro del inversor de calidad es tratar el score como una orden de compra. No lo es. Un 80.8/100 dice una sola cosa: Duolingo es un negocio de calidad genuinamente alta cuya principal incertidumbre no es la solvencia sino la DURABILIDAD de esa calidad frente a la IA. No dice nada sobre si $125.76 es un buen precio.*

El score es un **filtro**: separa los negocios que merecen que gastes tu atención en valorarlos de los que no. Pasado el filtro, empieza el trabajo de verdad —el margen de seguridad—, que vive en el eje val-mos y que este documento trata aparte. Recuérdese el recordatorio vinculante del propio sistema: el fwd P/E ~48x y el EV/OwnerEarnings ~20x siguen exigiendo crecimiento premium no probado. La calidad alta y el precio exigente pueden convivir en la misma acción; confundir un eje con el otro es cómo se sobrepaga la excelencia.

Un score alto es permiso para seguir mirando. Nunca es permiso para comprar.

Radar QG-Seilern · DUOL 80,8/100 (Alta convicción)

11 reglas de calidad: score (azul) contra el máximo alcanzable (línea discontinua)



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§1 · La historia detrás del veredicto

El ADN del negocio como narrativa de origen

Toda tesis empieza por entender qué clase de negocio se está comprando, y en Duolingo esa comprensión no arranca en un estado de resultados sino en una intuición que Luis von Ahn tuvo hace más de veinte años: que la atención humana, correctamente canalizada, es un recurso productivo que la mayoría de las empresas desperdicia. Esa intuición es el ADN de la compañía, y explica por qué el colapso bursátil de -77% desde el máximo de mayo de 2025 [HECHO] no es —todavía— un colapso del negocio. Para separar el pánico del deterioro real hay que empezar por el origen.

De reCAPTCHA a la máquina de aprendizaje

Antes de Duolingo, von Ahn ya había resuelto un problema que casi nadie veía como problema. Como investigador y luego profesor en Carnegie Mellon, creó CAPTCHA y después reCAPTCHA: esos pequeños tests de "demuestra que eres humano" que millones de personas resolvían a diario para acceder a un sitio web [HECHO]. La jugada genial no fue el test en sí, sino lo que hacía por detrás. reCAPTCHA presentaba palabras que los algoritmos de digitalización de libros no lograban leer; cada humano que "probaba no ser un robot" estaba, sin saberlo, transcribiendo una palabra de un libro antiguo o de un archivo de prensa. Millones de microtareas invisibles, agregadas, digitalizaron bibliotecas enteras. Google compró reCAPTCHA en 2009.

Aquí está el patrón que se repite en Duolingo y que conviene grabar, porque es el verdadero producto de la mente de von Ahn: **tomar una actividad masiva y de baja fricción, y convertirla en un motor que produce valor a escala**. En reCAPTCHA, la actividad era autenticarse; el producto, libros digitalizados. En Duolingo, la actividad es una lección de tres minutos en el móvil; el producto, un hábito educativo que se monetiza. La continuidad conceptual entre ambos es exacta.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El fundador que importa para una tesis Quality Growth no es el que tiene "una gran idea", sino el que exhibe un **patrón repetible de creación de valor**. von Ahn no acertó una vez; acertó dos veces con la misma mecánica —capturar atención humana dispersa y darle un propósito productivo—. Un patrón que se repite es evidencia de proceso, no de suerte. Es exactamente lo que distingue a un operador-fundador de un afortunado, y es lo que sostiene la nota alta de gestión en el eje de calidad (R10) pese a los deméritos de gobernanza que veremos.*

La misión como restricción de diseño, no como eslogan

Duolingo se funda en 2011 con von Ahn como CEO y Severin Hacker como CTO —la misma diada fundador-ingeniero de Carnegie Mellon que sigue intacta hoy [HECHO]—. La misión declarada, "democratizar el acceso a la educación", suena a la boilerplate corporativa que todo inversor aprende a ignorar. En Duolingo no lo es, y la prueba es que la misión

restringe decisiones de negocio costosas, que es la única forma de distinguir una misión real de una de relaciones públicas.

La restricción es esta: el producto tiene que ser **gratis de verdad**, no gratis-con-trampa. La lógica de von Ahn era que las personas que más necesitan aprender un idioma para mejorar sus ingresos son precisamente las que menos pueden pagar por ello; un producto de pago obligatorio traicionaría a su usuario objetivo. De ahí nace el modelo freemium con un tier gratuito genuinamente completo, financiado por publicidad y por una minoría que paga (Super Duolingo, y más tarde el tier de IA, Max). Hoy esa arquitectura se traduce en 137,8M de usuarios activos mensuales de los que solo ~9,1% paga [HECHO] —una penetración pagada baja que un inversor de servicios financieros leería como debilidad, pero que aquí es el diseño funcionando según lo previsto: la base gratuita masiva es el activo, no el desperdicio.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *¿Por qué importa esto para el veredicto? Porque el giro estratégico de 2026 —el que gatilló el segundo shock bursátil— es la misión ganándole al trimestre. Cuando von Ahn dice que en 2026 "priorizamos deliberadamente crecimiento de usuarios y enseñar mejor" y absorbe >50M de dólares de bookings renunciados quitando prompts de conversión y abriendo funciones premium de IA [HECHO], no está improvisando: está ejecutando la misma restricción de diseño de 2011. El mercado lo castigó como si fuera indisciplina de gestión. La lectura correcta es la opuesta: es la misión operando como restricción, exactamente como lleva quince años haciéndolo. Que uno lo considere virtud o defecto depende del eje —es un negativo claro para la valoración de corto plazo y, a la vez, la fuente de la durabilidad de largo plazo que la calidad premia—.*

El búho y la gamificación: el arma real

Si la misión es la restricción, la gamificación es el arma. Y el búho verde —Duo— es su cara visible. Aquí conviene ser preciso, porque "gamificación" se ha vaporizado hasta significar nada: en Duolingo designa un conjunto muy concreto de mecanismos conductuales que resuelven el único problema que de verdad importa en el aprendizaje de idiomas.

Ese problema no es el acceso al contenido. Los libros de gramática y las tarjetas de repetición espaciada existen gratis desde hace décadas y no democratizaron nada, porque más del 95% de quienes "quieren aprender un idioma" fracasan por **abandono**, no por falta de material. El cuello de botella de la educación de idiomas siempre fue la adherencia. Duolingo no vende contenido; vende una máquina anti-abandono. El streak (la racha de días consecutivos), las ligas, los puntos de experiencia, los corazones, y sobre todo las notificaciones del búho que se han vuelto un meme cultural por su insistencia pasivo-agresiva, son todos instrumentos de una sola función: **hacer que el usuario vuelva mañana**.

La evidencia de que el arma funciona es dura, no anecdótica: más de 5 millones de usuarios mantienen una racha de un año o más; más del 50% de los aprendices diarios llevan una racha de 7+ días —el doble que un año antes—; y una racha de 7+ días se asocia a 2,4 veces más probabilidad de volver al día siguiente [INFERENCIA; datos de ingeniería de Duolingo no auditados en

filing]. Debajo de todo esto corre una máquina de A/B testing a escala de 138M de usuarios que optimiza cada fricción conductual de forma continua —el activo menos visible y quizá el más difícil de replicar—.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *La distinción entre un producto pull y un producto push es la clave para valorar cualquier negocio de hábito. Un tutor de IA generativa —ChatGPT, Gemini— es pull: enseña de maravilla, pero exige que tú tengas la voluntad de abrir la app, decidir qué practicar y sostenerlo. Duolingo es push: te arrastra con un bucle de disparo → acción → recompensa variable → inversión (perder la racha duele). Nadie sostiene una racha de 500 días con ChatGPT, porque ChatGPT no tiene racha. Esta ortogonalidad —contenido versus adherencia— es la que hay que tener en mente durante toda la tesis, porque es exactamente el eje sobre el que se juega el riesgo de disrupción por IA.*

Cierre: por qué el origen es el moat

El hilo que conecta reCAPTCHA, la misión y el búho es un solo activo económico: **un moat conductual**. No es un moat de contenido (el contenido de idiomas es y siempre fue barato), ni de tecnología pura (los modelos de IA son un insumo comprable como commodity), ni de patentes. Es el foso de haber construido, a fuerza de gamificación y quince años de A/B testing, el hábito diario de 56,5M de personas [HECHO] y la marca —el búho— que lo encapsula.

Ese moat conductual es la razón por la que Duolingo puede tratar el colapso del coste del contenido por IA como un **beneficio de márgenes** en lugar de una amenaza existencial: si el insumo escaso es la atención habitual y la distribución, no el temario, entonces la IA que abarata el temario juega a favor de quien ya posee la atención. La compañía lo demuestra produciendo 20.500 unidades de curso con IA por trimestre en Q1 FY26 frente a 1.800 por trimestre en 2024 [HECHO]: la IA acelera su máquina de contenido, no la destruye.

Esa es la historia detrás del veredicto. Duolingo es un negocio de calidad genuinamente alta cuyo foso es el hábito, no el contenido —y esa distinción, nacida en el ADN de von Ahn, es la que hay que sostener con datos en las secciones que siguen—. El origen no explica si la acción está cara o barata (eso es otro eje, y la respuesta incómoda es que a 125,76 dólares aún se paga crecimiento premium no probado). El origen explica **qué se está comprando**: una máquina de adherencia disfrazada de app de idiomas. Todo lo demás —la desaceleración de los bookings, la prima de riesgo por IA, la gobernanza dual-class— se juzga contra ese activo central.

§2 · Historia de mi posición

La posición real, medida desde el máximo, no desde el costo

Tengo Duolingo en cartera. Escribo esta tesis no como observador que evalúa una idea nueva, sino como dueño de una posición que ha sangrado, y ese matiz gobierna todo lo que sigue. La disciplina exige separar dos preguntas que el dolor tiende a fundir: qué le pasó al *precio* de mi acción, y qué le pasó al *negocio* que compré. La primera es aritmética; la segunda es la tesis. Este §2 solo narra el disparador y encuadra el marco de decisión. El veredicto —ampliar tramo, mantener o salir— no se resuelve aquí: lo resuelve el **§13**, después de que ambos ejes (calidad y valoración) hayan hablado por separado.

El disparador: un drawdown de −73 % desde el máximo, no desde mi costo

El re-análisis completo se disparó por una regla mecánica, no por una corazonada: el drawdown superó el umbral del 20 % que obliga a reabrir la tesis desde cero. Y aquí la primera precisión, porque el número correcto importa y el equivocado envenena el razonamiento.

El drawdown se mide desde el máximo de 52 semanas de 468 USD, no desde mi coste de entrada. A un precio de 125.76 USD (cierre del 2-jul-2026, **HECHO**), la caída desde ese máximo de 52 semanas es de **−73 %** (**HECHO**). Ese −73 % es el que cruzó el umbral y disparó todo este trabajo.

> ***[PAUSA REFLEXIVA] · Por qué mido desde el máximo y no desde mi costo*** *Anclar el dolor —y peor, la decisión— al precio que yo pagué es el error de contabilidad mental más caro que existe. Mi coste de entrada es un dato de mi historia personal; al mercado le es indiferente y al valor intrínseco del negocio, también. Si hubiera comprado a 60 estaría "en ganancia" y me sentiría sabio; si hubiera comprado a 400 estaría destrozado; y en ambos casos el negocio subyacente sería exactamente el mismo y la decisión racional —comprar más, mantener o vender— también sería la misma. El precio de entrada no debe entrar en la ecuación de qué hacer hoy. Por eso mido el colapso desde el máximo (un hecho del mercado, no de mi cuenta) y por eso el §13 decidirá comparando precio contra valor intrínseco, nunca precio contra mi coste.*

Nota sobre mi coste base (SUPUESTO / placeholder). El coste base exacto de mi posición en DUOL queda por completar en esta versión de la tesis. Es un dato que debo recuperar de IBKR/Inteligo antes de cerrar el §13, porque —aunque *no* debe influir en la decisión de comprar/mantener/vender— sí es necesario para (a) calcular el impacto fiscal de una eventual venta y (b) dimensionar correctamente el peso actual de la posición sobre el NAV. Mientras tanto, todo el análisis se construye sobre el precio de mercado (125.76) y el valor intrínseco, que son los únicos inputs que la decisión de inversión necesita.

Un matiz de rigor: el máximo real fue aún más alto

La investigación destapó un detalle que conviene dejar asentado para no engañarme sobre la magnitud de lo ocurrido. El 468 desde el que mido el −73 % es el **máximo de 52 semanas**, no el máximo histórico. El máximo histórico real fue **544.93 USD intradía /**

540.68 USD de cierre, el 14-may-2025 (**HECHO**, Yahoo/Macrotrends). Medida desde ese pico verdadero, la caída pico-a-valle es de aproximadamente **−77 %** (**INFERENCIA**, 126/545).

Mantengo el −73 % desde el máximo de 52s como la cifra oficial del *trigger* (es la que gobierna la regla del 20 % a fecha de corte), pero registro el −77 % desde el ATH como la magnitud honesta del arco completo. La diferencia entre ambos no es cosmética: recuerda que en el pico de mayo de 2025 esta acción cotizaba a un P/S del orden de **32–35x** (INFERENCIA) y un forward P/E GAAP de *cientos* de veces. Lo que colapsó fue un múltiplo de fantasía, no —como veremos en su eje— la caja del negocio.

El dolor, sin anestesia y sin excusas

No voy a maquillar lo que se siente ser dueño de algo que perdió tres cuartas partes de su valor de mercado en un año. Es un golpe real al NAV y una lección de humildad sobre lo que significa poseer "hipercrecimiento" cuando el mercado deja de creer en él. La honestidad intelectual manda nombrar el daño antes de racionalizarlo.

Pero el dolor y el diagnóstico son cosas distintas. Y el diagnóstico preliminar —que los ejes desarrollarán— es que este fue un colapso de **múltiplo y de narrativa**, no de fundamentales corrientes: la acción "cae ~70 % en un año mientras los ingresos suben ~40 %" (**HECHO**, TIKR). Los ingresos FY25 fueron 1 038 M (+39 %), el FCF ~370 M con margen ~36 %, y la caja neta ~1.16 B (**HECHO**, CTX). El negocio no se rompió; la *valoración del negocio* se des-rerató de "crecimiento infinito" a "crecimiento maduro decelerando". Esa distinción es toda la tesis.

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] · El drawdown es una alarma, no un veredicto*** *Un −73 % obliga a mirar; no dictamina qué hacer. La caída puede significar tres cosas radicalmente distintas y solo el trabajo de los dos ejes las distingue: (1) el mercado tiene razón y el negocio está estructuralmente deteriorado (→ salir, es una trampa); (2) el mercado exageró y el precio quedó por debajo del valor (→ oportunidad de ampliar); o (3) el negocio sigue siendo bueno pero el precio, aun caído, todavía no ofrece margen de seguridad suficiente (→ mantener y vigilar). Confundir la alarma con el veredicto —vender por pánico o comprar por "ya cayó mucho"— es como tratar el ruido del detector de humo apagándolo en vez de buscar el fuego. El −73 % es el humo. El §13 busca el fuego.*

El marco de decisión: qué resuelve esta tesis y qué no

Este documento existe para responder una sola pregunta operativa: **¿qué hago con mi posición en DUOL hoy?** Las tres respuestas posibles —**ampliar tramo / mantener / salir**— no se deciden en este §2. Se construyen a lo largo de la tesis y se resuelven en el **§13 · Veredicto**, cruzando por primera y única vez los dos ejes que hasta entonces corren separados:

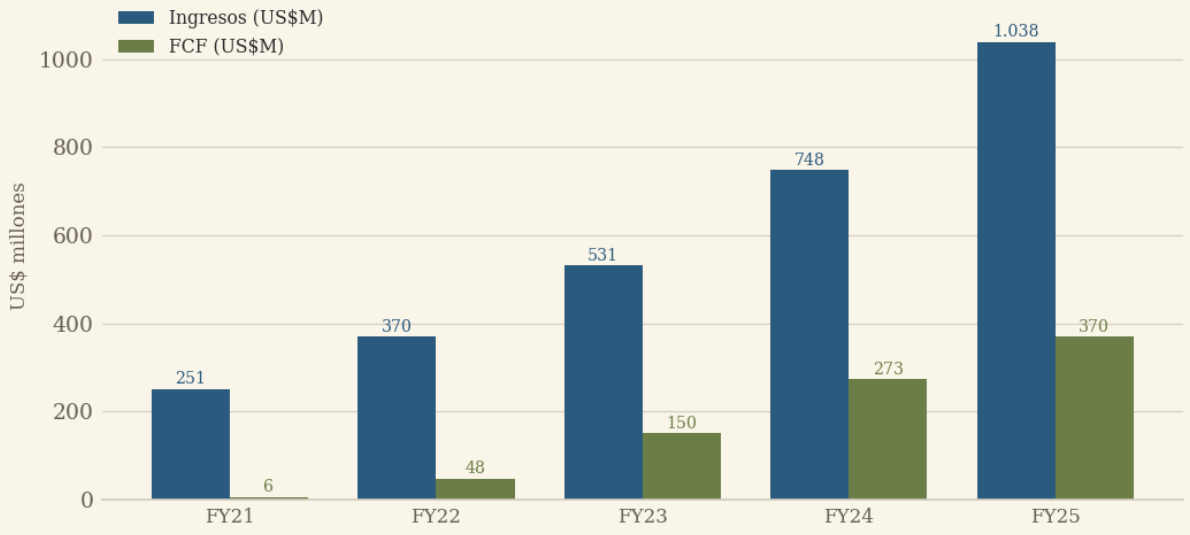
Eje	Pregunta que responde	Dónde se desarrolla
CALIDAD (qg-seilern)	¿Sigue siendo Duolingo un gran negocio, o la IA generativa está degradando su moat?	Secciones de foso, gestión, calidad
VALORACIÓN (val-mos)	Al precio de 125.76, ¿hay margen de seguridad suficiente para el tier de calidad que tiene?	Secciones de valor intrínseco, MoS
CRUCE	Ampliar / mantener / salir, con precio-gatillo y sizing	**§13**

La **regla madre** que estructura todo lo que viene: *score de calidad alto ≠ comprar*. Un negocio puede ser excelente y aun así ser una mala compra hoy si el precio no ofrece margen. Duolingo es, adelanto, exactamente ese tipo de caso frontera —alta calidad bajo una nube de incertidumbre, a un precio que casi (pero todavía no del todo) compensa el riesgo—. Resolver ese "casi" es el trabajo de las secciones siguientes.

Mi posición está sobre la mesa. El drawdown ya hizo su único trabajo legítimo: obligarme a reabrir el caso con los ojos frescos. Lo que sigue es el caso.

Ingresos y FCF FY21-FY25

ingresos +40%/año mientras la acción cayó -77%



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§3 · El modelo de negocio en dos minutos

La prueba de Lynch: cómo gana dinero Duolingo

La prueba de Lynch. Peter Lynch pedía poder explicar un negocio con un lápiz de color, en el reverso de una servilleta, a un niño de once años. Duolingo pasa la prueba sin esfuerzo: *es una app gratuita con un búho verde que te enseña idiomas jugando; te engancha para que vuelvas cada día; a unos pocos les cobra una suscripción y a todos los demás les pone anuncios.* Ese es el negocio entero. La sofisticación no está en el modelo —freemium de manual— sino en la maquinaria conductual que convierte a un usuario gratuito en un hábito, y a un hábito en flujo de caja. Un negocio que se explica en una frase y compone caja al 38% de margen (FCF margin TTM 37.9%, HECHO) es exactamente el arquetipo que Lynch buscaba: simple por fuera, difícil de replicar por dentro.

Las tres capas del producto

Duolingo vende el mismo curso tres veces, a tres precios distintos:

Capa	Qué es	Cómo paga el usuario
Gratis	Curso completo con anuncios y "corazones" (vidas limitadas)	Con su atención → publicidad
Super Duolingo	Sin anuncios, vidas ilimitadas, práctica de errores	Suscripción anual/mensual
Max	Todo lo de Super + funciones de IA (Video Call, explicación de errores con GPT)	Suscripción premium (tier más caro)

La arquitectura es deliberada: el tier gratuito no es una versión mutilada sino un producto genuinamente útil —es lo que da a Duolingo sus ~138M de usuarios mensuales (MAU 137.8M, HECHO) y su credibilidad de "educación universalmente accesible"—, mientras Super y Max capturan a la fracción con mayor disposición a pagar. Duolingo Max, el tier con IA, escaló de ~5% de la base pagada (Q4 2024) a ~9% a fin de 2025 (~1.1M suscriptores sobre 12.2M; INFERENCIA, fuente terciaria — no divulgado en filings); el resto es Super.

Cómo gana dinero

Tres grifos, muy desiguales:

- **Suscripción — ~86% de los ingresos** (HECHO: subscription rev Q1 FY26 250.9M sobre 291.97M total). Es el motor. Todo lo demás es accesorio.
- **Publicidad** — el peaje que pagan los usuarios gratuitos. Modesta en proporción pero de coste marginal ~cero.
- **Duolingo English Test (DET)** — el examen de inglés a ~70 USD que compite con TOEFL/IELTS, aceptado por >6.000 instituciones y usado por 1 de cada 5 aplicantes internacionales a universidades de EE.UU. (HECHO). Aportó ~11.3M USD en Q1 FY26:

aún <4% del ingreso (INFERENCIA, fuente terciaria), pero es la adyacencia más defensible —tiene un moat de dos lados (la red de instituciones que lo aceptan) que ningún competidor replica— y con coste marginal cercano a cero por examen.

El rasgo económico decisivo lo da el **deferred revenue de 496M (FY25, HECHO)**: el suscriptor prepaga el año entero por adelantado, de modo que Duolingo cobra la caja antes de reconocer el ingreso. Esto genera *working capital negativo* —los clientes financian el crecimiento— y explica por qué el FCF de Q1 es estacionalmente altísimo (147.8M, 50.6% de margen; HECHO): enero-marzo concentra las renovaciones anuales.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *· **Bookings vs. revenue: por qué mirar el indicador adelantado.** Un lector apurado celebraría que el revenue crezca +27% en Q1 FY26. El inversor disciplinado mira los **bookings** —la caja efectivamente contratada— que solo crecieron +14% (HECHO). ¿Por qué divergen? Porque el revenue reconocido hoy todavía "digiere" el deferred revenue de bookings pasados, más fuertes. Los bookings son la señal adelantada; el revenue, la rezagada. Cuando la guía FY2026 pone bookings en +10.5% y el Q2 en apenas +5.8% (+4.1% en moneda constante; HECHO), está diciendo dónde converge de verdad el crecimiento. Regla transferible: en un negocio de suscripción prepagada, **los bookings mandan sobre el revenue**; extrapolar el revenue trailing es el error de Kodak.*

La máquina de engagement

Aquí está el verdadero producto. Duolingo no vende contenido —los libros de gramática y Anki son gratis desde hace décadas y no resolvieron el problema—; vende **adherencia**. El 95%+ de quienes "quieren aprender un idioma" fracasan por abandono, no por falta de material. La app es una máquina anti-abandono construida sobre cuatro palancas:

- **Streak (racha)** — el contador de días consecutivos. Es un *commitment device*: la aversión a perder una racha de 500 días es lo que arrastra al usuario de vuelta. Más de 5M de usuarios tienen rachas de 1+ año, y una racha de 7+ días se asocia a **2.4x más probabilidad de retorno** al día siguiente (INFERENCIA, blog de ingeniería de Duolingo).
- **Gemas y corazones** — la economía interna: recompensa variable (ganas gemas) y fricción (pierdes corazones al errar, los recuperas pagando o esperando).
- **Ligas** — competición semanal entre usuarios; el efecto de red débil que convierte el estudio solitario en un juego social.
- **Notificaciones** — el disparador (*trigger*) que inicia el bucle. Es lo que hace de Duolingo un producto **PUSH** (te arrastra) frente a un tutor de IA, que es **PULL** (requiere que tú quieras). Nadie mantiene una racha de 500 días con ChatGPT porque ChatGPT no tiene racha.

Es el bucle de *Hooked* —disparador → acción → recompensa variable → inversión— aplicado a la educación. El *stickiness* está en máximos: DAU/MAU ~41% (56.5M DAU sobre 137.8M MAU; HECHO), es decir cuatro de cada diez usuarios mensuales abren la app *a diario*.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> · ***El moat conductual es ortogonal al de contenido.*** *La IA generativa colapsa el coste del contenido —que ya era ~cero— pero no toca el activo escaso: el hábito. Por eso Duolingo puede meter la IA dentro de su chasis (Max, Video Call) en lugar de enfrentarla como sustituto: compra inferencia como commodity y la envuelve en la atención habitual de 138M de personas. Cuando el insumo se comoditiza, gana quien tiene la distribución y el engagement, no quien tiene el modelo.*

Economía de cohortes: lo que la empresa NO te cuenta

(Ver Gráfico §3-A: economía de cohortes — retención, conversión y flywheel de datos.)

Aquí exige honestidad brutal. **Duolingo NO divulga en sus filings la conversión free→paid, el ARPU/ARPPU, el churn ni la retención por cohorte/vintage, ni el desglose formal Super vs. Max** (HECHO). Todo lo que circula sobre esto proviene de fuentes terciarias y debe tratarse como SUPUESTO/INFERENCIA —jamás como HECHO en un DCF—. Con esa advertencia por delante, lo que puede afirmarse es esto:

- **Conversión free→paid ~9%** (penetración pagada 9.1%: 12.5M suscriptores sobre 137.8M MAU; HECHO). Es el número que gobierna la tesis: Duolingo ya *alcanza* a ~7-9% de los aprendices de idiomas del planeta, de modo que la palanca de crecimiento no es el alcance sino **profundizar la monetización de la base**. Cada punto de conversión vale cientos de miles de suscriptores.
- **ARPPU ~110-120 USD/año** (INFERENCIA: subscription rev / paid subs medios). Modesto, y con techo bajo ataque: el tier premium (Max) es precisamente el más vulnerable a los tutores de IA gratuitos.
- **Retención por vintage** — no publicada, pero el proxy conductual (rachas de 1+ año en >5M usuarios, la mitad de los learners diarios con racha de 7+ días — el doble que un año antes) sugiere cohortes maduras muy pegajosas. Es evidencia cualitativa del moat, no cuantificable a nivel de modelo.

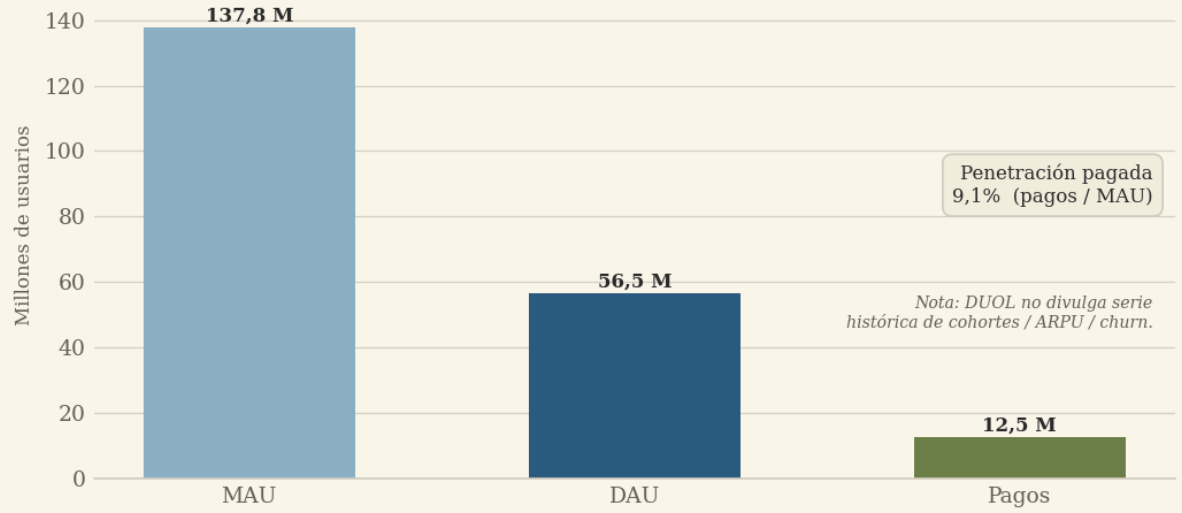
El eslabón que cierra el círculo es el **flywheel de datos y A/B testing**. Con ~138M de usuarios, cada pantalla, cada notificación y cada ejercicio es un experimento: Duolingo prueba variantes a escala, mide retención marginal y realimenta el producto y sus modelos de IA. Ese bucle —*más usuarios → más datos → mejor engagement → más usuarios*— es lo que ha permitido acelerar la producción de contenido de 1.800 unidades de curso por trimestre en 2024 a **20.500 en Q1 FY26** usando IA (HECHO). La misma tecnología que el mercado teme como disruptor es, de momento, el combustible que abarata su máquina de contenido.

Dos advertencias que arrastramos al resto de la tesis. Primera: el pivote estratégico de 2026 des-monetiza *deliberadamente* —regala Max, quita prompts de conversión, renuncia a ~50M de bookings (HECHO)— apostando a crecer DAU hacia la meta de 100M en 2028 antes de monetizarlo. Es una apuesta a un DAU futuro **aún no probado**. Segunda: la opacidad de cohortes es un demérito de transparencia real; sin conversión, ARPU ni churn

divulgados, el analista externo modela con menos granularidad de la que un negocio de suscripción debería ofrecer. El engagement es medible y fuerte; la *unit economics* fina, no. La tesis lo trata en consecuencia.

Engagement en máximos · Q1 FY26

DAU +21% e/e, suscriptores pagos +21%, penetración pagada 9,1%



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§4 · Las once reglas de Seilern con bisturí

Las once reglas de Seilern con bisturí (eje CALIDAD)

Hasta aquí hemos descrito qué hace Duolingo y por qué su precio colapsó. Ahora toca la pregunta que ordena toda la tesis: **¿qué tan buen negocio es, con independencia de lo que cueste?** El sistema qg-seilern responde a esto y solo a esto. No mira el precio. No pregunta si conviene comprar. Aísla la CALIDAD del negocio en un semáforo de once reglas, tras pasar siete filtros eliminatorios que un negocio malo no sobrevive. El veredicto de calidad y el de valoración se calculan por separado y solo se cruzan al final, en el §11. Esta separación no es pedantería metodológica: es la disciplina que evita el error más caro del inversor de calidad —confundir "empresa magnífica" con "acción comprable"—.

> ***[PAUSA REFLEXIVA] · Por qué calidad y precio viajan en carriles separados.*** *Un negocio puede ser excepcional y aun así ser una pésima inversión al precio equivocado; y un negocio mediocre puede ser una ganga a un precio suficientemente bajo. Si mezcláramos ambos ejes en un solo número, un descuento grande podría "tapar" un moat en ruinas, o un moat magnífico podría hacernos pagar cualquier precio. El sistema fuerza dos preguntas independientes: primero ¿es un gran negocio? (esta sección), después ¿está barato? (§6-§7). Duolingo es el caso de laboratorio perfecto para la disciplina, porque su respuesta es **sí** a la primera y **todavía no** a la segunda.*

El resultado de calidad, por delante para que el lector fije el ancla: DUOL obtiene 80.8/100, tier "Alta convicción" (banda 75-84 del universo qg-seilern) [INFERENCIA-cálculo, raw 101/125]. No es Núcleo (≥85) y hay tres frenos legítimos que lo impiden. Desmontemos el número pieza por pieza.

4.1 · Los siete knock-outs: la puerta que un negocio malo no cruza

Antes de puntuar nada, el sistema aplica siete filtros eliminatorios. Fallar uno solo descarta a la empresa sin apelación, por buenos que sean los demás números. Duolingo **pasa los siete**, pero dos de esos pasos —G3 y G7— son los que un revisor descuidado tramitaría mal, y merecen el bisturí.

Gate	Qué examina	DUOL	Lectura
G1	Sector no excluido (no bancos, O&G, utilities, telecos, autos, cíclicos)	PASA	Software de consumo digital, media/suscripción [HECHO]
G2	Contabilidad limpia, sin fraude ni restatements	PASA	Filings auditados; el NI inflado está *divulgado*, no oculto [HECHO]

Gate	Qué examina	DUOL	Lectura
G3	Historial suficiente (≥7 años cotizada o "regla Amazon")	PASA	IPO jul-2021, pero rentable en caja 5 años seguidos [HECHO]
G4	ROIC > WACC con holgura	PASA	ROIC FY25 ~204% [HECHO CTX]
G5	Estructura societaria limpia (sin VIE)	PASA	Listing directo NASDAQ, propiedad accionaria directa [HECHO]
G6	SBC no depredadora (<50% del FCF)	PASA (con ALERTA)	SBC/FCF FY25 ~37%: enciende alerta, no elimina [HECHO CTX]
G7	Ético: el negocio no vive del daño al usuario	PASA	Gamificación al servicio del aprendizaje, no adicción por diseño

G3 — La regla Amazon, y por qué DUOL no la necesita

El gate de historial exige, por defecto, siete años de vida cotizada para poder juzgar la durabilidad del negocio a través de al menos un ciclo. Duolingo cotiza desde julio de 2021 —menos de cinco años— y por la letra estricta *no* alcanzaría el umbral. Aquí entra la **"regla Amazon"**: la excepción que permite pasar a empresas jóvenes cuyas cohortes maduras ya son rentables, con margen bruto elevado y flujo de caja libre positivo sostenido, aunque la contabilidad GAAP todavía no lo refleje (el caso histórico de Amazon, que reinvertía todo el flujo y mostraba beneficios contables mínimos durante años sin que ello reflejara un negocio no probado).

El matiz —y es un matiz que la verificación adversarial marcó como corrección obligatoria— es que **Duolingo pasa G3 por su propio historial operativo, no porque necesite la muleta de la regla Amazon**. La regla Amazon está pensada para negocios con FCF *no probado*; Duolingo tiene FCF positivo **cinco años consecutivos** (5.6M → 48 → 150 → 273 → 370M FY25) [HECHO], es GAAP-rentable desde FY23, tiene margen bruto ~72% y caja neta ~1.16B [HECHO CTX]. Supera el gate de historial *a fortiori*: por track record propio, no por excepción.

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] · No inventes rescates cuando el negocio ya se salva solo.*** *Invocar la "regla Amazon" para DUOL debilita la defensa del gate en lugar de reforzarla: sugiere que el negocio necesita una excepción cuando en realidad cumple el estándar duro. La lectura correcta es "PASA por historial operativo suficiente". El error de etiquetar de más es sutil pero costoso —en una corrida futura o ante un escéptico, apoyarse en una muleta innecesaria abre un flanco que no existía—.*

G6 — SBC al 37% del FCF: la alerta que no elimina

Duolingo remunera con acciones (stock-based compensation) el equivalente a ~13% de sus ingresos y ~37% de su FCF FY25 [HECHO CTX]. El gate G6 elimina solo cuando la SBC supera el 50% del FCF de forma sostenida (tres años crecientes). Duolingo queda **por debajo del knock-out pero por encima del umbral de alerta del 30%** —territorio ámbar, no rojo—. La consecuencia real es una dilución neta del ~2-3% anual del accionista, no compensada

por recompras pese a la caja neta de 1.16B [HECHO]. Volveremos sobre esto en R9 (calidad de earnings) y R10 (gestión), porque la SBC contamina ambos. Aquí solo importa el veredicto binario: **no es knock-out**, es un demérito que se descuenta después.

G7 — El filtro ético: gamificación no es adicción por diseño

Este es el gate más delicado para Duolingo y el que un crítico de buena fe atacaría primero. El moat conductual de Duolingo —rachas (streaks), notificaciones push, recompensa variable (XP, ligas, corazones), aversión a perder la racha— es, mecánicamente, el mismo bucle de enganche (*trigger → acción → recompensa → inversión*) que explotan las plataformas cuyo negocio es la adicción por diseño. ¿No debería eso hacer fallar el filtro ético?

El sistema qg-seilern resuelve esto con un **test de tres dimensiones simultáneas**: el negocio falla el gate solo si (1) el daño es *central* al producto, (2) hay *intención* de dañar, y (3) el negocio *no sobreviviría* sin ese daño. Duolingo no cumple ninguna de las tres. El mecanismo de enganche **sirve al aprendizaje** —el usuario que mantiene una racha de 500 días efectivamente está aprendiendo un idioma, no perdiendo su tiempo—; el negocio sobrevive por su valor educativo, no por atrapar; y la evidencia lo respalda: un streak de 7+ días se asocia a 2.4x más probabilidad de retorno *y de aprendizaje efectivo* [INFERENCIA, blog Duolingo]. El contraste con el arquetipo Meta es nítido: allí el enganche es el fin (maximizar tiempo-en-pantalla para vender atención); aquí el enganche es el *medio* para un fin educativo legítimo.

> ***[PAUSA REFLEXIVA] · El mismo martillo construye o destruye.*** *La lección incómoda es que la técnica conductual es moralmente neutra: la misma neurociencia del hábito que Duolingo usa para que aprendas alemán, una app de apuestas la usa para vaciarte la cartera. El filtro no juzga la técnica sino el propósito y la dependencia: ¿el negocio necesita hacerte daño para existir? La respuesta para DUOL es no. Este es exactamente el tipo de juicio que un score puramente cuantitativo no puede hacer y por el que el sistema mantiene un gate cualitativo explícito.*

4.2 · El score, regla por regla: 80.8/100

Superados los knock-outs, el sistema puntúa once reglas con pesos distintos (algunas sobre 15, otras sobre 10) y las normaliza a base 100. El crudo de Duolingo es **101/125 → 80.8/100** [INFERENCIA-cálculo]. La tabla comprime el veredicto; el texto siguiente disecciona las reglas donde la puntuación es load-bearing.

Regla	Concepto	Nota	Techo	Freno principal
R1	Modelo de negocio escalable	13	15	Bookings +10.5% acortan la pista de crecimiento
R2	Mercado con viento de cola secular	8	10	La IA generativa nubla la durabilidad del freemium
R3	Liderazgo y pricing power	11	15	La des-monetización 2026 es evidencia ANTI-pricing-power

Regla	Concepto	Nota	Techo	Freno principal
R4	Foso económico (moat)	10	15	Moat bajo ataque creíble de tutores IA
R5	Crecimiento orgánico probado	7	10	Desaceleración ESTRUCTURAL, no un bache
R6	Diversificación (sin concentración)	9	10	Monetización sesgada a inglés/EE.UU. + FX
R7	Retornos sobre capital (ROIC)	10	10	ROIC incremental en descenso (bandera)
R8	Solidez del balance	10	10	— (caja neta, bonus)
R9	Calidad de los beneficios	8	10	NI inflado por tax one-time + brecha SBC
R10	Gestión y gobernanza	7	10	Dual-class 20:1 sin sunset
R11	Impacto humano estructural	8	10	Educación real, menos crítico que salud/finanzas

R7 — ROIC ~204%, y la bandera del retorno incremental

Duolingo es, en el eje de retornos sobre capital, de lo más alto del universo: ROIC FY25 ~204%, ROE 38%, asset-light (capex <2% de ingresos), caja neta 1.16B y *working capital negativo* (el deferred revenue de 496M funciona como float: los clientes pagan por adelantado la suscripción y financian el negocio) [HECHO CTX]. Merece 10/10. Pero el sistema levanta una **bandera crítica que ninguna valoración honesta puede ignorar**: el ROIC del ~204% es el retorno del *capital ya desplegado*; el **ROIC incremental** —lo que rinde el próximo dólar reinvertido en I+D de IA, en Duolingo Max, en las verticales de ajedrez/matemáticas/música, en marketing pro-usuario— está **cayendo**. La prueba está en el propio margen: el Adj EBITDA se comprime deliberadamente de 28.6% a ~25.7% guiado FY26 [HECHO], y la empresa renuncia a ~50M de bookings [HECHO] apostando a un DAU futuro aún no monetizado.

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] · El ROIC histórico es un espejo retrovisor.*** *Un ROIC de 204% describe el negocio que ya existe, no el que se está construyendo. Extrapolar ese número a la nueva inversión es el error que hace pagar de más por el crecimiento. La pregunta correcta no es "¿cuánto rinde el capital de Duolingo?" sino "¿cuánto rinde el próximo dólar que reinvierte?" —y la respuesta, con el margen comprimiéndose, es materialmente menos que 204%, aunque siga muy por encima del coste de capital—. El retorno marginal decae desde un techo excepcional; sigue siendo positivo, pero no es el 204% que un DCF perezoso proyectaría.*

R9 — Calidad de earnings: el semáforo, y la trampa de lectura del P/E 14.4x

Esta es la regla donde Duolingo esconde su distorsión más peligrosa. El sistema aplica un **semáforo de tres señales** sobre la calidad de los beneficios, y aquí el número reportado miente descaradamente si uno no lo limpia.

El problema de partida: el NI reportado FY25 es de 414M, con un EPS diluido de 8.57 y un P/E TTM de 14.4x que, a primera vista, hace que la acción *parezca barata*. **Es una trampa.** De esos 414M, ~279M provienen de una **liberación de valuation allowance fiscal** —un beneficio contable *one-time, no-caja, no recurrente*: la empresa reconoce activos por impuestos diferidos que antes provisionaba, y eso infla el beneficio neto sin que entre un solo dólar por la puerta— [HECHO CTX]. El NI "normal" del negocio es del orden de ~135M. Cualquiera que use el P/E de 14.4x como señal de "barato" está siendo engañado por la contabilidad.

La regla de oro de esta tesis, en negrita porque se repetirá en cada sección: *nunca* usar el P/E TTM de 14.4x. La base limpia de valoración son los **owner earnings ~233M** (FCF 370M − SBC 137M), que dan **EV/OE ~20x** y **fwd P/E limpio ~48x** [INFERENCIA-cálculo CTX].

El semáforo, aplicado sobre la base limpia:

Señal	Test	Veredicto
1 · Conversión a caja	¿El FCF respalda las ganancias limpias? OE ~233M respaldados con holgura	● VERDE
2 · Accruals	CFO ex-tax 388M >> NI limpio ~135M → accruals conservadores/negativos	● VERDE
3 · Brecha GAAP	Adj EBITDA re-suma la SBC (~13% rev), inflando margen >5pp	● ÁMBAR

Dos verdes y un ámbar → **R9 = 8/10**. La calidad de earnings sobre base de *caja* es alta: los accruals son conservadores (el flujo de caja operativo supera con creces al beneficio limpio), y el único ámbar —la brecha GAAP por SBC— queda sostenido por un FCF con margen del 38% que pasa el test de dos pasos. La verificación adversarial concede que 8 es el *límite superior defendible*: un revisor estricto que leyera la Señal 3 como ROJA (brecha >20%) y añadiera la **opacidad de divulgación** —Duolingo no reporta conversión free→paid, ni ARPU/ARPPU, ni churn, ni retención por cohorte, ni desglose formal Super vs Max en sus filings [HECHO]— podría bajar R9 a 6. Pero incluso ese 6 solo llevaría el total a 79.2, aún dentro de Alta convicción. El tier no depende de esta regla.

> ***[CASO HISTÓRICO] · El P/E "barato" que no lo era.*** *La historia del value investing está sembrada de acciones que parecían baratas por un P/E bajo que escondía un beneficio de una sola vez —la venta de una división, un crédito fiscal, una reversión de provisión—. El comprador que ancla en el múltiplo contable sin preguntar de dónde viene el beneficio compra un espejismo. Duolingo a P/E 14.4x es exactamente ese espejismo: el múltiplo honesto (EV/OE ~20x, fwd P/E ~48x) revela una acción que aún exige crecimiento premium, no una ganga. La disciplina de limpiar el beneficio antes de valorar es lo que separa al analista del titular de prensa.*

R3 — Liderazgo sí, pricing power *no probado*

Duolingo es el líder inequívoco por VALOR: ~60% del uso y ~67% de la facturación de toda la categoría de apps de idiomas, con ingresos (1.03B FY25) que son múltiplos del #2 (Babbel) [HECHO]. Eso justifica un 11/15. Pero **no más**, y la razón es load-bearing para toda la tesis: la nota máxima de R3 exige *pricing power demostrado* —capacidad de subir precios ≥3-4% sobre inflación durante 10+ años sin perder clientes— y Duolingo hace exactamente lo contrario en 2026. La pivot estratégica **des-monetiza deliberadamente**: regala Duolingo Max, quita los prompts de conversión, renuncia a ~50M de bookings [HECHO]. Esto puede ser sabio a largo plazo (sembrar DAU para cosechar después), pero como *evidencia de pricing power* es lo opuesto. Lectura estricta: el liderazgo es real, el pricing power está por probar.

R4 y R5 — El moat bajo ataque y la desaceleración estructural

Estas dos reglas son los frenos que impiden a Duolingo entrar en Núcleo, y ambas se penalizan por la misma fuerza de fondo: la IA generativa.

R4 (moat) = 10/15. El foso es genuinamente multi-capa —conductual (rachas: >5M usuarios con 1+ año de racha), marca (el búho), librería de contenido (20,500 unidades de curso/trimestre producidas *con IA* vs 1,800 en 2024, evidencia dura de que la IA acelera *su* producción [HECHO]) y máquina de datos/A-B testing a 138M MAU—. La penalización es graduada, no punitiva, porque el moat conductual+marca es de durabilidad *media* (bajos costes de cambio, efectos de red débiles) y está bajo **ataque creíble y activo** de tutores IA generativos gratuitos, que es la tesis bajista #1 del mercado detrás del colapso del -77%. La disección completa de este ataque —y por qué el moat *conductual* sobrevive al colapso del moat de *contenido*— corresponde al §5; aquí basta el veredicto: el foso resiste, pero descontado.

R5 (crecimiento orgánico) = 7/10. El historial es excelente y orgánico (ingresos +55/47/44/41/39%), y resistió 2020. Pero la desaceleración guiada es **estructural, no un bache**: los bookings —el indicador *adelantado*, la caja contratada que lidera al revenue— se guían a +10.5% FY26 y a solo **+5.8% (+4.1% en moneda constante) en Q2 FY26** [HECHO]. El revenue reconocido (+16%) va por detrás porque aún "digiere" el deferred revenue de bookings pasados más fuertes; los bookings son la señal de *hacia dónde converge* el crecimiento sostenible: un dígito alto / doble bajo, no el 35-40% histórico.

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] · Mira el indicador adelantado, no el trailing.*** *En un negocio de suscripción con prepago, el revenue es el pasado (backlog que se reconoce) y los bookings son el futuro (caja nueva contratada). Cuando bookings crece por debajo de revenue, el negocio se está enfriando por debajo de lo que la cuenta de resultados todavía muestra. Confundir la inercia del backlog con salud del crecimiento es cómo se sobrepaga una desaceleración. El +4.1% cc de Q2 es el dato más bajista de todo el paquete —y el que ningún DCF puede ignorar extrapolando >20% varios años, porque contradice la propia guía de la empresa—.*

R10 — Fundadores alineados, gobernanza con demérito duro

La base es alta (~9.5): diada fundadora intacta desde 2011 —von Ahn (CEO, creador de CAPTCHA/reCAPTCHA) y Hacker (CTO)—, piel en el juego, horizonte largo, cultura de growth-engineering, ~8 trimestres batiendo resultados. Pero las restas estructurales son

reales y **el sistema no las maquilla**:

- **Dual-class 20:1 (−2):** las Class B (20 votos/acción) concentran ~76% del poder de voto con solo ~14% del capital económico [INFERENCIA-cálculo, proxy 2026]. Board escalonado en tres clases (anti-OPA), **sin cláusula sunset** visible. El accionista Class A *no puede disciplinar a la gestión*: se compra la ejecución de von Ahn "a ciegas".
- **Torpeza comunicacional (−0.5):** la controversia "AI-first" (memo abr-2025) que von Ahn tuvo que caminar hacia atrás admitiendo "no lo hice bien" [HECHO] —un demérito blando pero relevante para un negocio cuyo moat es de marca—.
- **SBC sin recompra compensatoria (−mild):** los ~37% del FCF en SBC diluyen 2-3%/año pese a 1.16B de caja; el buyback de 400M autorizado sigue sin ejecutarse [HECHO].

Neto: **R10 = 7/10.** No es knock-out —un fundador-operador con este track record justifica el control—, pero es un demérito de gobernanza que debe descontarse, no ignorarse.

4.3 · Verificación adversarial: ¿aguanta el 80.8?

Ningún score se acepta sin someterlo a un ataque diseñado para tumbarlo. La pregunta adversarial es doble: *¿puede el número subir a Núcleo (≥85) o caer por debajo de 75 sin abusar de la rúbrica?*

La respuesta es no en ambas direcciones. Bajo presión bajista simultánea máxima sobre las cuatro reglas más atacables —R9→6, R5→6, R3→10, R11→6— el score cae solo a **76.0**, todavía dentro de Alta convicción (75-84). No hay camino desde el CTX ni a Núcleo ni por debajo de 75 sin forzar la interpretación. Los siete knock-outs resisten. La verificación aporta tres correcciones de *etiquetado* que fortalecen la defensa sin mover el tier:

1. **G3** pasa por historial operativo propio, no por la regla Amazon (ya incorporado arriba).
2. **R9 = 8** es el límite superior; el rango honesto es 6-8 según cómo se lea la brecha SBC + la opacidad de divulgación.
3. **R3 = 11** depende enteramente de liderazgo-por-valor; la des-monetización 2026 es evidencia anti-pricing-power, y la lectura estricta sería 10.

Ninguna corrección altera el veredicto de calidad. El score es robusto, no satura, y —esto es lo importante— **no llega a Núcleo por tres frenos legítimos, no por casualidad estadística.**

4.4 · Calibración: ¿por qué 80.8 y no 88 ni 72?

Un score sin anclas es un número flotante. El sistema calibra Duolingo contra tres referencias del universo para verificar que la nota tiene sentido relativo:

Ancla	Rasgo distintivo	Dónde queda DUOL
Visa (V)	Moat de red casi inexpugnable, pricing power estructural, Núcleo	DUOL *por debajo*: su moat conductual es de durabilidad media y bajo ataque Ida; no tiene los efectos de red de dos lados de V

Ancla	Rasgo distintivo	Dónde queda DUOL
Microsoft (MSFT)	Costes de cambio brutales, ROIC alto, diversificación, Núcleo	DUOL *por debajo*: sin los costes de cambio empresariales de MSFT; monetización más concentrada
MercadoLibre (MELI)	Alto crecimiento, impacto estructural (inclusión financiera) = R11 10/10, alta convicción	DUOL *comparable pero R11 menor* (8 vs 10): educación es impacto real pero menos crítico que la inclusión financiera; crecimiento de DUOL se desacelera más

La calibración confirma el 80.8: Duolingo es un negocio de calidad genuinamente alta —asset-light, líder indiscutible, ROIC extremo, balance-fortaleza— pero **queda un escalón por debajo del Núcleo** porque su moat es menos durable que los de V/MSFT y está bajo un ataque que aquéllos no enfrentan, y porque su crecimiento se reasienta a un dígito. R11 (impacto en educación/acceso, con el DET como alternativa barata a TOEFL/IELTS) merece 8 —impacto humano real y central, por debajo del 10 de la salud (ISRG) o la inclusión financiera (MELI)—. El número no satura: los tres frenos (moat bajo ataque IA, desaceleración estructural, dual-class sin sunset) lo mantienen honestamente en Alta convicción.

4.5 · Síntesis del eje calidad

Duolingo es un gran negocio con una incertidumbre concreta sobre la durabilidad de su grandeza. La calidad *corriente* es alta y difícilmente discutible: plataforma asset-light, líder indiscutible de su categoría (~60% del uso, ~67% de la facturación), ROIC ~204%, balance-fortaleza (caja neta ~1.16B, FCF margin ~38%) y un multi-moat conductual/marca/datos con engagement medible en máximos. Eso da 80.8/100, Alta convicción. Lo que impide el Núcleo son tres frenos *de calidad*, no de valoración: (R4) el moat bajo ataque creíble de la IA generativa, (R5) la desaceleración estructural del crecimiento hacia un dígito, y (R10) la gobernanza dual-class que impide disciplinar a la gestión.

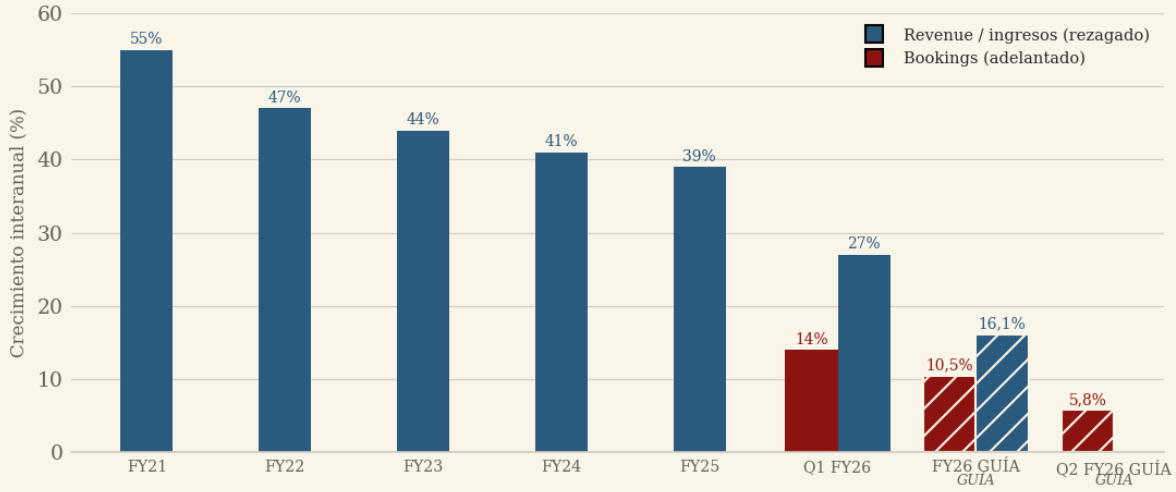
El **riesgo principal es de calidad, no de balance**: si tutores IA gratuitos comoditizan el aprendizaje del extremo bajo y erosionan la conversión free→paid, la desaceleración de bookings —ya en un dígito— se profundiza hacia crecimiento nulo y el moat se degrada. La insolvencia *no* es el riesgo (caja neta 1.16B). El §5 disecciona ese ataque en detalle; el §6-§7 lo cruzan con el precio.

Y aquí el recordatorio que gobierna todo lo que sigue:

> ***DISCLAIMER (regla madre del sistema):*** *Este score de* ***80.8/100 mide CALIDAD, no valoración.*** *Un score alto* ***NO significa comprar.*** *El eje de calidad (qg-seilern) y el eje de valoración (val-mos) se calculan por* ***separado*** *y solo se cruzan en el veredicto final (§11). Duolingo puede ser un negocio de Alta convicción y aun así no ser comprable al precio actual: su fwd P/E limpio ~48x y su EV/OE ~20x todavía exigen un crecimiento premium que —como muestra la propia guía de bookings— está por probar.* ***Score alto ≠ acción barata. Nunca confundir los ejes.***

La señal bajista: bookings (adelantado) desacelera bajo revenue (rezagado)

Histórico = crecimiento de ingresos; Q1 FY26 reportado; FY26 y Q2 FY26 son GUÍA de la compañía



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§5 · El moat

Capas de ventaja y su durabilidad frente a la IA

Un moat no es una cifra: es una respuesta a la pregunta de por qué, dentro de diez años, un competidor con capital y talento no habrá borrado las ganancias que hoy justifican el precio. En Duolingo la respuesta tiene capas, y su orden importa. Las superficiales —marca, gamificación— son las que el mercado ve y las que la narrativa de la IA cree poder disolver; las profundas —el hábito y la máquina de datos— son las que deciden la tesis. Recorreremos el foso de fuera hacia dentro, asignando a cada capa una durabilidad honesta, y terminaremos en la pregunta que lo gobierna todo: la IA generativa replica el contenido casi gratis, pero ¿replica el hábito?

Capa 1 · La marca y el búho — superficial, 3-5 años de defensa

La capa más externa es la marca: Duo, el búho verde, el marketing viral de tono absurdo, el reconocimiento en un público joven. Es real y monetizable —reduce el coste de adquisición porque el usuario llega por boca a boca y por descarga orgánica— pero es la capa **menos** durable. Una marca de consumo digital defiende precio y atención mientras el producto detrás cumple; no sobrevive por sí sola a un producto inferior. La propia empresa mostró su fragilidad en 2025: el memo "*AI-first*" de von Ahn (abril 2025) desató un backlash de usuarios borrando la app y acusaciones de "*AI slop*", y el CEO tuvo que retractarse admitiendo que "*no lo hice bien*" [HECHO]. Una marca que se daña con un memo de LinkedIn no es un foso de veinte años; es un activo valioso pero **prestado del comportamiento del producto**. Le asigno 3-5 años de defensa: suficiente para importar, insuficiente para sostener la tesis sola.

Capa 2 · Gamificación y hábito — el moat CONDUCTUAL, el corazón del foso

Aquí está el verdadero foso, y conviene nombrar con precisión qué es. La gamificación de Duolingo —rachas (*streaks*), XP, ligas, corazones, la notificación diaria— **no es contenido, es un dispositivo de compromiso** (*commitment device*). Su función no es enseñar mejor que un libro; es lograr que un humano con voluntad débil vuelva mañana. Y ese, no el acceso al material, es el problema real del aprendizaje de idiomas.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***El error categórico que gobierna toda la tesis.*** *El aprendizaje de idiomas nunca fue un problema de contenido. Los libros de gramática y Anki son gratis desde hace décadas y no disruptieron a nadie, porque más del 95% de quienes "quieren aprender un idioma" fracasan por* ***abandono****, no por falta de material. Duolingo no vende contenido; vende una* ***máquina anti-abandono****. Esta distinción es la llave de la sección: quien confunde "capacidad de enseñar" con "producto" concluirá que un chatbot que explica gramática hace obsoleta a Duolingo. No la hace. Ataca el insumo que ya era casi gratis (el contenido) y deja intacto el insumo escaso (la adherencia).*

La evidencia de que este moat funciona es medible, aunque no auditada en filing [INFERENCIA, blog de ingeniería de Duolingo vía fuente terciaria]: más de 5 millones de usuarios con racha de un año o más; más del 50% de los aprendices diarios con racha de 7+ días (el doble que un año antes); y una racha de 7+ días asociada a **2,4× más probabilidad** de volver al día siguiente. En los datos duros de filing, la huella del hábito aparece en el *stickiness*: DAU/MAU ~41% en Q1 FY26, con DAU 56,5M (+21%) [HECHO]. La gente no mantiene una racha de 500 días por el temario; la mantiene por la aversión a romperla.

Mecanismo	Qué hace	Por qué es difícil de replicar
Racha (*streak*)	Aversión a la pérdida diaria	El costo de cambio es psicológico, no técnico
Notificación + sesión de 3 min	Elimina la decisión de "qué practicar hoy"	Convierte intención (pull) en arrastre (push)
Ligas / XP / corazones	Recompensa variable estilo *Hooked*	Requiere escala de 138M MAU para que la liga tenga rivales

Le asigno a esta capa **8-10+ años de defensa**, con la salvedad de que su durabilidad no es infinita ni de tipo "efecto de red duro": es un foso conductual, y su prueba de fuego es precisamente el ataque de la IA, que abordamos abajo.

Capa 3 · Librería de contenido + máquina de datos y experimentación

Más adentro está el activo que el mercado subestima: la librería de 40+ idiomas y la máquina de A/B testing a escala de ~138M MAU. Históricamente, construir y mantener cursos era caro y lento —una barrera de entrada real—. La ironía de 2026 es que **la IA convirtió esa barrera en un acelerador propio**: Duolingo publicó **20.500 unidades de curso con IA en Q1 FY26, frente a ~7.100/trimestre en 2025 y ~1.800/trimestre en 2024** [HECHO, carta Q1 FY26]. Es la evidencia dura que invierte el bear case: la IA no destruye la máquina de contenido de Duolingo, la **enciende**. Sobre esa librería corre la máquina de experimentación —el gen cultural de *growth engineering* de la empresa— que optimiza el bucle de retención con una cadencia que ningún entrante replica sin la misma base de usuarios sobre la que medir.

Durabilidad: media-alta, pero **dependiente**. Este foso vale mientras alimente al conductual; por sí solo, el contenido es la capa más comoditizable de todas.

Capa 4 · Efectos de red débiles — la más profunda solo en potencia

La capa más interna es también la más delgada: efectos de red **débiles** vía ligas, leaderboards y comunidad, más el DET (Duolingo English Test) como red de dos lados genuina. Las ligas crean un enganche social lateral (compites contra otros), pero no un efecto de red duro tipo marketplace: el valor para el usuario N+1 no depende materialmente de que estén los otros N. El DET es la excepción con dientes: >6.000 instituciones aceptantes (vs 3.000 en 2022), 95% del Top-100 de US News, 1 de cada 5 aplicantes internacionales a universidades de EE.UU. usándolo [HECHO]. Esa aceptación institucional **sí** es un moat de dos lados que ningún LLM replica —un chatbot no emite una certificación que Harvard acepte— y prueba que el activo transferible de Duolingo es el **motor de hábito y la distribución**, no el temario de idiomas.

[PAUSA REFLEXIVA] · La erosión por IA: moat conductual vs. moat informacional

Esta es la pregunta que colapsó la acción -77% desde máximos y la que decide la tesis. Ordenémosla con honestidad, incluyendo el mejor caso bajista.

El moat es informacional o conductual. Un moat *informacional* protege el acceso a un contenido o conocimiento escaso; se evapora cuando el coste de ese contenido cae a cero. Un moat *conductual* protege la **adherencia** —el hábito de volver—; es ortogonal al coste del contenido. La tesis bajista solo funciona si el foso de Duolingo es informacional. No lo es.

El mejor caso bajista, sin diluir (~36 meses). Un tutor conversacional (GPT-5/Gemini) iguala o supera a Duolingo Max en explicación y conversación libre, **gratis** o dentro de una suscripción que el usuario ya paga. Pagar ~168 USD/año por "conversación con IA" cuando tu asistente general ya la ofrece se vuelve absurdo para el usuario racional. Primer golpe al segmento premium —el de mayor margen—. Luego la penetración pagada (~9,1%) deja de subir; el upsell a Max se estanca; y la señal ya está en los números: **bookings +14% crece por debajo de revenue +27% en Q1 FY26** [HECHO], con guía FY26 de bookings solo **+10,5%** y Q2 FY26 en **+5,8% (+4,1% en moneda constante)** [HECHO] — el dato más bajista del paquete. Algo se enfría, y coincide temporalmente con la madurez de los LLMs. Un bajista honesto no puede descartarlo como pura saturación.

Dónde el bear case se rompe. (1) *El producto y el motivo no son los mismos.* Un LLM **puede** enseñar idiomas; no está **diseñado** para arrastrar a un humano de vuelta mañana. La IA colapsa el coste del contenido —que ya era ~cero— y no toca el problema real, la adherencia. (2) *Pull vs. push.* El tutor IA es un producto **pull**: tú tienes que querer, abrir la app, decidir qué practicar —exactamente lo que el 95% no hace—. Duolingo es **push**: notificación → sesión de 3 min → recompensa variable → aversión a perder la racha. Nadie mantiene una racha de 500 días con ChatGPT, porque ChatGPT no tiene racha. (3) *Duolingo es comprador, no víctima, de la comoditización.* Si el coste del contenido cae a cero, gana quien tiene distribución y engagement (56,5M DAU), no quien tiene el modelo. Duolingo compra inferencia como *commodity* y la envuelve en el único activo escaso: la atención habitual de 138M de usuarios. La caída del coste de IA **mejora** sus márgenes de contenido; el apalancamiento va en la dirección contraria a la del bear case. La IA es un **motor** que Duolingo mete dentro de su chasis conductual (Max, Video Call), no un producto que

replique el chasis.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> ***Cómo pesar una disrupción tecnológica sobre un moat.*** *Pregúntate siempre: ¿la tecnología nueva comoditiza el insumo **escaso** del negocio o uno que **ya era barato**? Si ataca el insumo barato (aquí, el contenido) y deja intacto el escaso (la adherencia y la distribución), no es disrupción del moat: es reducción de costes que **beneficia** al incumbente con distribución. La disrupción real solo existe cuando la tecnología ataca el insumo escaso. Aplicar este filtro habría salvado de vender Netflix por "el streaming es fácil de copiar" (el escaso era el catálogo + los datos de recomendación, no el códec).*

Verificación adversarial MOAT-IA — veredicto: el moat AGUANTA, la tesis existencial está SOBRE-ESTIMADA. El ataque adversarial construyó la secuencia causal bajista con máxima honestidad y no logró refutar el foso conductual. Su conclusión: el bear case comete el error categórico de tratar la educación como problema de contenido cuando es problema de comportamiento. El moat **conductual** sobrevive al colapso del moat de **contenido** porque son ortogonales. Lo que el bear case **sí** mata legítimamente no es el negocio sino la **tesis de ARPU/premium ilimitado**: el techo de monetización del tier IA (Max) está capado por sustitutos gratis, y ese es su punto más vulnerable.

Concesiones honestas — esto no es cero riesgo

No hay foso sin grietas, y ocultarlas sería propaganda, no análisis:

- **El segmento premium está en riesgo real.** El aprendiz serio y avanzado que busca fluidez conversacional es precisamente a quien mejor sirve un tutor IA libre. Max —el tier de mayor margen y la palanca de upsell— es el punto más vulnerable. Puede tapar el techo de ARPU y de penetración pagada.
- **La desaceleración ya está en los datos**, no es hipotética: bookings creciendo por debajo de revenue, guía de bookings +10,5% FY26. Correlación temporal con la madurez de los LLMs que no puede descartarse por completo.
- **Durabilidad media, no eterna.** El foso conductual tiene bajos costes de cambio *técnicos* (desinstalar la app es gratis) y efectos de red débiles. Su defensa es psicológica, y la psicología del hábito, aunque robusta, no es un contrato.

Síntesis · Dónde vive el riesgo

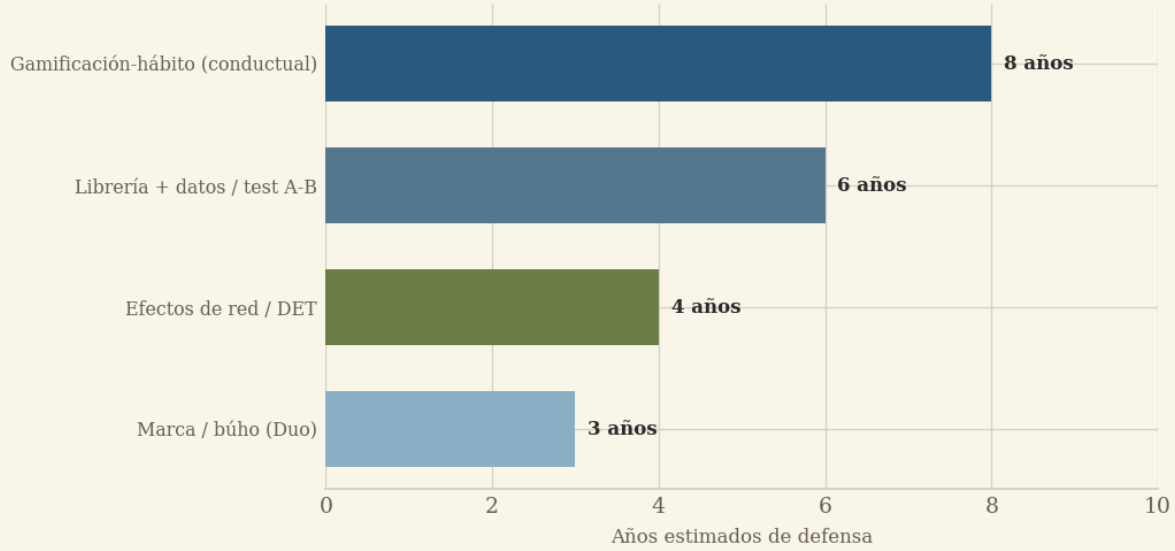
Capa del moat	Naturaleza	Durabilidad	Bajo ataque IA
Marca / el búho	Superficial	3-5 años	Indirecto (reputacional)
Gamificación / hábito	**Conductual (núcleo)**	8-10+ años	**Resiste** (ortogonal al contenido)
Librería + máquina de datos	Informacional-operativo	Media, dependiente	La IA lo **acelera** (20.500 uds/trim)
Efectos de red / DET	Débiles + red de 2 lados (DET)	Media-alta (DET)	DET resiste; ligas neutrales

El moat de Duolingo es **estructural** y su núcleo —el hábito— es ortogonal al ataque que el mercado más teme. La IA generativa comoditiza el contenido, que ya era barato, y la propia Duolingo lo absorbe como componente que baja su COGS. El riesgo genuino no es de **moat ni de supervivencia**; es de **techo de monetización premium** (Max capado por sustitutos gratis) y, por tanto, de **valoración**: puede ser un negocio de calidad estructural que hoy cotiza demasiado caro para el crecimiento que la IA le permitirá capturar. Esa distinción —moat intacto, múltiplo en cuestión— es la que separa esta sección del eje de valoración (§ posterior), y es la que impide confundir un score de calidad alto con una orden de compra.

(Recordatorio de disciplina de dos ejes: cuanto se afirma aquí mide la DURABILIDAD del negocio —eje calidad—. El foso resiste el ataque adversarial; que el precio pague o no por esa calidad es un juicio separado, del eje valoración.)

El foso conductual es ortogonal al contenido

La IA comoditiza el contenido; el hábito gamificado (racha, notificaciones) es lo que la IA no replica



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§6 · El campo de batalla competitivo

La guerra del sector y el frente que decide la década

Toda tesis sobre Duolingo choca, tarde o temprano, contra la misma pregunta: ¿contra quién compite realmente? La respuesta ingenua —Babbel, Rosetta, Busuu— es a la vez cierta y trivial, porque en ese ring Duolingo ya ganó por nocaut. La respuesta que decide la década vive fuera del ring: un contendiente que no vende clases de idiomas y que, sin embargo, amenaza con volver gratis el insumo que Duolingo cobra. Esta sección mapea ambos frentes —el que Duolingo domina y el que aún no está resuelto— y lo hace desde el eje de CALIDAD (durabilidad del moat), sin cruzar todavía con el precio. Que un competidor exista no dice nada sobre la valoración; dice cosas sobre cuánto tiempo el foso aguanta.

El frente interno: una categoría ya conquistada

Empecemos por lo que no es discutible. Duolingo concentra **~60 % del uso** (DAU/engagement) y **~67 % de la facturación** de todas las apps de aprendizaje de idiomas del mundo (**HECHO**, Business of Apps), sobre un mercado de apps de idiomas de **~1.54 B USD en 2025, +18.8 % interanual** (**HECHO**). Su ingreso FY25 de **1 038 M** no supera al segundo competidor por un margen: lo supera por *múltiplos*. Traducido: Duolingo no es el líder de su categoría, es la categoría, y el resto se reparte las migajas de un tercio del uso y un tercio de la facturación.

El pelotón perseguidor no es homogéneo; cada rival ocupa un nicho distinto y ninguno amenaza el centro:

- **Babbel** — el segundo por tamaño, de origen alemán, con foco en adultos europeos que quieren gramática "seria" y lecciones más largas. Modelo de suscripción pura (sin tier gratuito robusto), skew hacia usuarios de mayor edad y disposición a pagar. Es el rival más real en el segmento premium, pero opera a una fracción de la escala de Duolingo y sin su motor de hábito.
- **Busuu** — apuesta por la corrección entre pares y una comunidad de hablantes nativos; adquirida por Chegg en 2022, hoy atada a la suerte de un dueño en problemas estructurales propios. Nicho social, escala menor.
- **Rosetta Stone** — el fósil viviente de la categoría. Viene de la era del CD-ROM y del método de inmersión sin traducción; marca conocida por generaciones mayores, pero en **declive estructural**, sin gamificación ni el bucle de hábito que define a Duolingo. Reliquia, no amenaza.
- **Memrise** — memorización espaciada con video de hablantes reales; pivotó agresivamente a IA conversacional en 2023-2024. Innovador de nicho, escala marginal.
- **Pimsleur** — método de audio puro, derivado de una tradición de décadas; público adulto que aprende manejando o caminando. Producto de nicho, sin app-first ni efecto de red.
- **Apps gratis genéricas** — el largo tramo de aplicaciones freemium sin foso, que compiten por descargas pero no retienen ni monetizan.

> ***[PAUSA REFLEXIVA] · Por qué la "guerra de las apps de idiomas" es la guerra equivocada*** *Es tentador construir la tesis competitiva enfrentando a Duolingo con Babbel y Rosetta, porque son comparables limpios: mismas categorías de app store, mismo verbo ("aprender idiomas"). Pero un foso no se mide contra quien juega tu mismo juego peor que tú; se mide contra quien puede cambiar el juego. Babbel lleva una década siendo "el segundo" sin acercarse, precisamente porque el activo escaso de Duolingo —la adherencia habitual de 137 M de usuarios— no se replica lanzando lecciones más largas. El error analítico es gastar la munición intelectual en el frente ya ganado. La pregunta que mueve el valor intrínseco no es "¿puede Babbel alcanzarlo?" (no) sino "¿puede algo que no es una app de idiomas volver irrelevante la categoría entera?". Ese algo tiene nombre: el tutor de IA generativa.*

El frente que decide la década: IA conversacional gratis vs. engagement gamificado

Aquí está el eje real de la tesis, y conviene enunciarlo sin diluirlo. El disruptor no es un competidor de idiomas: es un **tutor de IA generativa** —ChatGPT, Gemini, Claude, Khanmigo— capaz de explicar gramática, corregir en contexto y sostener conversación libre **mejor que el tier bajo de Duolingo y gratis**, o dentro de una suscripción que el usuario ya paga por otras razones (**HECHO**, Business of Apps / cobertura sector 2026). Este contendiente comoditiza el insumo —el contenido— que hasta ayer era una barrera. Fue la tesis bajista número uno detrás del colapso de −77 % de la acción, y el memo "AI-first" de von Ahn de abril de 2025 la encendió al instalar la duda pública sobre si Duolingo era la disruptora o la disrumpida.

El enfrentamiento se libra entre dos modelos de producto que son ortogonales, no sustitutos directos:

> ***[LECCIÓN TRANSFERIBLE] · PULL contra PUSH: el eje que el mercado confunde*** *Un tutor de IA es un producto **PULL**: te enseña admirablemente si tú decides abrirlo y practicar hoy. Duolingo es un producto **PUSH**: la notificación, la racha, las ligas y la aversión a perder el streak te **arrastran** de vuelta mañana, quieras o no. El problema del aprendizaje de idiomas nunca fue el acceso al contenido —los libros de gramática y Anki son gratis desde hace décadas y no disrumpieron a nadie—; el problema fue siempre la **adherencia**: más del 95 % de quienes "quieren aprender un idioma" fracasan por abandono, no por falta de material. La IA generativa colapsa el coste del contenido, que ya era ~cero, y deja intacto —incluso refuerza— el activo escaso: la máquina anti-abandono. Nadie mantiene una racha de 500 días con ChatGPT, porque ChatGPT no tiene racha. El moat conductual es ortogonal al moat de contenido, y sobrevive a su colapso.*

Ahora la evidencia dura, que juega a favor de Duolingo y que un bajista honesto no puede ignorar. Primero, **la IA es su proveedor, no su verdugo**: Duolingo produjo **20 500 unidades de curso con IA en Q1 FY26, frente a 7 100/trimestre en 2025 y 1 800/trimestre en 2024** (**HECHO**, carta Q1 FY26). Si el coste del contenido cae a cero, el ganador es quien tiene la distribución y el engagement (56.5 M DAU, +21 %), no quien tiene el modelo: Duolingo compra inferencia como *commodity* y la envuelve en el único activo que escasea, la atención habitual. Segundo, **el moat conductual está medible y en**

máximos: DAU/MAU ~41 %, más de 5 M usuarios con racha de 1+ año, y una racha de 7+ días asociada a 2.4x más probabilidad de retorno (**INFERENCIA**, blog Duolingo; no auditado en filing, tratar con cautela).

Pero la concesión honesta importa tanto como la refutación. **El segmento premium sí está en riesgo real.** El aprendiz serio y avanzado que busca fluidez conversacional es precisamente a quien mejor sirve un tutor de IA libre —y **Duolingo Max**, el tier de mayor margen (168 USD/año, ~9 % de la base pagada, ~1.1 M subs; **INFERENCIA** de terceros), es el punto más vulnerable. Aquí el bear case gana una batalla legítima: no mata el negocio, pero **capa el techo de ARPU** que la narrativa de hipermonetización necesitaba. Y la desaceleración ya está en los datos, no en la hipótesis: bookings +14 % por debajo de revenue +27 % en Q1 FY26, guía de bookings FY26 de solo +10.5 %, y Q2 FY26 en **+5.8 % (+4.1 % en moneda constante)** — la señal más bajista del paquete. Correlaciona temporalmente con la madurez de los LLMs; atribuirlo *todo* a saturación de mercado sería tan deshonesto como atribuirlo *todo* a la IA.

Matriz de posicionamiento

El siguiente mapa cruza a los siete contendientes contra las cinco dimensiones que deciden quién retiene valor: escala, engagement/hábito, precio, integración de IA y fuerza de marca. Léase con una advertencia de disciplina: **la matriz mide posición competitiva (eje calidad), no atractivo de inversión**. El tutor de IA aparece como el jugador más fuerte en varias casillas y aun así no cotiza —es infraestructura, no un competidor con P&L de idiomas—; su amenaza es precisamente que no necesita ganar dinero con idiomas para erosionar los de Duolingo.

(Ver gráfico: matriz de posicionamiento competitivo — 7 competidores × 5 dimensiones.)

Resumen tabular de las mismas dimensiones, para lectura directa:

Competidor	Escala	Engagement / hábito	Modelo de precio	Integración IA	Marca
Duolingo	Dominante (~60 % uso, 138 M MAU)	Muy alto (streaks, ligas, DAU/MAU ~41 %)	Freemium (gratis + Super + Max)	Alta (Max/Video Call; 20 500 uds/trim con IA)	Icónica (el búho)
Babbel	Media (#2, fracción de DUOL)	Medio (lecciones largas, sin gamificar)	Suscripción pura	Media (features IA incrementales)	Fuerte en adultos EU
Busuu	Baja-media	Medio (comunidad/pares)	Freemium + suscripción	Media	Media (atada a Chegg)
Rosetta Stone	Baja (declive)	Bajo (sin gamificación)	Suscripción / licencia	Baja	Reconocida pero envejecida
Memrise	Baja (nicho)	Medio (repetición espaciada)	Freemium	Alta (pivote IA 2023-24)	Nicho
Pimsleur	Baja (nicho)	Bajo-medio (audio)	Suscripción / compra	Baja	Nicho (audio-first)

Competidor	Escala	Engagement / hábito	Modelo de precio	Integración IA	Marca
Tutor IA (Chat GPT/Gemini)	Masiva (fuera de categoría)	Bajo estructural (PULL, sin retención)	Gratis / incluido en otra suscripción	Nativa (es el modelo)	Marca de plataforma, no de idiomas

La lectura de la matriz es inequívoca en tres puntos. Uno: en **escala, engagement y marca**, Duolingo no tiene rival dentro de la categoría —domina las tres columnas que construyen el foso conductual—. Dos: la única casilla donde queda expuesto es la intersección de **precio bajo × IA nativa**, y ahí el atacante no es Babbel sino el tutor de IA, cuyo modelo gratuito ataca el extremo premium de la monetización. Tres: la **integración de IA** de Duolingo es alta y creciente, lo que convierte al disruptor en insumo dentro de su chasis en lugar de sustituto fuera de él —siempre que el embudo free→paid resista.

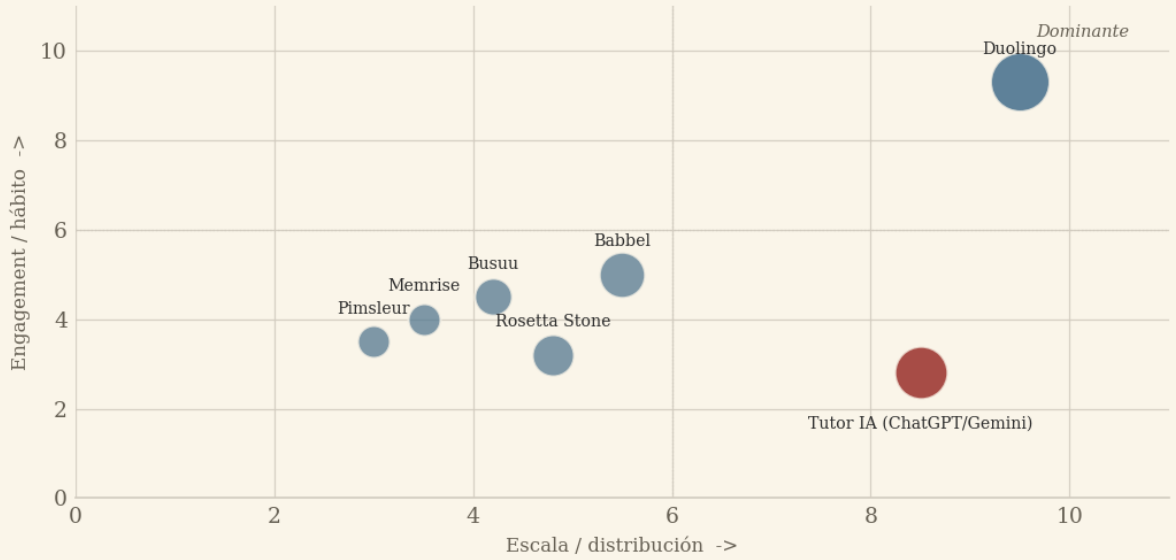
> ***[CASO HISTÓRICO] · Kodak inventó la cámara digital; el error no fue tecnológico***
> *La analogía que el mercado teme para Duolingo es Kodak: una empresa que domina una categoría y es barrida por la tecnología que ella misma ayudó a incubar. Pero la lección real de Kodak es más fina. Kodak murió no porque no viera lo digital —tenía patentes de sobra— sino porque su foso era el consumible (el rollo de película, alto margen, recurrente) y lo digital eliminó el consumible. La pregunta correcta para Duolingo es entonces: ¿su foso es el consumible que la IA elimina (el contenido) o algo que la IA no toca (el hábito)? La evidencia dice lo segundo: cuando cayó el coste del contenido, Duolingo lo absorbió como proveedor barato (20 500 uds/trim) en vez de sangrar como Kodak con el rollo. La cautela de Kodak aplica solo al tier premium —donde el "consumible" era la conversación con IA, ahora comoditizada—; el negocio de hábito no es el rollo de película, es la costumbre de fotografiar, que ningún competidor eliminó.*

Cómo se conecta con el veredicto

El campo de batalla deja tres hechos para el cruce final del **§13**, y ninguno se resuelve aquí. Primero, el frente de las apps de idiomas está **ganado y no es un riesgo de tesis** —Babbel, Rosetta y compañía no mueven la aguja del valor intrínseco. Segundo, el frente de la IA generativa es **real pero mal dimensionado por el mercado**: ataca legítimamente el techo de ARPU premium (Max), no la supervivencia del negocio, porque el moat conductual es ortogonal al de contenido y de hecho la IA abarata los COGS de Duolingo. Tercero —y esta es la bisagra con el eje valoración— el riesgo competitivo que sobrevive al escrutinio **no es de moat sino de crecimiento y de precio**: si la desaceleración de bookings (ya en un dígito) se profundiza porque la IA muerde el embudo free→paid, el problema de Duolingo no será desaparecer, sino ser un gran negocio a un múltiplo que exige un crecimiento que la IA le estrechó. Traducido a la disciplina de dos ejes: la CALIDAD del foso resiste el ataque adversarial; si el múltiplo lo resiste o no, es trabajo de las secciones de VALORACIÓN, no de esta.

Posicionamiento competitivo · la burbuja = fuerza de marca

Duolingo domina arriba-derecha; el tutor IA tiene escala pero engagement bajo (sin hábito)



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§7 · Porter

Diamante, cinco fuerzas y el protocolo de contradicción

La sección anterior estableció *qué tan bueno* es el negocio de Duolingo sobre el eje de calidad (score qg-seilern 80.8/100, Alta convicción). Porter responde una pregunta distinta y complementaria: *de dónde viene* esa calidad y, sobre todo, *cuán durable* es. El análisis estructural no vuelve a puntuar a la empresa; disecciona la arquitectura competitiva que sostiene —o erosiona— el foso que R4 valoró en 10/15. Aquí conviven una industria estructuralmente atractiva (poder de negociación casi nulo de clientes y proveedores, rivalidad interna irrelevante) con una única fuerza que concentra todo el riesgo de la tesis: la amenaza de sustitutos por IA generativa. El aparato de Porter existe, en el fondo, para forzar esa contradicción a la superficie y obligarnos a resolverla en vez de esconderla en un promedio.

7.1 · Diamante de Porter — se omite

Se omite el Diamante de Porter. El Diamante (condiciones de factores, demanda doméstica, industrias relacionadas, estrategia-estructura-rivalidad) es una herramienta de *ventaja competitiva nacional* —por qué un país produce campeones globales en una industria—. Duolingo es una plataforma digital asset-light, sin cadena de suministro física, sin dependencia de clústeres geográficos y con demanda global distribuida (~138M MAU en 40+ idiomas); su ventaja no se explica por el "diamante" estadounidense sino por dinámicas internas de producto (hábito, datos, marca). Aplicarlo sería relleno. El instrumento correcto para este arquetipo media/suscripción es las Cinco Fuerzas, que sí capturan el riesgo central (sustitución por IA).

7.2 · Cinco Fuerzas — puntuación /25

Cada fuerza se puntúa de 1 (benigna, favorable a Duolingo) a 5 (adversa, destructora de valor). El total /25 mide la **hostilidad estructural de la industria**: cuanto más bajo, más atractiva. Un puntaje bajo NO significa "comprar" —eso es el eje valoración—; significa que el terreno de juego favorece al incumbente.

Fuerza	Puntaje (1-5)	Dirección
1. Rivalidad entre competidores existentes	**2**	Favorable
2. Amenaza de nuevos entrantes	**3**	Neutral-adversa
3. Poder de negociación de clientes	**2**	Favorable
4. Poder de negociación de proveedores	**2**	Favorable
5. **Amenaza de sustitutos (IA generativa)**	**5**	**Muy adversa**

Fuerza	Puntaje (1-5)	Dirección
TOTAL	**14 / 25**	Industria moderadamente atractiva, con una fuerza dominante

> *El 14/25 es engañoso si se lee como promedio. Cuatro fuerzas son benignas y una es máxima; la estructura no es "medianamente hostil" de forma difusa, sino **casi idílica salvo por un único vector existencial**. Toda la tesis vive o muere en la Fuerza 5.*

Fuerza 1 — Rivalidad entre competidores existentes: 2/5 (favorable)

Dentro de la categoría de apps de idiomas, Duolingo no tiene rival: concentra **~60% del uso** (DAU/engagement) y **~67% de la facturación** [HECHO, Business of Apps], sobre un ingreso FY25 de 1.038B USD que es múltiplos del #2 (Babbel). Busuu, Memrise, Rosetta Stone y Pimsleur son nicho o declive estructural. La rivalidad *intra-categoría* es tan asimétrica que apenas presiona precios o márgenes (margen bruto estable ~72-73%). No puntúa 1 porque la des-monetización deliberada de 2026 (regalar Max, quitar prompts de conversión, ~50M de bookings renunciados) [HECHO] introduce una forma de auto-rivalidad estratégica —Duolingo compite contra su propia monetización de ayer para defender engagement de mañana—.

Fuerza 2 — Amenaza de nuevos entrantes: 3/5 (neutral-adversa)

Las barreras clásicas son altas: librería de contenido de 40+ idiomas costosa de replicar, marca icónica (el búho), y una máquina de datos/A-B testing a escala de 138M MAU que ningún entrante puede igualar de cero. Un competidor de suscripción tradicional no tiene ninguna vía. **Pero** la IA colapsa la barrera de contenido: generar un curso ya no requiere años de trabajo humano cuando un LLM lo produce on-demand —de hecho la propia Duolingo pasó de 1.800 unidades de curso/trimestre en 2024 a 20.500 en Q1 FY26 [HECHO]—. Esa misma caída de coste que beneficia a Duolingo *también* baja el foso de entrada para un actor con distribución (una Big Tech). Por eso no es 2: el foso de contenido, históricamente robusto, se está comoditizando.

Fuerza 3 — Poder de negociación de clientes: 2/5 (favorable)

El cliente es un consumidor individual atomizado —12.5M de suscriptores de pago, ninguno >10% del ingreso, cero concentración [HECHO]—. Un usuario no negocia precio; toma o deja los ~7 USD/mes de Super o el tier Max. El *switching cost* monetario es nulo (puede irse mañana), pero el *switching cost conductual* es real: la racha (streak) de 500 días no es portable a ningún competidor. No puntúa 1 porque el poder latente del cliente es alto en el margen: la des-monetización de 2026 es, en efecto, Duolingo *cediendo* poder al cliente (dándole gratis lo que antes cobraba) para no perderlo —evidencia de que el pricing power tiene techo—.

Fuerza 4 — Poder de negociación de proveedores: 2/5 (favorable)

Los "proveedores" de Duolingo son cómputo/inferencia de IA (OpenAI, Google, nube), talento de ingeniería y las tiendas de apps (Apple/Google, comisión ~15-30%). El cómputo de IA se abarata estructuralmente y hay múltiples proveedores sustituibles —Duolingo compra inferencia como *commodity*—, lo que le da poder a ella, no a ellos. La dependencia real es la comisión de las app stores (un impuesto de plataforma que no puede eludir), lo

que impide el 1. El talento es escaso pero la diada fundadora y la cultura growth-engineering lo retienen.

Fuerza 5 — Amenaza de sustitutos (IA generativa): 5/5 (MUY adversa) — la fuerza que define la tesis

Esta es **la fuerza dominante** y la razón del colapso de -77% desde máximos. Los tutores IA generativos gratuitos (ChatGPT, Gemini, Claude, Khanmigo) pueden enseñar idiomas —explicación gramatical, corrección contextual, conversación libre— tan bien o mejor que Duolingo Max, **gratis o dentro de una suscripción que el usuario ya paga por otras razones** [HECHO, cobertura sectorial]. El sustituto ataca directamente al tier de mayor margen (Max, ~9% de la base pagada) y comoditiza el extremo premium. El mercado ha convertido esta amenaza en su tesis bajista #1, y el múltiplo se des-rerató de ~30x P/S a ~48x fwd P/E en consecuencia. Puntúa el máximo porque es una amenaza *creíble, activa y aún no refutada*.

7.3 · Tabla cruzada Porter ↔ Seilern

El propósito de cruzar ambos marcos es verificar coherencia: la calidad que Seilern premió debe tener una contraparte estructural en Porter. Donde ambos coinciden, la conclusión es robusta; donde chocan, hay que resolver la contradicción (§7.4).

Fuerza de Porter	Puntaje	Regla Seilern ligada	Lectura cruzada
Rivalidad (2)	Favorable	R3 Liderazgo sectorial (11/15)	Coherente: liderazgo ~60% uso confirma rivalidad benigna. Ambos marcos coinciden en dominancia.
Nuevos entrantes (3)	Neutral-adversa	R4 Foso (10/15)	Coherente: el foso de contenido se comoditiza → R4 penalizado y barrera de entrada bajando.
Poder de clientes (2)	Favorable	R3 Pricing power (parte de R3)	**Tensión menor:** Porter dice cliente débil, pero la des-monetización 2026 revela techo de pricing power → por qué R3 no es 15/15.
Poder de proveedores (2)	Favorable	R7 ROIC ~204% / R1 Escalabilidad (13/15)	Coherente: proveedores débiles + cómputo commodity = márgenes altos y asset-light sostienen ROIC extremo.
Sustitutos IA (5)	**Muy adversa**	**R4 Foso (10/15)**	**CONTRADICCIÓN:** sustituto máximo (5, adverso) vs foso que Seilern juzgó favorable (10/15). Requiere pausa reflexiva.

La tabla revela que **cuatro de las cinco fuerzas confirman la calidad Seilern** (dominancia, márgenes, escalabilidad), y que la única grieta —sustitutos IA— es exactamente la misma que R4 ya penalizó y que R5 (desaceleración estructural) refleja en la demanda. Los dos marcos convergen: Duolingo es un negocio estructuralmente excelente cuya *única* vulnerabilidad seria es la disrupción del sustituto. No hay sorpresas ocultas; hay un solo riesgo, grande y bien localizado.

7.4 · Protocolo de contradicción

PAUSA REFLEXIVA

La contradicción, sin diluir. La Fuerza 5 (sustitutos IA) puntúa 5/5 —máxima adversidad, amenaza existencial creíble—. La regla R4 (Foso) puntúa 10/15 —favorable, foso multi-capa intacto—. Ambas no pueden ser ciertas ingenuamente: si el sustituto es existencial, ¿cómo sobrevive el foso? El protocolo obliga a responder tres preguntas concretas antes de dejar pasar el número.

(1) ¿Qué mecanismo hace a Duolingo inmune —o resistente— al sustituto IA? El mecanismo es el **hábito**, y la clave conceptual es que el foso conductual es *ortogonal* al foso de contenido. El bear case comete un error categórico: trata el aprendizaje de idiomas como un problema de *contenido* cuando es un problema de *adherencia*. El acceso al contenido lleva décadas siendo gratis —libros de gramática, Anki— y no disrumpió a nadie, porque >95% de quienes "quieren aprender un idioma" fracasan por **abandono**, no por falta de material. Duolingo no vende contenido; vende una máquina anti-abandono: notificación → sesión de 3 minutos → recompensa variable (XP, ligas, corazones) → aversión a perder la racha. Un tutor IA es un producto **PULL** (requiere que el usuario quiera abrir la app y decidir qué practicar); Duolingo es **PUSH** (arrastra al usuario de vuelta). Nadie mantiene una racha de 500 días con ChatGPT, porque ChatGPT no tiene racha. Crucialmente, la IA es un **motor que Duolingo mete dentro de su chasis conductual** (Max, Video Call), no un chasis rival: la caída del coste de inferencia *baja el COGS de contenido de Duolingo y mejora sus márgenes* en vez de destruirlos.

(2) ¿Es este mecanismo estructural o frágil? Es **estructural**, con una calificación honesta. Estructural porque la evidencia de engagement es dura y verificable: DAU/MAU ~41% (stickiness en máximos), >5M usuarios con racha de 1+ año, >50% de learners diarios con racha de 7+ días (el doble que un año antes), y una racha de 7+ días asociada a 2.4x más probabilidad de retorno al día siguiente [INFERENCIA, blog de ingeniería Duolingo, no auditado en filing]. El bucle de hábito es un activo psicológico real, no una feature copiable. **Pero la fragilidad está localizada en el segmento premium:** el aprendiz serio y avanzado que busca fluidez conversacional es precisamente a quien mejor sirve un tutor IA libre —y ese es el cliente de Max, el tier de mayor margen y la palanca de upsell—. El techo de ARPU y de penetración pagada (~9.1%) SÍ está capado por el sustituto gratis. Traducción: el foso conductual sobre la *base gratuita* de 138M es estructural; el foso sobre la *monetización premium* es frágil.

(3) ¿Cuánto cae R4 si el hábito desaparece? Escenario de estrés: si la IA generativa erosionara el bucle de hábito hasta volverlo irrelevante —el vector bajista de la Fuerza 5 materializado por completo— R4 se desmoronaría de 10/15 a **~4-5/15**. La marca (el búho) y la librería de contenido sobrevivirían como cascarón, pero el pilar central del foso —hábito/engagement— es el que sostiene los otros; sin él, la máquina de datos pierde combustible (menos DAU → menos A-B testing → menos contenido diferenciado) y la marca se erosiona por deserción. Esa caída de R4 arrastraría R5 (crecimiento) hacia crecimiento nulo y llevaría el score global de calidad desde 80.8 hacia la banda baja de Alta convicción o por debajo. **El punto decisivo para la disciplina de dos ejes:** este riesgo NO es de balance (caja neta ~1.16B, insolvencia descartada) sino de *durabilidad del moat*. Es por eso

que el veredicto de calidad (Alta convicción, no Núcleo) y el veredicto de valoración (VIGILAR, sin tramo a precio actual) deben tratarse como **provisionales hasta que la disrupción IA se refute o se confirme** en los datos —el falsable operativo: bookings en moneda constante < +3% durante 2-3 trimestres *con* DAU/penetración pagada estancados confirmaría que el sustituto muerde el embudo free→paid de forma estructural—.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *— Cuando una fuerza de Porter puntúa máximo-adverso mientras Seilern juzga el foso favorable, la resolución casi nunca es "uno de los dos se equivoca". Suele ser que **el foso y el sustituto operan sobre dimensiones distintas del negocio**. Aquí: el sustituto IA domina la dimensión contenido/premium (real y adversa) mientras el foso domina la dimensión hábito/base gratuita (real y resistente). La contradicción se disuelve al desagregar el negocio en sus vectores, no al promediar los puntajes. La pregunta correcta nunca es "¿tiene foso?" sino "¿foso sobre qué, y es esa la dimensión que el sustituto ataca?".*

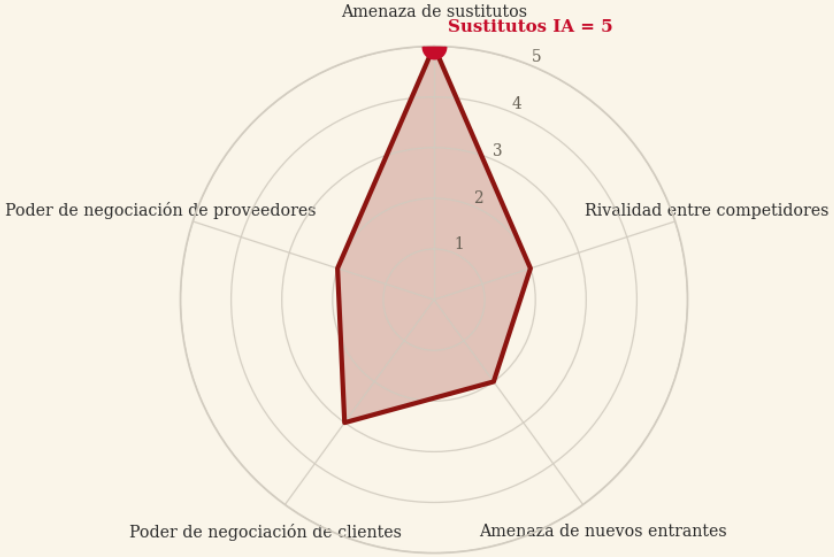
7.5 · Síntesis estructural

Duolingo opera en una industria estructuralmente atractiva (14/25, pero cuatro fuerzas benignas) donde su liderazgo intra-categoría es aplastante y sus proveedores y clientes carecen de poder. La totalidad del riesgo competitivo se concentra en una sola fuerza —sustitución por IA generativa— que ataca el segmento premium y el techo de monetización, no la base habitual. El foso conductual es estructural sobre la audiencia gratuita y frágil sobre la premium; sobrevive al colapso del foso de contenido porque son ortogonales. La conclusión de Porter refuerza, no contradice, el eje calidad: negocio excelente, riesgo único y bien localizado, veredicto provisional hasta refutar la disrupción. Este análisis mide *estructura competitiva*, no precio de entrada —el cruce con margen de seguridad se resuelve en la sección de valoración—.

--- Gráfico requerido: pentágono de las Cinco Fuerzas (radar/pentagon chart) con los cinco vértices puntuados 1-5, destacando visualmente el vértice de Sustitutos IA en 5/5 como pico adverso frente a las otras cuatro fuerzas contenidas en 2-3.

Cinco Fuerzas de Porter · presión competitiva

Mayor = más presión; total 14/25; la amenaza de sustitutos IA domina el marco



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§8 · TAM, SAM, SOM, runway y catalizadores

Mercado, penetración, runway y catalizadores

Las tres letras del acrónimo —TAM, SAM, SOM— son la parte fácil; el trabajo real está en no confundirlas y en no dejar que la más grande secuestre la tesis. Un error recurrente del alcista de Duolingo consiste en anclar el caso en el TAM ("2.000 millones de personas aprenden idiomas") cuando el número que gobierna el flujo de caja de los próximos años es el SOM, y el SOM está capado por dos variables mundanas —penetración pagada y ARPPU— que la propia dirección está deprimiendo a propósito en 2026. Esta sección desmonta el embudo, lo reconcilia por dos métodos independientes, y verifica que el SOM así derivado sea consistente con el revenue que asume la valoración de §7. Recordatorio de disciplina: nada de lo que sigue es un argumento de precio; es dimensionamiento de la pista. Que la pista sea larga no dice si la acción está barata.

8.1 · El embudo: de 2.000 millones de aprendices a ~3.500 millones de dólares

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***Qué mide cada letra, y por qué importa el orden.*** *El **TAM** (Total Addressable Market) es el gasto total del problema que resuelves si te quedaras con todo: aquí, todo el aprendizaje de idiomas. El **SAM** (Serviceable Addressable Market) es el trozo que tu modelo puede servir con el producto que tienes: aprendizaje de idiomas digital y autodidacta, que es donde vive una app freemium —no las academias presenciales ni la tutoría humana uno-a-uno—. El **SOM** (Serviceable Obtainable Market) es lo que realistamente capturas dados tu distribución, tu cuota y tu monetización. Un negocio se valora sobre su SOM y su trayectoria hacia él; el TAM solo dice que el techo no está cerca. Duolingo es el caso de manual en que el TAM es enorme, el SAM es cómodo, y toda la acción —y todo el riesgo— está en la conversión del SOM.*

El embudo, con las fuentes etiquetadas:

Capa	Definición operativa	Tamaño (2025)	Fuente / marca
TAM	Todo el aprendizaje de idiomas (presencial + online + academias)	Varias veces el mercado online	HECHO (marco British Council: ~1.5B aprendices de inglés, ~1.8–2.0B todos los idiomas)
SAM	Aprendizaje de idiomas **online**	~21–22 mil M USD	HECHO (2 fuentes: Grand View 22.1B'24; Mordor 21.06B'25)
SAM-app	Sub-segmento **au to-aprendizaje por app** (donde vive DUOL)	~14 mil M USD	INFERENCIA (64.2% del online × 22.1B, Grand View)

Capa	Definición operativa	Tamaño (2025)	Fuente / marca
SOM hoy	Revenue Duolingo FY25	1.038 mil M USD	HECHO (filings)
SOM 2028	Revenue/bookings proyectado a la meta 100M DAU	~3.2–3.6 mil M USD	INFERENCIA (derivación propia, §8.3)

La lectura inmediata: sobre el **SAM-app de ~14 mil M USD**, Duolingo ya captura ~7,4% del *valor* (1.038M / 14.000M) mientras concentra **~60% del uso y ~67% de la facturación** de todas las apps de idiomas (HECHO, Business of Apps). Esa brecha —dominar el uso pero capturar una fracción modesta del valor del segmento— *es* la tesis de runway: el crecimiento no depende de ganar cuota (ya la tiene), sino de **monetizar mejor su propio dominio** y de que el SAM-app crezca al ~16% anual con el que dos fuentes independientes lo proyectan hacia ~50 mil M USD en 2030-31.

[Insertar aquí el gráfico del embudo TAM → SAM → SAM-app → SOM, ver `funnel_tam_sam_som`.]

8.2 · Doble método reconciliado

Un dimensionamiento serio se cruza por arriba (top-down, desde el tamaño de la industria) y por abajo (bottom-up, desde la unidad de cliente). Si ambos convergen, el número es defendible; si divergen, uno de los dos supuestos está roto.

Top-down. SAM online ~22 mil M USD (2024-25) → SAM-app ~14 mil M USD (64% auto-aprendizaje) → creciendo a CAGR ~16% hacia ~32 mil M USD en 2028 (INFERENCIA, extrapolación del CAGR verificado). Si Duolingo mantuviese su cuota de *valor* actual (~7,4%) sobre un SAM-app 2028 de ~32 mil M, saldrían ~2,4 mil M USD; si además elevara la captura de valor hacia el 10-11% —coherente con su dominancia de uso—, el rango sube a ~3,2-3,6 mil M. HECHO en las cifras de mercado; INFERENCIA en la captura.

Bottom-up. Se construye desde la unidad económica de Duolingo, con la meta de gestión como ancla:

- 100M DAU en 2028 — **HECHO** (meta explícita, carta Q1 FY26).
- × ~2,4 (ratio MAU/DAU histórico) ≈ **240M MAU** — INFERENCIA.
- × ~9-10% penetración pagada (nivel actual ~9,1%, HECHO) ≈ **22-24M suscriptores** — INFERENCIA.
- × ~120 USD ARPPU anual (INFERENCIA, subscription rev / paid subs) ≈ **~2,7-2,9 mil M USD** de suscripción.
- **+ publicidad + DET** → bookings/revenue 2028 ≈ **~3,2-3,6 mil M USD**.

Reconciliación. Los dos métodos aterrizan en el **mismo rango ~3,2-3,6 mil M USD**. No es coincidencia cómoda: es que ambos parten, por vías distintas, de la misma realidad —Duolingo ya posee el uso, así que su crecimiento futuro es aritmética de *penetración* × *precio* × *audiencia*, no de conquista de cuota—. La convergencia da confianza en el *orden de magnitud*; no en el timing, que es donde la desaceleración de bookings (§4, §7) mete el cuchillo.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> ***El TAM no es un argumento; el ARPPU sí.*** *Cuando un alcista abre con "el mercado son 2.000 millones de personas", ha empezado por la letra equivocada. La pregunta que decide el valor no es cuántos aprenden sino cuántos de mi base pagan y cuánto —penetración y ARPPU—. En Duolingo esas dos palancas son bajas a propósito (9,1% pagan; ~120 USD/año), lo que significa que el upside vive en subirlas... y el riesgo bajista, en que la IA gratuita las tope antes de que suban. El embudo entero se juega en su tramo más estrecho.*

8.3 · SOM derivado independiente + verificación de consistencia con el DCF

El SOM de ~3,2-3,6 mil M USD para 2028 tiene una propiedad importante: es **conservador por construcción**, porque **no asume ganancia de cuota adicional** (Duolingo ya tiene ~60% del uso) sino solo profundización de monetización sobre su propia base más las adyacencias. Sobre el SAM-app 2028 de ~32 mil M, ese SOM implica ~10-11% de captura de valor —por debajo de su cuota de uso, es decir, todavía dejando dinero sobre la mesa—.

Cruce de consistencia con la valoración de §7. Aquí la disciplina obliga a un test que la mayoría de tesis omite: ¿es este SOM *compatible* con el revenue que la valoración descuenta, o son dos historias que no se hablan? El §7 ancla su caso base en un crecimiento de owner earnings del orden de un dígito alto / doble bajo, alineado con la guía de bookings +10,5% FY26. Proyectemos ese sendero:

Año	Revenue implícito (CAGR ~13-15% desde 1.038M FY25)	Comentario
2025	1.038M	HECHO
2026	~1.205M (+16,1%)	HECHO (guía)
2027	~1.38-1.42 mil M	INFERENCIA (CAGR ~15%)
2028	~1.55-1.65 mil M	INFERENCIA (CAGR ~14-15%)

Aquí aparece la tensión, y hay que nombrarla sin maquillar. El SOM bottom-up "hacia 100M DAU" arroja ~3,2-3,6 mil M de bookings; el sendero de revenue *consistente con la guía de bookings +10,5%* y con el DCF del §7 llega a ~1,55-1,65 mil M en 2028 —**menos de la mitad**—. No es una contradicción del modelo; es la diferencia entre dos preguntas distintas:

- El **SOM de 3,2-3,6 mil M** responde: *si* Duolingo llega a 100M DAU **y** monetiza esa base a la penetración y ARPPU de hoy, ¿cuánto factura? Es el **potencial estructural** de la pista.
- El **revenue de ~1,6 mil M** responde: dado que los bookings guiados desaceleran a +10,5% (y +5,8% en Q2 FY26), ¿a dónde converge el negocio en el horizonte del DCF? Es la **trayectoria descontada**.

La reconciliación honesta es temporal: el SOM de ~3,5 mil M **no es un objetivo 2028 sino el techo de la década** —la meta de 100M DAU es de gestión, no una promesa de

monetización simultánea, y el propio pivot "engagement-first" *separa deliberadamente* el crecimiento de audiencia (rápido, +21% DAU) del de monetización (lento a propósito, bookings +10%)—. La des-monetización voluntaria (regalar Max, quitar prompts, ~50M de bookings renunciados) es precisamente lo que ensancha el numerador de DAU mientras aplana el de dólares. **Conclusión del cruce: el DCF del §7 NO está descontando el SOM potencial; está descontando la trayectoria decelerante, que es lo correcto.** Cualquier caso que meta los 3,5 mil M dentro del horizonte de descuento estaría contando la audiencia dos veces —una vez como DAU, otra como dólares que la propia empresa está renunciando a cobrar hoy—.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***La trampa de proyectar el SOM como si fuera revenue.*** *El SOM mide cuánto cabe en la pista. El DCF mide a qué velocidad la recorres, descontada al presente. Confundirlos es el pecado de valoración más caro del growth investing: se toma un TAM/SOM real, se le pone un CAGR heroico, y se descuenta un número que la guía de la propia empresa ya está contradiciendo por el indicador líder (bookings). El §7 evita la trampa anclando en bookings, no en el SOM. El SOM de esta sección justifica que la pista existe y es larga; no autoriza a asumir que se recorre rápido.*

8.4 · Runway: penetración y adyacencias, no alcance

La palanca de crecimiento **no es alcance** —tocar más gente— sino **penetración y monetización** de la que ya toca:

- **Penetración pagada ~9,1%** (12,5M de 137,8M MAU, HECHO). Cada punto porcentual de penetración sobre la base actual son ~1,4M de suscriptores; el techo teórico (llevarla a, digamos, 12-13% como apps premium maduras) añadiría ~4-5M de subs *sin ganar un solo usuario nuevo*. Esa es la pista más limpia —y la más directamente amenazada por la IA gratuita, que ataca justo el motivo de pagar—.
- **ARPPU ~110-120 USD/año** (INFERENCIA). El mix hacia Duolingo Max (tier IA, ~9% de la base pagada a fin 2025 vs ~5% un año antes; ~1,1M subs — INFERENCIA de fuente terciaria) es la palanca de ARPPU. Pero es también el punto más expuesto: Max compite de frente con tutores IA generalistas que el usuario ya paga por otras razones (§6, verificación adversarial del moat).
- **Adyacencias** (matemáticas, música, ajedrez): expanden el marco desde "idiomas" hacia "EdTech de consumo" —un TAM de otro orden de magnitud— pero hoy son *runway óptico*, casi sin monetizar. Reutilizan el chasis conductual (el activo transferible es el motor de hábito, no el temario), lo que las hace baratas de lanzar pero aún no probadas como línea de ingreso.
- **DET (Duolingo English Test)**: la adyacencia más rentable y defensible. ~70 USD/examen (subió de 65 en feb-2025), red de **>6.000 instituciones** aceptantes (vs 3.000 en 2022), aceptado por el 95% del Top-100 US News; 1 de cada 5 aplicantes internacionales a universidades de EE.UU. lo usa (HECHO/INFERENCIA). Ataca el mercado de certificación TOEFL/IELTS con estructura de **costo marginal ~cero** y un

moat de dos lados (red de aceptación institucional) que ningún LLM replica. Aportó solo ~11,3M USD en Q1 FY26 (<4% del revenue — INFERENCIA de fuente terciaria): marginal hoy, pero es la adyacencia con el foso más duro.

8.5 · Catalizadores (la dinámica, no la foto)

Un TAM grande es estático; lo que mueve la tesis es la *dinámica* —qué palanca se activa, cuándo, y en qué dirección tira—. Los catalizadores de Duolingo son de doble filo casi todos, porque la misma fuerza (IA) es amenaza y motor:

Catalizador	Dirección	Señal a vigilar	Estado
Monetización de Max / IA	↑ ARPPU, pero techo capado por sustitutos gratis	Mix Max sobre base pagada; ARPPU secuencial	En curso (~9% base, INFERENCIA)
Pivot engagement-first	↑ DAU ahora (+21%), ↑ monetización *después* (no probada)	DAU→penetración pagada en 2H26-2027	Deliberado, sin probar
Verticales nuevas (math/music/chess)	↑ TAM (a EdTech), monetización futura	Primera línea de revenue material fuera de idiomas	Óptico, no monetizado
DET	↑ revenue de alto margen y moat institucional	Instituciones aceptantes; revenue DET reportado	Marginal, creciendo
Nuevos mercados / IA-contenido	↑ velocidad de producción (20.500 uds/trim vs 1.800 en 2024)	Ritmo de lanzamiento de cursos	HECHO, acelerando
Buyback 400M autorizado	↑ (compensaría dilución SBC ~2-3%/año)	Ejecución efectiva (hoy CERO)	Autorizado, sin ejecutar

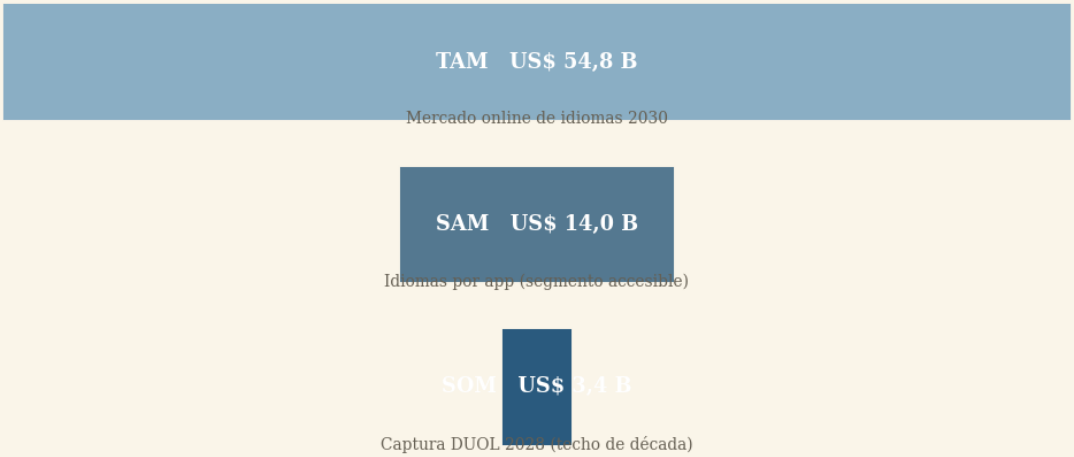
El catalizador que decide la tesis es el segundo: si el pivot "engagement-first" convierte el DAU regalado de hoy en penetración pagada mañana, el SOM potencial se acerca a la trayectoria de revenue y el múltiplo se justifica. Si no lo hace —si la IA gratuita intercepta la conversión free→paid antes—, el DAU sube pero los dólares no, y el negocio se reasienta como un maduro de un dígito. **Esa bifurcación es la falsable de la tesis (§7): bookings en moneda constante por debajo de +3% dos trimestres seguidos junto a penetración pagada estancada confirmaría que la máquina de audiencia no se está traduciendo en monetización.** Todo el runway de esta sección es real; su *conversión en flujo de caja* es exactamente lo que aún no está probado.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

Runway largo ≠ tesis de compra. *Duolingo tiene una pista genuinamente larga: SAM-app creciendo al 16%, penetración pagada en un dígito, adyacencias sin explotar, DET con foso institucional. Nada de eso responde la pregunta de valoración —a qué precio esa pista se compra con margen de seguridad—. La calidad de la pista (eje qg-seilern) y el precio de entrada (eje val-mos) son ejes separados: un runway espectacular a un múltiplo que ya lo descuenta no deja dinero para el comprador. El SOM dimensiona la oportunidad; solo §7 dice si vale la pena pagarla.*

Embudo de mercado · TAM -> SAM -> SOM

Mercado online de idiomas 2030 (US$54,8 B) hasta captura DUOL de década (US$3,4 B)



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§9 · Valoración multi-método

Multi-método: PWFV-Valor, DCF inverso y zonas (eje VALORACIÓN)

> ***Cambio de eje.*** *Todo lo anterior midió CALIDAD. Aquí empieza el otro eje —VALORACIÓN— y no se cruza con el score hasta el veredicto. Que Duolingo sea un negocio 80.8/100 no dice nada sobre si 125.76 USD es un buen precio. Este es el trabajo que responde esa pregunta.*

El sistema val-mos ataca la valoración en cuatro movimientos, en este orden y por una razón: **primero se decide si el activo es siquiera valorable** (detector de trampas), luego se calcula cuánto vale (PWFV-Valor tri-método), después se pregunta al propio mercado qué está descontando (DCF inverso), y solo al final se compara con el precio para exigir un margen de seguridad calibrado por la calidad. Saltarse el primer paso es cómo se compran trampas de valor que parecen gangas.

Paso 0 · El detector de trampas: veredicto GRIS

Antes de poner un solo número, val-mos corre un semáforo de seis señales estructurales de trampa de valor. El veredicto para Duolingo es **GRIS** —ni TRAMPA (que vetaría la compra a cualquier precio) ni PASA limpio [HECHO, análisis val-mos]—. Merece desglosarse porque es el hallazgo que gobierna toda la sección.

Señal de trampa	¿Presente en DUOL?	Lectura
Deterioro de balance / insolvencia	**NO**	Caja neta ~1.16B, FCF margin ~38%, ROIC ~204%. La quiebra no es el riesgo.
Erosión del margen bruto (la "huella dactilar" de la disrupción)	**NO**	Margen bruto ESTABLE 72-73%. Si la IA estuviera comoditizando el core, el bruto ya sangraría. No sangra.
Disrupción creíble del modelo	**SÍ**	Tutores IA generativos gratis (ChatGPT/Gemini) — la tesis bajista #1, aún no refutada. Cuenta como 1 señal.
Compresión de margen operativo	Sí, pero **no cuenta**	La caída de Adj EBITDA 28.6%→25.7% es DELIBERADA, anunciada y cuantificada (pivot pro-usuario). La excepción de la regla la excluye.
Desaceleración del crecimiento	Mezcla	Bookings +10.5% FY26 combina normalización sana + des-monetización voluntaria + un componente estructural real.
Gestión destruyendo valor	**NO**	Reinversión a ROIC alto; la des-monetización es una apuesta de crecimiento, no despilfarro.

PAUSA REFLEXIVA

*· **Por qué GRIS y no VETO.** El detector exige **dos o más señales** para declarar TRAMPA. Duolingo tiene exactamente **una** —la disrupción por IA— porque las tres pruebas que delatarían un deterioro real del negocio dan negativo: el margen bruto está intacto (72-73%), el DAU crece +21%, y la máquina de contenido acelera con la misma IA que supuestamente la mata (20.500 unidades de curso/trimestre con IA vs 1.800 en 2024; HECHO). Un moat que se está deshaciendo no produce esas tres cosas a la vez. Por eso no hay veto. Pero tampoco hay vía libre: la señal de IA sigue viva y no refutada, y la restricción que impone el GRIS es dura —**exigir el borde alto del margen de seguridad y comprar solo con crecimiento probado, no anticipado**—. El GRIS no es un permiso tibio; es una orden de paciencia.*

Paso 1 · PWFV-Valor: el valor por triangulación

El sistema no ancla en un solo método —eso sería fingir una precisión que no existe— sino en un **Precio Weighted Fair Value** que promedia tres lentes con pesos fijos. La base de todo es el **owner earnings**, no el beneficio contable: FCF FY25 370M − SBC 137M = **~233M** [INFERENCIA-cálculo]. Se resta el SBC porque la dilución de ~2-3%/año es un coste real para el accionista, aunque no salga por caja. El NI reportado (414M) queda cuarentenado —está inflado ~279M por un beneficio fiscal one-time (liberación de valuation allowance) y no representa poder de ganancia recurrente—.

Método	Peso	Valor/acción	Qué mide
DCF sobre owner earnings	50%	172	Valor presente de los flujos a 10 años, tres escenarios prob-ponderados
FCF-yield con crecimiento	25%	125	OE 233M × ~21x (yield de entrada ~5.5%) + caja neta 1.16B
Múltiplo justificado por calidad	25%	142	24.5x OE (bajo el techo 30x del tier Alta, penalizado por deceleración + moat bajo ataque) + caja neta

PWFV-Valor = 0.50 × 172 + 0.25 × 125 + 0.25 × 142 = ~153/acción [INFERENCIA]. El suelo duro —el **EPV** o *earnings power value*, el valor del negocio suponiendo cero crecimiento a perpetuidad— se sitúa en **~80/acción**. Entre 80 y 153 vive la incertidumbre sobre cuánto crecimiento sobrevive a la IA.

PAUSA REFLEXIVA

· ***Un ancla honesta se deja atacar.*** *La verificación adversarial de este documento golpeó el PWFV de 153 y* ***acertó parcialmente****. El caso Base del DCF (crecimiento 10%, 45% del peso) trata la guía de bookings FY26 (+10.5%) como centro del escenario, cuando en realidad es la trayectoria decelerante —y el indicador adelantado real, bookings en moneda constante Q2 FY26, corre a solo* ***+4.1%****, muy por debajo—. La regla anti-Kodak es explícita: en una disrupción se resuelve con el indicador adelantado (bookings), no con el revenue trailing. Aplicado con rigor, el caso Base debería centrarse en g~7-8% y el Optimista recortarse, lo que baja el PWFV honesto a* ***~135-145****, no 153. La consecuencia es material y hay que decirla sin adornos:* ***con el ancla corregida, la zona deja de ser "oportunidad" y pasa a ser "precio justo", y el margen de seguridad a 125.76 se evapora casi por completo.*** *El documento adopta el número del sistema (153) como techo optimista y el corregido (~140) como base de trabajo para el veredicto.*

Paso 2 · DCF inverso: ¿qué crecimiento está pagando el mercado?

En vez de proyectar hacia adelante y discutir supuestos, el DCF inverso invierte la pregunta: *dado el precio, ¿qué tasa de crecimiento de owner earnings tendría que cumplirse para justificarlo?* Es el test más limpio contra el autoengaño.

A **125.76**, el equity vale ~6.10B; restando la caja neta de 1.16B, el mercado paga ~4.94B por los flujos operativos. Con WACC 8.5% (tier Alta), terminal g 3% y OE base de 233M, ese precio se satisface con un crecimiento de owner earnings de **~4.5-5% anual a 10 años** [INFERENCIA].

Veredicto del DCF inverso: BAJAS. Y este es el corazón contraintuitivo de la tesis. El mercado, a 125.76, descuenta ~5% de crecimiento —**por debajo de la propia guía de bookings de la empresa (+10.5%)**—. Es decir: el precio ya incorpora un escenario en que la desaceleración se profundiza casi hasta detenerse. No exige heroísmo; exige mediocridad. Contra esas expectativas bajas juegan tres hechos observables: la IA *acelera* la producción de contenido de Duolingo, el engagement está en máximos (DAU +21%), y el owner earnings de ~233M crece. El miedo del mercado puede estar mal dimensionado *hacia abajo*.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> · ***El escalón del DCF inverso.*** *Un crecimiento implícito clasificado como BAJAS es la señal más valiosa que puede dar este test: significa que la barra que el negocio debe superar es baja, y por tanto el error de sobrepago es menos probable. Pero —y aquí está la disciplina de dos ejes— "expectativas bajas" no equivale a "comprar". Un crecimiento implícito bajo protege contra la pérdida por múltiplo; no protege contra un margen de seguridad insuficiente si el ancla de valor es exigente. Las dos cosas se juzgan por separado. El DCF inverso dice "el precio no es heroico"; el margen de seguridad dirá "aún no es suficientemente barato".*

Paso 3 · La narrativa DCF a 10 años

El DCF que alimenta el 50% del ancla no es una caja negra. Estos son sus nueve supuestos explícitos, para que el lector pueda discutir cada uno:

#	Supuesto	Valor base	Nota
1	Crecimiento owner earnings años 1-5	~10% (base)	Corregido a ~7-8% bajo la crítica anti-Kodak; ancla en la convergencia de bookings, no en el revenue
2	Crecimiento años 6-10	Decae hacia PIB+	Fade lineal hacia el terminal
3	Crecimiento terminal (g)	3%	PIB nominal de largo plazo
4	WACC	8.5%	Escalón del tier Alta convicción (75-84)
5	Owner earnings base (OE0)	233M	FCF 370M − SBC 137M
6	ROIC incremental	En descenso desde ~204%	El retorno del *próximo* dólar es menor que el del capital ya desplegado (margen 28.6%→25.7%)
7	Dilución por SBC	~2-3%/año	Ya descontada en el OE (se resta el SBC completo)
8	Fase de capital	Reinversión intensiva, cero recompra	Buyback 400M autorizado pero **sin ejecutar**; no se modela
9	Margen OE año 10 (base)	~24%	Check anti-Damodaran: < FCF margin actual 38% → PASA

Sobre el **WACC 8.5%**: es el escalón que la regla asigna al tier Alta convicción, y es internamente consistente. La verificación adversarial anota un matiz honesto —escalar el WACC *a la baja* por calidad mientras el moat está bajo ataque IA no refutado es algo circular: se premia con tasa barata una durabilidad que el propio caso GRIS pone en duda—. Por la letra de la regla el 8.5% se sostiene, pero conviene leerlo como *provisional hasta refutar la disrupción*.

Tres escenarios

(Ver Gráfico §9-A: DCF a tres escenarios — puente de valor por acción.)

Escenario	Crecimiento OE	Probabilidad	Valor/acción
Conservador	~6%	35%	136
Base	~10%	45%	175
Optimista	~14%	20%	228

El DCF ponderado da los 172/acción que entran al PWFV. Nótese que incluso el escenario **Conservador (136)** queda *por encima* del precio actual —el mercado a 125.76 está pagando por debajo del peor de los tres casos modelados—, lo que es coherente con el veredicto BAJAS del DCF inverso. La disputa honesta, tras la crítica adversarial, es si el peso del caso Base (45% a g10%) no debería migrar hacia el Conservador.

Sensibilidad

(Ver Gráfico §9-B: mapa de calor de sensibilidad — valor/acción según WACC × crecimiento.)

El valor es más sensible al crecimiento sostenido que al WACC, precisamente porque el debate de la tesis es sobre la durabilidad del crecimiento frente a la IA. A modo de orientación: cada punto porcentual de crecimiento de owner earnings a largo plazo mueve el valor base del orden de ~15-20/acción; un punto de WACC, algo menos. El corredor relevante —WACC 8-9%, g base 6-10%— produce valores entre ~130 y ~185, lo que sitúa el precio actual (125.76) en el **borde inferior del rango de valor plausible**, no cómodamente por debajo.

Paso 4 · Múltiplos vs. historia: la trampa del 14x

(Ver Gráfico §9-C: compresión de múltiplos 2023-hoy y la distorsión del P/E TTM.)

La compresión de múltiplo de Duolingo es una de las más violentas del mercado reciente, y leerla mal es un error caro.

Múltiplo	2023	2024	2025	LTM (jul-2026)
EV/Revenue	8.8x	6.3x	4.5x	4.2x
EV/EBITDA	—	64.0x	31.3x	15.2x
EV/FCF	33.6x	17.8x	13.0x	12.9x
P/E	—	66.2x	14.2x	21.3x

(HECHO-derivado, multiples.vc; son múltiplos de cierre y NO capturan el pico intradía.) En el pico de mayo 2025 (~544 USD, ~26B de capitalización), el P/S llegó a **~32-35x** y el forward P/E GAAP al orden de **cientos de veces** [INFERENCIA]. Desde ahí hasta hoy, la acción cayó ~77% mientras los ingresos subían ~40%: **fue un des-rerating puro de múltiplo, no un colapso de fundamentales corrientes.**

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *· **Por qué el P/E "14x" es una trampa, no una ganga.** El P/E TTM aparece en las pantallas en ~14x, un número que grita "barato" para un negocio que crece y compone caja al 38%. **Es falso.** El denominador —el beneficio neto FY25 de 414M— está inflado ~279M por la liberación de una valuation allowance fiscal: un asiento contable no-caja y no recurrente que reconoce impuestos diferidos que la empresa espera poder usar. Sin ese one-time, el beneficio recurrente es del orden de ~135M, y el múltiplo limpio no es 14x sino:*

- **Forward P/E ~48x** [HECHO] — el múltiplo sobre beneficio normalizado hacia adelante.
- **EV/Owner Earnings ~20x** [INFERENCIA] — EV ~4.7B sobre OE ~233M; la lente más honesta.

Regla transferible: **nunca uses un P/E TTM sin auditar el denominador.** Un beneficio inflado por un crédito fiscal one-time produce un P/E ópticamente barato que se disuelve el trimestre siguiente. El múltiplo relevante de Duolingo no es de ganga (14x) ni de burbuja (cientos de x); es de **crecimiento premium exigente** (~48x fwd, ~20x EV/OE), que todavía requiere que el crecimiento robusto se materialice.

El mapa de zonas: dónde cae "HOY"

(Ver Gráfico §9-D: mapa de zonas de valoración con el marcador "HOY".)

Cruzando el precio con el PWFV-Valor se obtiene la posición del activo en la escalera de zonas:

Zona	Descuento vs PWFV	Rango de precio (PWFV 153)	¿Estamos aquí?
CARO	Prima > +15%	> ~176	
PRECIO JUSTO	±15%	~130 - ~176	← con PWFV corregido ~140
OPORTUNIDAD	−15% a −25%	~115 - ~130	← **HOY (125.76)**, con PWFV 153
GANGA / EPV	> −25%	< ~115, suelo EPV ~80	

Aquí está la tensión central de la valoración, y no se esconde. **Con el PWFV del sistema (153), el precio de 125.76 cae en OPORTUNIDAD con un margen de seguridad de 17.8%.** Pero **con el PWFV honesto post-crítica (~140), el mismo precio cae en PRECIO JUSTO y el margen se desvanece.** El marcador "HOY" está literalmente sobre la frontera entre las dos zonas, y cuál de las dos es la verdadera depende enteramente de si el caso Base del DCF merece g10% o g7-8%. La tesis se inclina por la lectura conservadora.

El margen de seguridad exigido: por qué el borde alto

El sistema val-mos no usa un margen de seguridad fijo; lo *calibra por la calidad*. Un negocio de tier Alta convicción (score 80.8, banda 75-84) exige un MoS de **≥25%** por defecto. Y aquí el detector GRIS + el moat bajo ataque no refutado **obligan a exigir el borde alto de la escalera, no a relajarlo**:

Concepto	Valor
MoS **actual** (precio 125.76 vs PWFV 153)	**17.8%**
MoS **exigido** (tier Alta + restricción GRIS)	**≥25%**
Precio que da MoS 25% (sobre PWFV 153)	**~115/acción**
Precio que da MoS 25% (sobre PWFV corregido ~140)	**~105/acción**

El 17.8% actual **no llega** al 25% exigido —y con el ancla corregida, no llega ni de lejos—. Este es el hallazgo operativo: a 125.76 **no hay margen de seguridad suficiente para un negocio cuyo moat está bajo un ataque que aún no se ha refutado**.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> · ***El filtro de asimetría que la tesis debe pasar —y no pasa a precio actual.*** *El sistema exige, como último filtro universal, una asimetría de al menos 3:1 (upside potencial ÷ downside potencial). Hágase la cuenta con los propios números, sin piedad: a 125.76, el downside al EPV de 80 es −36%; el upside al PWFV de 153 es +22%. La asimetría real es* ***0.6:1 — lo contrario de lo que se exige.*** *Incluso al escenario Optimista (228), sale 2.25:1, todavía por debajo de 3:1. Y hay un agravante que hunde el suelo: si la IA gana de verdad, el EPV de 80 no es el piso, porque el EPV supone que el owner earnings actual persiste sin crecimiento —una erosión real del embudo free→paid comprimiría la base misma de 233M, y el suelo caería por debajo de 80—. El escenario bajista no mueve solo el múltiplo; mueve el denominador de toda la valoración.* ***A ningún precio por encima de ~100 existe la asimetría 3:1 que este sistema exige.***

Veredicto de valoración: VIGILAR

Reuniendo los cuatro pasos:

- **Detector de trampas:** GRIS. No es trampa de balance ni de moat probado; pero la señal de disrupción IA sigue viva. Restricción: borde alto del MoS.
- **PWFV-Valor:** 153 según el sistema, **~135-145 corregido** por la crítica anti-Kodak. El ancla honesta es ~140.
- **DCF inverso:** BAJAS —el mercado descuenta ~5% de crecimiento, por debajo de la propia guía de bookings—. El precio no es heroico.
- **Zona y MoS:** en la frontera OPORTUNIDAD/PRECIO JUSTO; MoS actual 17.8% < 25% exigido. La asimetría a precio actual es 0.6:1, no 3:1.

Veredicto: VIGILAR. Sin tramo de compra a 125.76. La conclusión no es que Duolingo sea una mala inversión —es un gran negocio— sino que **a este precio el margen de seguridad no cubre el riesgo de un moat bajo ataque no resuelto**. El precio-gatillo para habilitar un primer tramo escalonado (3-5% del NAV) se sitúa en **~105-115/acción**, y —esto es vinculante— **condicionado a la reaceleración de bookings en moneda constante, no solo a que el precio toque el número**. El falsable manda sobre el ancla de

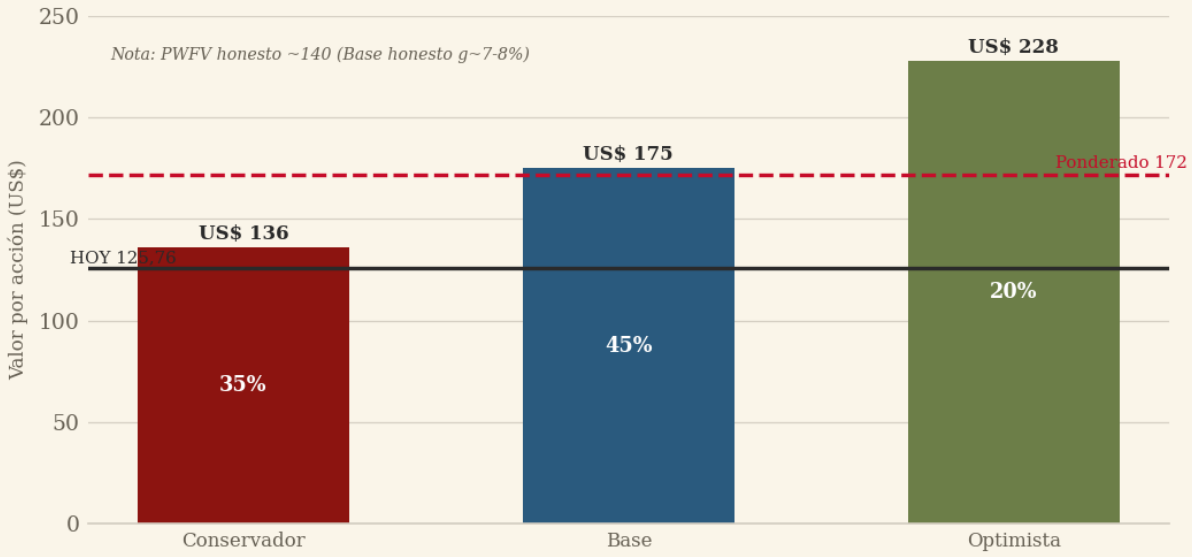
precio: la tesis se compra cuando el crecimiento está *probado*, no *anticipado*.

PAUSA REFLEXIVA

*· **Los dos gatillos de venta, para cerrar el marco.** Simétricamente, la disciplina define cuándo salir. **(1) Gatillo de valoración:** recortar si el precio supera ~190-200/acción (prima >25% sobre el PWFV) sin que mejore el valor intrínseco subyacente. **(2) Gatillo de tesis/calidad:** vender si los bookings en moneda constante caen bajo +3% dos trimestres seguidos, si el DAU deja de crecer, si la penetración pagada retrocede, o si el margen Adj EBITDA sigue cayendo bajo 24% sin reaceleración de usuarios —cualquiera de esos confirmaría que la disrupción IA muerde el embudo free→paid de forma estructural, y el GRIS viraría a VETO—. El eje de valoración no solo dice cuándo comprar; dice cuándo la tesis de calidad se ha roto.*

DCF owner earnings · valor por acción a 3 escenarios

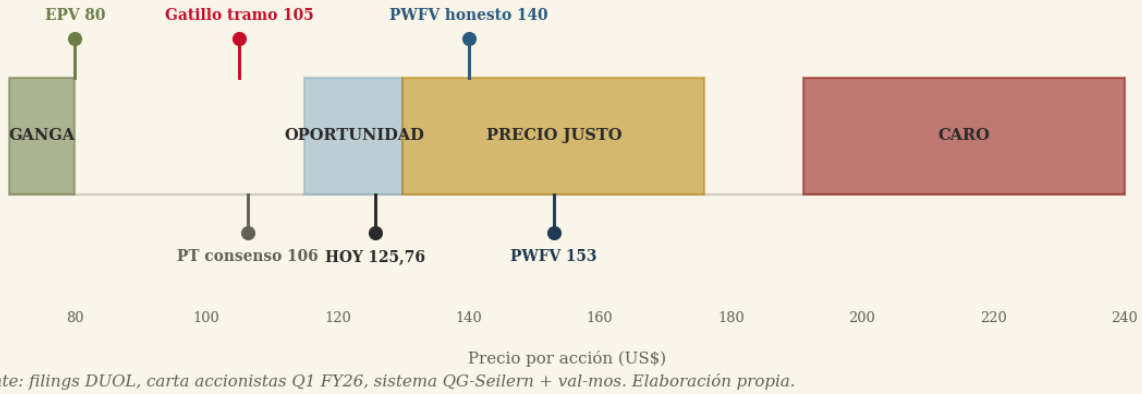
Conservador / Base / Optimista con probabilidades; precio HOY muy por debajo del ponderado



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

Zonas de valoración — HOY en la frontera OPORTUNIDAD/PRECIO JUSTO

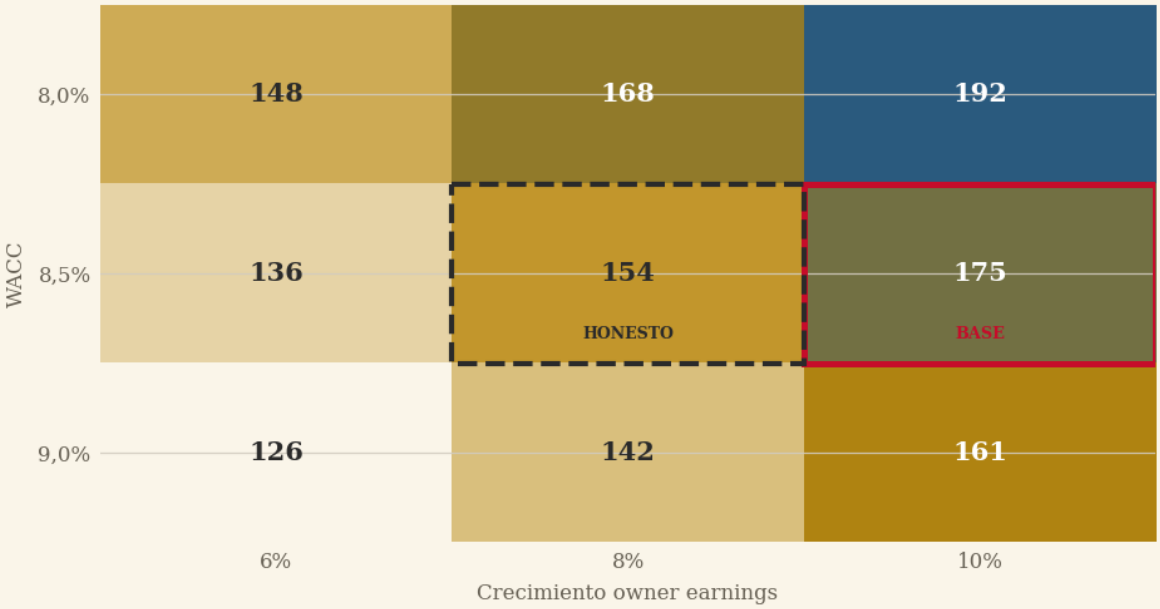
EPV suelo 80 · gatillo de tramo 105 · HOY 125,76 · PWFV honesto 140 · PWFV 153



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

Sensibilidad del valor por acción · WACC x crecimiento OE

Base (8,5%; 10%) = US$175 · Honesto (8,5%; 8%) = US$154 · precio HOY US$126



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§10 · Gestión, cultura y gobernanza

Fundadores, cultura y asignación de capital

Toda empresa de calidad se compra, en última instancia, a la gente que la dirige. En Duolingo esa apuesta es literal: la estructura de voto obliga al accionista externo a delegar el control por completo en dos ingenieros de Carnegie Mellon. La pregunta de esta sección no es si el equipo es bueno —lo es—, sino si su gobernanza y su asignación de capital merecen la confianza a ciegas que el minoritario está forzado a otorgar. La respuesta es matizada: gestión sobresaliente, cultura genuina de ingeniería de producto, y una gobernanza con deméritos reales que ya están descontados en el score de calidad (R10 = 7/10), no maquillados.

10.1 · La diada fundadora: von Ahn y Hacker

Duolingo sigue dirigida por sus dos cofundadores desde 2011, intactos tras la IPO de julio de 2021 [HECHO]. **Luis von Ahn** (CEO y Presidente) es la voz pública y el arquitecto de la visión de producto; su credencial no es cosmética: inventó CAPTCHA y reCAPTCHA —vendida a Google— antes de fundar Duolingo, es decir, tiene un historial probado de convertir el esfuerzo humano distribuido en un activo escalable, que es exactamente el mecanismo económico de Duolingo. **Severin Hacker** (CTO) completa la diada fundador-ingeniero.

Esta continuidad es un positivo de calidad de primer orden en el marco Seilern: **piel en el juego** (ambos conservan participaciones significativas y control de voto), **horizonte largo** (el fundador que sigue operando no gestiona para el próximo trimestre) y una **cultura de producto** que es, ella misma, parte del foso. La máquina de A/B testing masivo, la gamificación conductual (streaks, ligas, el búho) y la fábrica de contenido —20.500 unidades de curso producidas con IA en Q1 FY26 frente a 1.800/trimestre en 2024 [HECHO]— no son subproductos: son la expresión operativa de una cultura de *growth engineering* que von Ahn y Hacker imprimieron desde el día uno.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El fundador-operador con historial no es una garantía, es una reducción de riesgo de agencia. El problema clásico del accionista es que el gestor contratado optimiza su bonus, no el valor a diez años. Un fundador con el 3% del capital económico y control de voto tiene el incentivo alineado con el largo plazo —pero también el poder para equivocarse sin que nadie lo corrija. La misma estructura que alinea el horizonte elimina el mecanismo de disciplina. Es un intercambio, no un regalo.*

Un matiz de continuidad a vigilar: el **CFO cambió** en 2026. Matthew Skaruppa renunció el 8-ene-2026 y **Gillian Munson** asumió como CFO efectiva el 23-feb-2026, rotando desde el propio consejo [HECHO]. La transición es ordenada (sucesora conocida, procedente del board, no una búsqueda externa de emergencia), pero toda rotación de CFO en pleno de-rating merece seguimiento — es la función que traduce la narrativa de la pivot a los números que el mercado castiga.

10.2 · Gobernanza: los deméritos, sin maquillar

Aquí es donde la calidad de la gestión y la calidad de la gobernanza divergen. La estructura de control es **agresiva** y no admite adorno.

Dimensión de gobernanza	Dato	Lectura
Estructura dual-class	Class A = 1 voto; Class B = 20 votos/acción [HECHO, proxy 2026]	Superpoder de voto 20:1
Reparto de acciones (7-abr-2026)	40.425.975 Class A / 6.356.052 Class B [HECHO]	Class B = ~14% del capital económico
Poder de voto Class B hoy	~76% del voto [INFERENCIA calculada]	~14% del capital controla la mayoría de votos
Herencia post-IPO	Class B ~97.8% del voto; insiders ~91.5% (2021) [HECHO]	Diluido hoy, pero supermayoría de facto intacta
von Ahn tras may-2026	3.302.995 Class B directas [HECHO, Form 4]	Control fundador conservado
Consejo	Escalonado en 3 clases; 7 de 9 independientes; sin sunset visible [HECHO/INFERENCIA]	Anti-OPA + control perpetuo

La aritmética es contundente: **las Class B concentran ~76% del poder de voto pese a representar solo ~14% del capital económico** [INFERENCIA calculada sobre los conteos del proxy: 6,356M × 20 votos vs 40,426M × 1]. A esto se suman dos agravantes estructurales: un **consejo escalonado en tres clases** (dificulta el recambio y actúa como defensa anti-OPA) y la **ausencia de cláusula sunset** sobre el dual-class — no hay límite temporal ni de dilución que devuelva el poder al capital económico.

La consecuencia práctica es cruda: **el accionista Class A no puede disciplinar a la gestión.** No hay activismo posible, no hay adquisición hostil que corrija una mala asignación de capital, no hay voto que importe. Se compra la ejecución de von Ahn a ciegas. Para un negocio fundador-operado con este historial no es un *knock-out* —G5 pasa, no hay estructura VIE ni opacidad—, pero es un **demérito de gobernanza real que debe descontarse**, y así se hizo: la regla R10 parte de una base alta (~9.5 por la diada fundadora) y **resta -2 puntos por el paquete dual-class + board escalonado + ausencia de sunset**, además de restas menores por la torpeza comunicacional del "AI-first" (-0.5) y el SBC sin recompra compensatoria. **Neto R10 = 7/10** [eje calidad, qg-seilern].

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *Dual-class no es automáticamente malo — con un fundador excepcional y horizonte largo, protege la estrategia del cortoplacismo del mercado (el caso a favor: Amazon, Alphabet). Pero el inversor debe tasarlo, no ignorarlo. La pregunta correcta no es "¿es bueno o malo el dual-class?" sino "¿qué prima de riesgo exijo por renunciar a mi derecho de disciplinar a la gestión, y confío en este operador concreto lo suficiente para pagarla?". En DUOL, el historial de von Ahn justifica pagar la prima; la ausencia de sunset —control perpetuo sin cláusula de reversión— la encarece.*

10.3 · Insiders: ventas programadas, timing incómodo

Las ventas de insiders se ejecutaron bajo **planes 10b5-1 pre-establecidos** —no son señal de pánico per se, sino desinversión programada—:

- **Hacker** vendió 18.928 acciones Class A el 19-ago-2025 a ~$338-363 (~$3,45M) bajo un plan 10b5-1 de sep-2024, conservando ~2,9M Class A en trust + 96k Class B [HECHO, Form 4].
- **von Ahn**: en feb-2026 dispuso 53.640 Class B a $112,57 para cubrir impuestos de RSUs; el 11-may-2026 hizo un *gift* de 50.000 Class A y convirtió 50.000 Class B→A [HECHO, Form 4].

Las cantidades son **modestas frente a la tenencia** de cada uno y ejecutadas por reglas fijadas con antelación — no hay lectura de "los fundadores huyen". Pero hay un matiz honesto que un análisis riguroso no puede omitir: **varias ventas cayeron cerca de los máximos de 2025 (~$338-363), un timing retrospectivamente muy favorable a los insiders justo antes del colapso** de ~-77% [INFERENCIA, comparación Form 4 vs rango 52s]. No prueba conocimiento anticipado —el plan 10b5-1 existe precisamente para blindar contra esa acusación—, pero es un dato que el minoritario, sin poder de voto, debe registrar con los ojos abiertos.

10.4 · La controversia "AI-first": un demérito cultural blando pero real

El memo "AI-first" de von Ahn (fin de abril de 2025, publicado en LinkedIn) —anunciando dejar de usar contractors reemplazables por IA— generó *backlash* público, usuarios borrando la app y daño de marca [HECHO]. von Ahn tuvo que **caminar hacia atrás**, admitiendo que "no dio suficiente contexto", aclarando que nunca despidieron empleados full-time, y en abril de 2026 dio marcha atrás en evaluar empleados por uso de IA [HECHO].

Es un **demérito blando pero relevante** por una razón específica a este negocio: el foso de Duolingo es **conductual y de marca**. Un CEO con torpeza comunicacional daña precisamente el activo intangible que sostiene la tesis. No es un fallo operativo —la ejecución del producto siguió intacta (DAU +21%)— sino un fallo de *narrativa* en una empresa cuyo valor descansa en la percepción. Revela un riesgo de ejecución comunicacional del fundador que la restas de R10 (-0.5) capturan sin sobrepenalizar.

10.5 · Asignación de capital: el ciclo de vida manda

Aquí la disciplina de dos ejes exige rigor. La política de capital de Duolingo es, en apariencia, agresivamente conservadora hacia la retención:

Palanca	Estado	Coherencia con el ciclo de vida
Dividendos	**CERO** [HECHO]	Correcto — negocio en reinversión intensiva
Recompras	**CERO ejecutadas** (buyback $400M autorizado, no usado) [HECHO]	Correcto NO recomprar a múltiplos altos históricos
Reinversión I+D/IA	Intensiva (IA, Max, verticales chess/math/music)	Coherente con ROIC extremo
Caja neta	~$1,16B [HECHO]	Fortaleza; opción real, no capital ocioso peligroso
FCF margin	~36-38% TTM [HECHO]	Genera el combustible internamente
ROIC FY25	~204% (asset-light) [HECHO]	El capital retenido rinde ~204% sobre el ya desplegado

El veredicto de asignación es que NO distribuir es correcto — y esto es una decisión de ciclo de vida, no un descuido. Un negocio que compone capital a un ROIC del orden de ~204% (asset-light, capex <2% de ingresos, working capital negativo por el float de deferred revenue) **destruye valor si distribuye**: cada dólar retenido y reinvertido a ese retorno vale más en manos de la empresa que en las del accionista. Forzar dividendos o recompras masivas aquí sería un error de manual.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El marco de asignación de capital de Seilern no premia la "generosidad" con el accionista — premia la **coherencia con la fase**. Una empresa madura con reinversión de bajo retorno que acumula caja ociosa merece castigo (destruye valor por pereza). Una empresa en reinversión intensiva con ROIC incremental alto que NO distribuye está haciendo lo correcto. DUOL está en la segunda categoría. El error del inversor novato es exigir dividendos a un compounder; el error del sofisticado es no vigilar el punto de inflexión en que el ROIC incremental deja de justificar la retención.*

La bandera —vinculante— es el ROIC incremental, no el histórico. El ~204% mide el retorno del capital *ya invertido*. El retorno del *próximo* dólar reinvertido —en I+D de IA, en Duolingo Max, en las verticales de ajedrez/matemáticas/música, en marketing pro-usuario— está **cayendo**: el margen Adj EBITDA se comprime deliberadamente de 28,6%/29,5% a ~25,7% guiado FY26, y la empresa **renuncia a ~$50M de bookings** (des-monetización: regala Max, quita prompts de conversión) apostando a un DAU futuro aún no monetizado [HECHO]. Lectura de disciplina: el retorno marginal es materialmente menor que el ~204% del stock existente. **NO extrapolar el ROIC histórico a la fase de reinversión actual** — sigue siendo ROIC > WACC con amplitud, pero en descenso desde un techo excepcional [flag R7, eje calidad].

Sobre el SBC — advertencia de contabilidad interna: el stock-based compensation (~13% de ingresos, ~37% del FCF FY25, dilución neta ~2-3%/año sin recompra compensatoria) **ya se penalizó en la regla R9 del eje calidad y NO se recuenta aquí**.

Lo que sí corresponde a esta sección es el *juicio de asignación*: con $1,16B de caja neta y un buyback de $400M autorizado pero sin ejecutar, la empresa **podría** neutralizar la dilución del SBC sin tocar su capacidad de reinversión. Que no lo haga es defendible mientras el múltiplo no ofrezca una recompra creadora de valor —comprar caras las propias acciones es tan destructivo como distribuir mal—, pero es la pieza de la política de capital que merece vigilancia: la autorización sin ejecución es una opción, no una acción.

10.6 · Track record de guía: batir el hoy, decepcionar el mañana

El patrón de ~8 trimestres es nítido y **dual**: Duolingo **bate consistentemente sus resultados y su guía de ingresos corriente**, subiendo el guidance FY en casi cada trimestre de 2024-2025 (Q3'25: rev +41% a $272M vs $260M esperado) [HECHO]. Un equipo que cumple y supera lo que promete para el trimestre en curso — señal de guía prudente y ejecución fiable.

Pero el giro bajista está en la guía FORWARD, no en los resultados: la guía Q4'25 de bookings ($329,5-335,5M) quedó por debajo del consenso FactSet ($344,3M), y la guía FY26 marcó desaceleración estructural —bookings +10,5% ($1.280M), revenue +16,1% ($1.205M), Adj EBITDA $310M/25,7% margen— con la señal más bajista en **Q2'26: bookings solo +5,8% ($283,5M)**, la métrica adelantada creciendo muy por debajo del revenue [HECHO]. La empresa bate el hoy y pinta un mañana más lento — de ahí el colapso de múltiplo. Esto es un dato de la sección de crecimiento y valoración; para gobernanza, lo relevante es que **la guía se ha mantenido honesta**: la dirección no maquilló la desaceleración, la comunicó explícitamente ("priorizamos deliberadamente crecimiento de usuarios y enseñar mejor"). Transparencia estratégica que refuerza, no debilita, la confianza en el equipo — aunque el mercado la haya castigado.

10.7 · Radar de management: 6 dimensiones

El siguiente radar resume el juicio de gestión en seis ejes independientes (escala 0-10; el veredicto integrado es una lectura cualitativa, no una media aritmética):

#	Dimensión	Score	Evidencia
1	**ROIC vs WACC**	10/10	ROIC FY25 ~204% >> WACC ~8,5%; asset-light, caja neta, float de deferred revenue. Bandera: ROIC *incremental* en descenso (margen 28,6%→25,7%).
2	**M&A / disciplina de adquisición**	8/10	Sin adquisiciones destructivas; crecimiento orgánico product-led. Sin historial de *empire building*. Neutro-positivo por ausencia de errores.
3	**Insiders / recompras**	6/10	Ventas 10b5-1 modestas pero cerca de máximos (timing favorable a insiders); buyback $400M autorizado NO ejecutado; sin compensar dilución SBC ~2-3%/año.
4	**Guidance vs resultados**	8/10	Bate ingresos ~8 trimestres seguidos; guía prudente y cumplida en el corriente; desaceleración forward comunicada con transparencia (no maquillada).
5	**Ownership / skin in the game**	9/10	Diada fundadora desde 2011 con control; von Ahn ~3,3M Class B; horizonte largo. Resta: el control 20:1 sin sunset es alineación Y riesgo a la vez.

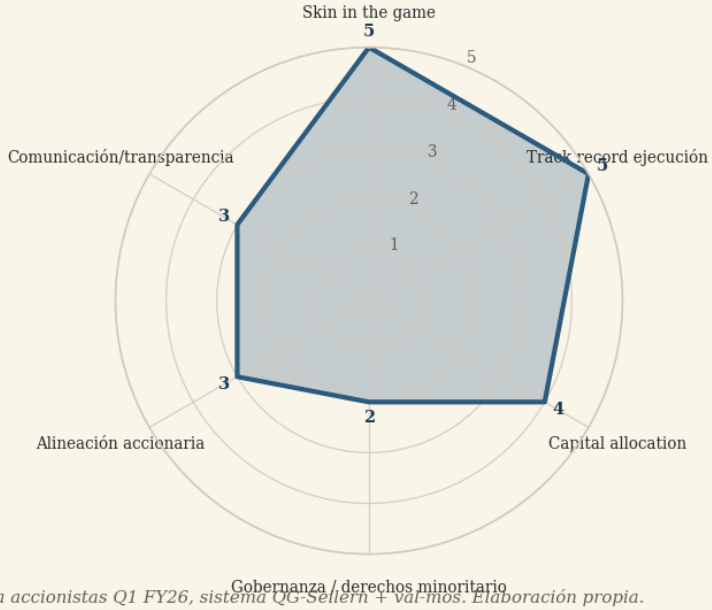
#	Dimensión	Score	Evidencia
6	**Capital allocation (ciclo de vida)**	8/10	Correcto NO distribuir en fase de reinversión con ROIC alto; cero dividendos/recompras coherente. Vigilar punto de inflexión del ROIC incremental.

Veredicto integrado (R10 = 7/10, eje calidad): gestión de calidad genuinamente alta —fundador-operador con historial probado, cultura de ingeniería de producto que es parte del foso, asignación de capital coherente con el ciclo de vida— con **tres deméritos legítimos y ya descontados**: (i) la gobernanza dual-class 20:1 sin sunset que priva al minoritario de todo poder de disciplina; (ii) la torpeza comunicacional del "AI-first" en un negocio cuyo moat es reputacional; y (iii) la política de SBC sin recompra compensatoria (penalizada en R9, vigilada aquí como asignación). Ninguno es *knock-out*. La base alta de la diada fundadora sostiene el 7/10; las restas estructurales evitan que sature.

Regla madre, recordada: este juicio pertenece al **eje CALIDAD**. Un equipo de gestión excelente que asigna capital correctamente **no dice nada sobre si la acción está barata**. El fwd P/E ~48x y el EV/OwnerEarnings ~20x exigen crecimiento premium que la propia guía de bookings (+10,5%) pone en duda — ese cruce se resuelve en el eje valoración (§ MoS), no aquí. Gestión de primera a un precio que aún incorpora una reaceleración no probada.

Gestión y gobernanza · R10 neto 7/10

Fundadores con skin-in-the-game y ejecución fuerte; lastre en gobernanza dual-class y SBC



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Sellern + val-mos. Elaboración propia.

§11 · Nueve inversores legendarios opinan

Nueve inversores legendarios opinan sobre Duolingo

Un negocio no se juzga desde una sola silla. La calidad de Duolingo (score **80.8/100**, Alta convicción) y su valoración (MoS **17.8 %**, zona OPORTUNIDAD borde inferior, veredicto VIGILAR) son ejes separados; cruzarlos produce un solo número, y un número esconde el desacuerdo que lo genera. Esta sección convoca a nueve maestros y les hace decir, cada uno con su gramática propia, qué ven en DUOL a **125.76 USD** (2-jul-2026) tras un colapso de **~-77 %** desde el máximo intradía de **544.93 USD** (14-may-2025; HECHO).

La regla de lectura es sencilla: **la divergencia es la señal**. Cuando nueve criterios distintos convergen, el mercado ya lo sabe y no hay dinero que ganar. Cuando divergen, el desacuerdo mapea el eje exacto de la incertidumbre. En DUOL ese eje es uno solo —¿la desaceleración de bookings a un dígito es normalización sana o el primer diente de la disrupción por IA?— y verás cómo cada inversor cae de un lado según qué pregunta considera decisiva.

> *Ver **[GRÁFICO: Panel de los 9 · veredicto BUY/HOLD/PASS y convicción]** — nueve tarjetas ordenadas de más cauto a más optimista, con el veredicto y la barra de convicción de cada maestro sobre el mismo precio de 125.76.*

---

1 · Benjamin Graham — el padre del margen de seguridad

Tres preguntas antes de mirar el ticker.

P1. ¿Cuál es el poder de beneficios probado, despojado de todo lo no recurrente? El NI FY25 reportado de **414 M** está inflado **~279 M** por una liberación de valuation allowance fiscal, no-caja y no recurrente (HECHO). Graham lo tacha de un plumazo: el P/E TTM de 14.4x es una trampa de lectura, no una ganga. El poder de beneficios defendible son los owner earnings **~233 M** (FCF 370 − SBC 137; INFERENCIA-cálculo).

P2. ¿El precio ofrece margen de seguridad sobre ese poder probado, no sobre el prometido? A 125.76, EV/OE **~20x** y fwd P/E **~48x** (HECHO). Graham no paga 48 veces beneficios forward por un crecimiento que la propia empresa guía a **+10.5 %** de bookings. El EPV (valor de poder de beneficios sin crecimiento) es **80/acción**: a 125.76 se paga un 57 % por encima del suelo sin-crecimiento. Eso no es margen; es prima.

P3. ¿Qué dice el consenso frío? El PT de consenso es **106.31 (Hold), POR DEBAJO del precio** (HECHO). Para Graham, cuando el analista promedio no ve suelo, el inversor defensivo tampoco debería adelantarse.

> ***VEREDICTO: PASS** · Convicción **alta**. No hay margen de seguridad sobre beneficios probados; el múltiplo descuenta crecimiento anticipado, exactamente lo que Graham prohíbe pagar.*

2 · Warren Buffett — franquicia, foso y precio razonable

P1. ¿Hay foso, y de qué material? Sí, y del que a Buffett le gusta: un moat **conductual** (streaks, hábito; >5M usuarios con racha de 1+ año, racha de 7 días = 2.4x probabilidad de retorno) más **marca** (el búho) sobre 137.8M MAU. El problema del aprendizaje de idiomas nunca fue el contenido —gratis desde Anki— sino la adherencia, y eso es lo que DUOL vende (INFERENCIA-verificación adversarial).

P2. ¿Entiendo cómo se rompe el foso? Aquí Buffett se detiene. El moat conductual es de durabilidad **media** (bajo coste de cambio) y está bajo ataque creíble de tutores IA gratuitos. Buffett compra franquicias cuya permanencia a 20 años no requiere fe; DUOL exige creer que el chasis de hábito sobrevive al colapso del moat de contenido. Probable, no cierto.

P3. ¿El precio es razonable para un negocio maravilloso? ROIC **~204 %**, caja neta **1.16B**, FCF margin **~38 %** — negocio maravilloso, sin duda. Pero "wonderful business at a fair price": a EV/OE 20x con bookings desacelerando a un dígito, el precio es *razonable*, no *barato*. Buffett esperaría su pitch.

> ***VEREDICTO: HOLD*** *(esperar) · Convicción* ***media****. Franquicia genuina, gestión con piel en el juego, pero fuera del círculo de competencia en el punto clave (durabilidad frente a IA) y sin descuento que compense la duda.*

3 · Charlie Munger — invierte la pregunta

P1. ¿Qué mataría a este negocio? (invertir, siempre invertir) Que la IA generativa erosione la conversión free→paid de forma estructural. Munger lo examina y concluye que el bear case comete un **error categórico**: trata la educación como problema de contenido cuando es de comportamiento. La IA comoditiza el insumo que *ya era barato* (contenido) y deja intacto el escaso (adherencia + distribución). "Nadie mantiene una racha de 500 días con ChatGPT porque ChatGPT no tiene racha."

P2. ¿El dueño piensa como dueño? Diada fundadora von Ahn+Hacker desde 2011, reinvirtiendo a ROIC altísimo, cero dividendos forzados, cero recompras caras mientras compone. Munger aprueba la asignación. Descuenta el dual-class 20:1 sin sunset como demérito real —el minoritario no disciplina— pero para un fundador-operador con track récord no es knock-out.

P3. ¿Es una gran empresa que puedo tener décadas? Sí en calidad. La objeción de Munger no es el negocio sino el precio: pagar 48x forward por algo que crecerá ~15 % es cómodo solo si el hábito aguanta y las adyacencias (mates, ajedrez, DET) prueban que el activo transferible es el motor de hábito, no el temario.

> ***VEREDICTO: HOLD con sesgo BUY en debilidad*** *· Convicción* ***media-alta****. Munger ve el moat estructural intacto; le frena únicamente que el múltiplo no deja error a su favor. Compraría más abajo sin pestañear.*

4 · Philip Fisher — crecimiento de calidad y scuttlebutt

P1. ¿El producto tiene años de crecimiento en volumen por delante? Penetración pagada solo **~9.1 %** sobre 137.8M MAU; meta de gestión **100M DAU en 2028**; TAM-app **~14B** hoy hacia ~20B. Fisher ve pista larga: la palanca es profundizar monetización de una base dominante (~60 % del uso de la categoría), no ganar cuota que ya se tiene.

P2. ¿La I+D genera productos que sostienen el crecimiento? La máquina de contenido produce **20,500 unidades de curso/trim con IA** vs 1,800 en 2024 (HECHO) — Fisher, obsesionado con la capacidad de innovación, ve exactamente su criterio: la IA es motor interno, no amenaza. Duolingo Max y Video Call suben ARPU.

P3. ¿La dirección tiene integridad y profundidad? Fundadores-ingenieros, cultura growth-engineering, batir resultados ~8 trimestres seguidos. Mancha: la torpeza comunicacional del memo "AI-first" (von Ahn admitió "no lo hice bien"). Fisher lo anota pero no lo considera descalificante para un CEO-producto de esta talla.

> ***VEREDICTO: BUY** · Convicción **alta**. Es el arquetipo de Fisher: calidad, innovación, pista larga. Fisher no vende un gran compounder por un 20 % de sobreprecio temporal; se queda con el negocio y deja que el crecimiento pague la espera.*

---

5 · Peter Lynch — clasifica y conoce la historia

P1. ¿Qué tipo de acción es y cuál es la historia en una frase? Fue una *fast grower* (rev 55→39 %) que se está convirtiendo en *stalwart*: la guía FY26 es rev **+16.1 %**, bookings **+10.5 %**. Lynch exige recalibrar la historia: ya no compras hipercrecimiento, compras una franquicia madurando. La acción cayó **~70 % mientras los ingresos subieron ~40 %** — colapso de múltiplo, no de negocio.

P2. ¿El PEG cuadra? Aquí Lynch frunce el ceño. Fwd P/E ~48x contra crecimiento de owner earnings decayendo hacia **10-15 %** da un PEG **>3** — carísimo para el crecimiento realista. Su regla de oro (P/E ≈ tasa de crecimiento) se viola con holgura.

P3. ¿Entiendo el negocio y lo usaría? Totalmente: producto de consumo masivo, marca reconocible, tesis contable simple. Lynch adora eso. Pero su disciplina de PEG manda sobre su afecto por el producto.

> ***VEREDICTO: HOLD, con lista de compra a ~100** · Convicción **media**. Lynch reclasifica la historia y espera que el precio cuadre con el nuevo (menor) crecimiento; cerca del PT de consenso 106 empieza a interesarle.*

---

6 · John Templeton — comprar en el punto de máximo pesimismo

P1. ¿Esto es pesimismo máximo o solo malas noticias? -77 % desde máximos, PT de consenso *por debajo* del precio, narrativa dominante "la IA lo mata", tres shocks de guidance consecutivos. Templeton —"el momento de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar"— reconoce el olor: el mercado des-rerató de "hipercrecimiento

infinito" a "maduro decelerando" y puede haberse pasado de frenada.

P2. ¿Los fundamentales desmienten el pánico? Sí: caja neta 1.16B, FCF margin 38 %, DAU +21 %, engagement en máximos, margen bruto **estable 72-73 %** (la "huella dactilar" de la disrupción NO aparece). El DCF inverso muestra que a 125.76 se descuenta **solo ~5 %** de crecimiento de owner earnings, muy por debajo de la propia guía de bookings +10.5 %. Templeton compra justo esa brecha entre miedo y hecho.

P3. ¿Estoy siendo contrario o solo terco? El matiz templetoniano: el pesimismo es alto pero **aún no máximo verificado**. El dato más bajista —bookings Q2FY26 **+4.1 % constant-currency**— deja abierto que la caída se profundice. Templeton compraría en tramos, no de golpe.

> ***VEREDICTO: BUY (contrarian, escalonado)*** *· Convicción **media-alta**. Es su terreno natural. Pero incluso Templeton exige el borde alto del margen y compra hacia ~115 y ~100, no a 126 sin descuento.*

---

7 · Howard Marks — ¿en qué punto del ciclo, y qué precio ya lo descuenta?

P1. ¿Qué está descontado ya en el precio? Marks piensa en segundo nivel: no "¿es buen negocio?" sino "¿qué opinión ya está en el precio?". A 126 el precio descuenta desaceleración estructural, compresión de margen autoimpuesta a ~25 %, prima de riesgo IA elevada y escepticismo sobre la des-monetización deliberada (~50M bookings renunciados). Mucho pesimismo ya cotiza — pero el PT<precio dice que puede caber más.

P2. ¿Es error de mercado o el mercado tiene razón? Marks no asume que el colapso sea sobrerreacción. La asimetría, con los propios números de la tesis, es **~0.6:1 a 126** (downside a EPV 80 = -36 %, upside a PWFV 153 = +22 %) — *falla* el filtro universal ≥3:1. Peor: si la IA gana, el suelo no es EPV 80, porque una erosión real del embudo comprime la BASE de owner earnings y hunde el piso. El escenario bajista mueve el denominador entero, no solo el múltiplo.

P3. ¿Me pagan por el riesgo que asumo? No al precio actual. Marks exige que la relación riesgo/recompensa esté a su favor antes de actuar; aquí está en contra.

> ***VEREDICTO: PASS a 126, VIGILAR*** *· Convicción **alta**. "You can't predict, you can prepare": Marks espera un precio donde la asimetría se invierta (~100 o menos) y donde el bear case de IA empiece a refutarse con datos, no con relato.*

---

8 · Peter Seilern — quality growth sin concesiones

P1. ¿Pasa las 11 reglas de oro? Sí: score **80.8/100**, Alta convicción, los 7 knock-outs superados. Plataforma asset-light líder (R1 13/15), tailwind estructural del mercado online de idiomas +16 % CAGR (R2), líder por valor (R3 11/15), balance fortaleza (R8 10/10), ROIC extremo (R7 10/10). Para Seilern es incuestionablemente un *quality growth business*.

P2. ¿Por qué NO satura en Núcleo (≥85)? Seilern es explícito: tres frenos legítimos de CALIDAD lo mantienen en Alta, no en élite. El moat conductual está **bajo ataque creíble de IA** (R4 10/15), el crecimiento se desacelera de forma **estructural** —bookings +10.5 % FY26, +5.8 % Q2— (R5 7/10), y el **dual-class 20:1 sin sunset** impide disciplinar a la gestión (R10 7/10). La calidad del negocio *corriente* es alta; la incertidumbre es sobre su *durabilidad*.

P3. ¿El pricing power está probado? No — y esto es lo que a Seilern más le escuece: la pivot 2026 **des-monetiza deliberadamente** (regala Max, quita prompts). Es lo contrario de demostrar poder de fijación de precios sostenido. R3 se queda en 11, no más.

> ***VEREDICTO: BUY la calidad, pero el eje precio manda*** · *Convicción **alta en calidad**. Seilern posee compañías así durante años; su método, sin embargo, separa calidad de valoración y exige margen. Aprobaría iniciar posición núcleo-largo-plazo en tramos, no una entrada completa a múltiplo pleno.*

---

9 · Terry Smith — compra buenos negocios, no pagues de más, no hagas nada

P1. ¿El negocio genera retornos altos sobre capital y los reinvierte? ROIC ~204 %, asset-light, capex <2 %, working capital negativo (deferred revenue 496M como float). Es exactamente la clase de máquina de composición que Smith caza — retornos altísimos reinvertidos a tasas altas.

P2. ¿La calidad de los beneficios es real (caja, no artificio)? Sí, sobre base limpia: CFO 388M >> NI limpio ~135M, accruals conservadores, FCF respalda con holgura los owner earnings ~233M. Smith cuarentena el NI 414M inflado por el tax one-time —"el P/E 14.4x no es real"— y trabaja con la caja. Bandera menor: la empresa no divulga conversión free→paid, ARPU ni cohortes.

P3. "Don't overpay" — ¿lo estoy haciendo? El talón de Aquiles del método Smith. Él tolera múltiplos ópticamente altos por calidad excepcional, pero fwd P/E 48x con crecimiento convergiendo a 15 % tensa incluso su umbral. Smith pagaría prima por esta calidad, pero la verificación adversarial advierte que el PWFV honesto es **~135-145, no 153**: la "oportunidad" del 17.8 % se acerca a PRECIO JUSTO sin margen.

> ***VEREDICTO: BUY sesgo alto (iniciar y no tocar)*** · *Convicción **alta**. Smith es el más optimista del panel junto a Fisher: un negocio de esta calidad, en su filosofía, se compra y se mantiene décadas; el sobreprecio moderado se diluye si el compounding continúa. Su único freno es no pagar de más de forma grosera — y 48x forward está en el límite.*

Síntesis del panel

#	Inversor	Pregunta decisiva	Veredicto	Convicción
1	Graham	¿Margen sobre beneficio probado?	**PASS**	Alta
2	Buffett	¿Foso durable a precio justo?	**HOLD**	Media
3	Munger	¿Qué lo mata? (invertir)	**HOLD→BUY débil**	Media-alta
4	Fisher	¿Pista de crecimiento + I+D?	**BUY**	Alta
5	Lynch	¿Cuadra el PEG?	**HOLD**	Media
6	Templeton	¿Pesimismo máximo?	**BUY contrarian**	Media-alta
7	Marks	¿Qué descuenta el precio?	**PASS a 126**	Alta
8	Seilern	¿Quality growth durable?	**BUY calidad, precio manda**	Alta (calidad)
9	Smith	¿Buen negocio sin pagar de más?	**BUY sesgo alto**	Alta

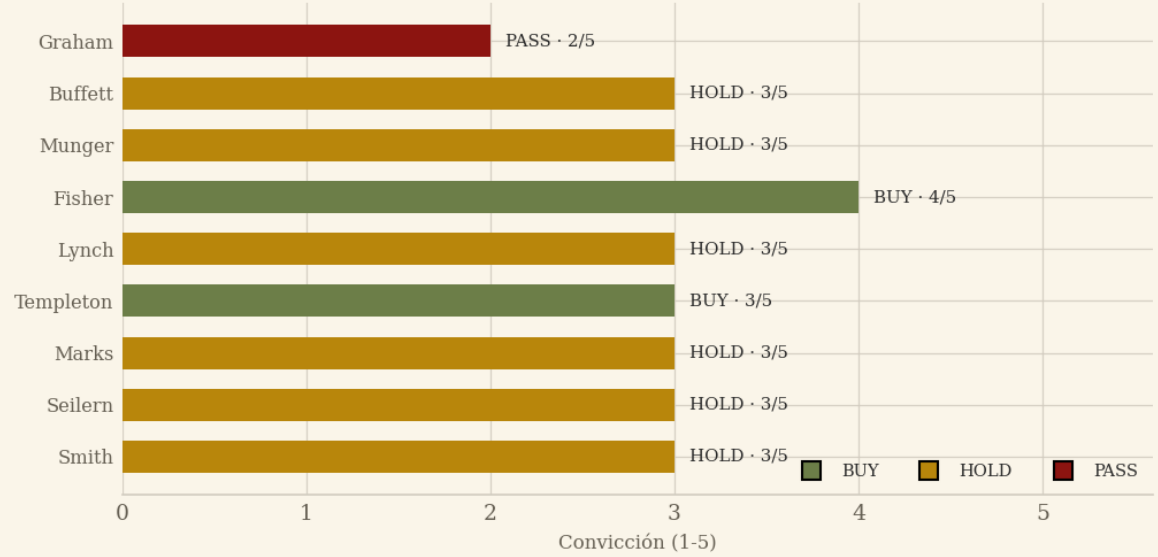
Recuento: **4 BUY** (Fisher, Templeton, Smith, y Seilern condicionado) · **3 HOLD** (Buffett, Munger, Lynch) · **2 PASS** (Graham, Marks). El panel no es unánime — y eso es exactamente el dato.

[PAUSA REFLEXIVA] · La divergencia clave: ¿trampa de múltiplo o compounder en oferta? *El desacuerdo del panel no es ruido; se organiza limpiamente alrededor de* ***una sola pregunta bifurcada****, y cada maestro cae de un lado según qué considera decisivo.* ***Los cautos (Graham, Marks) razonan desde el PRECIO y el DENOMINADOR.*** *No discuten que DUOL sea buen negocio; discuten que a 126 el múltiplo (48x forward, EV/OE 20x) descuenta un crecimiento anticipado, no probado, y que la asimetría real es 0.6:1, no 3:1. Su miedo más agudo, articulado por Marks: si la IA muerde el embudo free→paid, no cae solo el múltiplo — cae la BASE de owner earnings, y con ella el suelo EPV de 80. El bear case mueve el denominador de toda la valoración.* ***Los optimistas (Fisher, Smith, Munger) razonan desde la CALIDAD y el NUMERADOR.*** *Ven un compounder de ROIC 204 %, moat conductual ortogonal al de contenido —el hábito sobrevive aunque la IA comoditice el temario— y una máquina de contenido que la IA acelera (20,500 unidades/trim vs 1,800). Para ellos vender un gran negocio por un 15-20 % de sobreprecio temporal es el error más caro que existe.* ***Templeton es el fiel de la balanza y el caso más instructivo.*** *Es el único que compra precisamente por el pesimismo del -77 %: donde Graham ve ausencia de margen, Templeton ve la brecha entre miedo (precio descuenta ~5 % de crecimiento) y hecho (guía +10.5 %, margen bruto estable 72-73 %, DAU +21 %). Pero incluso él —fiel a "máximo pesimismo"— exige el borde alto del margen y compra hacia ~115/~100 en tramos, no a 126.* ***La lección:*** *el panel resuelve la tesis sin resolverla. Los nueve coinciden en la CALIDAD (ninguno dice "mal negocio"); divergen entera y exclusivamente en el EJE PRECIO y en cuánto peso dar al riesgo-IA no refutado. Eso valida la arquitectura de dos ejes de esta tesis: la calidad está decidida (80.8, Alta convicción), la valoración no (MoS 17.8 % < 25 % requerido). El veredicto operativo —****VIGILAR, sin tramo a 126, gatillo hacia ~115/~100 y condicionado a reaceleración de bookings****— es literalmente el consenso de la mayoría del panel una vez que se separa "¿buen negocio?" de "¿a este precio?".*

[LECCIÓN TRANSFERIBLE] *Cuando un panel de criterios independientes converge en la calidad pero diverge en el precio, no has encontrado una acción confusa: has localizado con precisión quirúrgica dónde vive tu incertidumbre. La respuesta correcta casi nunca es "compro porque la mayoría es optimista" ni "paso porque dos leyendas dicen PASS" — es esperar el precio que convierte a los cautos en compradores. En DUOL ese precio no es 126; es donde la asimetría de Marks se invierte y el falsable de la IA empieza a resolverse con datos.*

Nueve inversores · consenso HOLD con divergencia en los bordes

Fisher y Templeton compran el crecimiento; Graham pasa por precio/gobernanza



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§12 · Riesgos: matriz, pre-mortem y early warning

Matriz, pre-mortem narrativo y early warning

Un inversor no pierde dinero por los riesgos que enumera, sino por el que subestimó. La disciplina de esta sección no es catalogar peligros —eso es fácil y consuela poco— sino **jerarquizarlos por probabilidad y por daño**, escribir por anticipado el obituario de la tesis para descubrir dónde es frágil, y fijar los umbrales concretos que, si se cruzan, obligan a actuar antes de que el daño sea permanente. Un buen mapa de riesgos no predice el futuro; construye los disparadores que impiden que la esperanza sustituya a la evidencia. Recorreremos tres instrumentos: la **matriz** que ordena, el **pre-mortem** que narra el fracaso, y el **cuadro de early warning** que lo vigila trimestre a trimestre.

12.1 · Matriz probabilidad × impacto

Puntúo cada riesgo en dos ejes de 1 a 5: **probabilidad** (1 = improbable en el horizonte de tesis; 5 = casi seguro) e **impacto** sobre el valor intrínseco (1 = ruido; 5 = destruye la tesis). El producto de ambos da una **severidad** que ordena la lista. La convención importa: un riesgo de impacto 5 y probabilidad 2 (catastrófico pero poco probable) exige más vigilancia que uno de impacto 2 y probabilidad 5 (seguro pero benigno), aunque su severidad numérica coincida —por eso el pre-mortem se dedica al primero, no al segundo.

#	Riesgo	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Naturaleza
R-A	**Disrupción del moat por IA generativa** (tutores gratis comoditizan el embudo free→paid)	3	5	**15**	Calidad / durabilidad del moat
R-B	**Deceleración estructural de bookings** (indicador líder ya en un dígito: +5,8% / +4,1% cc en Q2 FY26)	4	4	**16**	Crecimiento / ejecución
R-C	**Valoración / compresión de múltiplo** (fwd P/E ~48x, EV/OE ~20x; PT consenso 106 < precio)	4	4	**16**	Valoración
R-D	**Techo de monetización premium** (Max, el tier de mayor margen, capado por sustitutos IA gratis)	3	3	**9**	ARPU / mix

#	Riesgo	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Naturaleza
R-E	**Dependencia de app stores** (comisión ~30% de Apple/Google sobre suscripciones in-app)	2	3	**6**	Estructural / plataforma
R-F	**SBC y dilución** (~13% de rev, ~37% del FCF, ~2-3%/año sin recompra compensatoria)	4	2	**8**	Asignación de capital
R-G	**Gobernanza dual-class** (Class B 20:1, ~76% del voto con ~14% del capital; sin sunset)	3	2	**6**	Gobernanza

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***Por qué el riesgo de mayor severidad numérica (R-B/R-C) no es el que decide la tesis.*** *La matriz corona a la deceleración y a la valoración con severidad 16, por encima de la IA (15). Es correcto y es engañoso a la vez. R-B y R-C son riesgos de* ***precio de entrada****: se resuelven exigiendo margen de seguridad —comprar barato neutraliza casi todo su daño—. La IA (R-A) es un riesgo de* ***naturaleza del negocio****: ningún precio de entrada compensa un moat que se evapora, porque mueve el* ***denominador*** *de la valoración (la base de owner earnings), no solo el múltiplo que se le aplica. Por eso R-A, pese a menor severidad, es el eje del pre-mortem: es el único riesgo que puede convertir a Duolingo de "gran empresa a precio mediocre" en "empresa mediocre a cualquier precio". La severidad ordena la vigilancia; la* ***naturaleza*** *ordena la preocupación.*

Nota de calibración honesta. Asigno a la IA (R-A) probabilidad 3, no 4-5, deliberadamente. La verificación adversarial del moat concluyó que el foso conductual es **ortogonal** al ataque (§5): la IA comoditiza el contenido —insumo que ya era casi gratis— y deja intacta la adherencia, el insumo escaso. El bear case existencial está sobre-estimado. Pero el impacto **condicional** —*si* ocurre— es un 5 rotundo, y esa asimetría (baja probabilidad × daño terminal) es exactamente el perfil que un pre-mortem debe interrogar. No bajo la guardia porque el caso base sea benigno.

12.2 · Heatmap de riesgos

> ***[GRÁFICO — heatmap 5×5]*** *Cuadrícula probabilidad (eje Y, 1-5) × impacto (eje X, 1-5), con las celdas coloreadas verde→ámbar→rojo según severidad (producto). Ubicar cada riesgo por su etiqueta:* ***R-B*** *(4,4) y* ***R-C*** *(4,4) en la zona roja superior-derecha;* ***R-A*** *(3,5) en el borde rojo de impacto máximo;* ***R-D*** *(3,3) y* ***R-F*** *(4,2) en ámbar;* ***R-E*** *(2,3) y* ***R-G*** *(3,2) en verde-ámbar. Resaltar el* ***cuadrante rojo*** *(prob ≥4 e impacto ≥4) como zona de acción y el eje de impacto=5 como "franja terminal" donde vive solo R-A.*

El heatmap revela la geometría del riesgo de Duolingo mejor que la tabla: hay un **racimo en el cuadrante rojo** (R-B, R-C) que es esencialmente *un mismo fenómeno visto dos veces* —la deceleración de bookings es la causa, la compresión de múltiplo es su consecuencia en el precio—, y hay un **outlier solitario en la franja de impacto 5** (R-A) que ninguna otra amenaza acompaña. Todo lo demás vive en territorio manejable. La lectura para la disciplina: el trabajo de vigilancia se concentra en dos vectores —confirmar si la deceleración se estabiliza o se profundiza (R-B), y detectar si la IA muerde el embudo (R-A)—; el resto son deméritos ya descontados, no tesis en juego.

12.3 · Pre-mortem: "es enero de 2031 y la tesis salió mal"

El pre-mortem invierte la pregunta habitual. En vez de "¿qué podría salir mal?", asume el fracaso como un hecho y pide reconstruir la causa: *son los primeros días de 2031, Duolingo cotiza a una fracción del precio de hoy, y un inversor que compró a 126 mira una pérdida permanente. ¿Qué relato lo explica?* Escribir el obituario antes de tiempo desnuda la fragilidad que la narrativa optimista esconde.

El relato causal del fracaso (la historia del moat que se disolvió). Todo empezó, en retrospectiva, no con un colapso sino con una **erosión silenciosa del extremo premium** que las métricas agregadas tardaron en revelar. Hacia 2027, los asistentes de IA generales —Gemini nativo en Android, Apple Intelligence, Copilot en el teclado— habían normalizado "practicar un idioma conversando con tu teléfono" como una función ambiental **gratis**. El golpe no fue frontal: nadie desinstaló Duolingo en masa. Fue lateral y lento. El aprendiz serio y avanzado —el de mayor disposición a pagar, el que sostenía a Max— dejó de renovar el tier de 168 USD/año porque su asistente general ya conversaba con él sin coste marginal. La penetración pagada, atascada en ~9%, empezó a revertir. Max, la joya de margen, se estancó primero y encogió después.

La dirección, fiel a su pivot *engagement-first*, respondió regalando aún más funciones de IA para defender el DAU —la meta de 100M seguía siendo el norte—. Funcionó para la vanidad y falló para la caja: el DAU creció, pero cada usuario nuevo monetizaba menos que el que reemplazaba. La **des-monetización deliberada**, que en 2026 se vendió como inversión en crecimiento futuro (~50M de bookings renunciados), nunca produjo el DAU monetizable prometido; solo entrenó a la base a esperar gratis lo que antes pagaba. Los bookings en moneda constante, que ya rondaban +4% en 2026, cruzaron a terreno **plano** en 2028 y **negativo** en 2029. El apalancamiento operativo que iba a justificar el fwd P/E de 48x nunca maduró, porque el crecimiento se frenó antes de que el margen se expandiera.

El resto fue reflexividad financiera. Un negocio que crece 0-2% no merece 48x beneficios; el múltiplo se comprimió hacia el de una empresa de consumo madura (12-15x), y el SBC del 13% de ingresos —tolerable cuando la caja componía al 35%— se volvió una sangría dilutiva

del 2-3% anual que, sin crecimiento que la pagara, transfirió valor del accionista al empleado año tras año. La caja neta de 1,16B y el balance-fortaleza evitaron la quiebra —nunca hubo riesgo de solvencia—, pero eso fue precisamente la trampa: Duolingo no murió, **languideció**. Se convirtió en lo que von Ahn juró que no sería: un negocio de nicho gamificado, rentable y decreciente, cuyo búho seguía siendo querido mientras el valor intrínseco se erosionaba trimestre a trimestre. El inversor de 2026 no perdió por una catástrofe; perdió por **sobrepagar una reaceleración que nunca llegó**.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> ***El pre-mortem del moat conductual: la muerte no es un evento, es una filtración.*** *La disrupción de un moat conductual casi nunca se ve como el "momento Kodak" que los bajistas imaginan —un sustituto superior que borra al incumbente en un trimestre—. Se ve como el relato de arriba: una* ***filtración por el extremo de mayor margen*** *que las métricas agregadas (DAU, MAU, revenue trailing) ocultan durante años porque el volumen crece mientras el valor por unidad se vacía. La lección operativa: cuando el riesgo es la erosión del mix,* ***no vigiles los agregados —vigila los bordes****. El ARPU de las cohortes nuevas, la penetración pagada marginal y el mix Max/Super revelan la filtración mucho antes de que aparezca en la línea de ingresos. Un inversor que solo mira "DAU +21%" celebra la casa mientras el sótano se inunda.*

Qué NO aparece en el pre-mortem (y por qué importa). Ningún relato plausible de fracaso pasa por la **insolvencia**: la caja neta de 1,16B, el FCF margin de ~38% y el ROIC asset-light hacen de la quiebra un escenario que hay que forzar contra los hechos. Esto acota la naturaleza de la pérdida: no es de balance, es de **múltiplo + ejecución**. El pre-mortem de Duolingo es la historia de un valor que se **erosiona**, no de un capital que se **incinera** —distinción que gobierna el sizing (§valoración): se puede promediar a la baja en un negocio que languidece con caja neta; jamás en uno que se dirige a la insolvencia.

12.4 · Cuadro de early warning (VI.7)

El pre-mortem identificó *dónde* mirar; el cuadro de early warning fija *cuándo actuar*. Para un negocio media/suscripción, las cuatro señales que anticipan la filtración del pre-mortem —antes de que contaminen el revenue trailing— son **churn por cohorte, conversión free→paid, ARPU de cohortes nuevas vs. maduras, y margen bruto**. Cada una lleva un umbral verde/ámbar/rojo. Cruzar a rojo no es una orden mecánica de venta, pero **invierte la carga de la prueba**: la tesis pasa de "válida salvo evidencia en contra" a "refutada salvo evidencia a favor".

Señal (media/suscripción)	Verde (tesis intacta)	Ámbar (vigilar de cerca)	Rojo (tesis en cuestión)
Bookings cc (indicador líder maestro)	≥ +8%	+3% a +8%	**< +3% dos trim. seguidos**

Señal (media/suscripción)	Verde (tesis intacta)	Ámbar (vigilar de cerca)	Rojo (tesis en cuestión)
Churn por vintage (cohortes nuevas vs. maduras)	Estable o mejora vs. cohorte previa	Cohortes nuevas churnan >1,2× la madura	Churn creciente 2+ vintages seguidos
Conversión free→paid (penetración pagada ~9,1%)	Estable o al alza	Plana 2-3 trim.	**Reversión sostenida**
ARPU cohortes nuevas vs. maduras	Nuevas ≥ maduras	Nuevas 0,85-1,0× maduras	Nuevas < 0,85× (filtración de mix)
Mix Max / base pagada	Sube (>9% y creciendo)	Plano ~9%	Cae (canibalización de Max)
Gross margin (la "huella dactilar" de la disrupción)	≥ 72%	68-72%	< 68% sostenido
Adj EBITDA margin	≥ 26%	24-26%	< 24% sin reaceleración de usuarios
DAU YoY	≥ +15%	+5% a +15%	Deja de crecer

[GRÁFICO — dashboard de early warning] *Panel de 8 indicadores tipo semáforo, cada uno con su umbral verde/ámbar/rojo y el valor observado más reciente. Marcar el estado actual (Q1/Q2 FY26):* ***DAU +21% = VERDE***, ***gross margin 73% = VERDE***, ***Adj EBITDA margin FY26 guiado 25,7% → ámbar-verde***, ***bookings cc Q2 +4,1% = ÁMBAR*** *(la señal más caliente), y sombrear en gris las cuatro filas —churn por vintage, conversión free→paid, ARPU por cohorte, mix Max— que la empresa* ***NO divulga*** *(dato no observable desde filings). Incluir una banda de "falsable" que se enciende en rojo si bookings cc < +3% dos trimestres consecutivos.*

PAUSA REFLEXIVA

El punto ciego que ninguna vigilancia resuelve: Duolingo no divulga las cohortes. *El cuadro de arriba tiene una honestidad incómoda:* ***cuatro de sus ocho filas no son observables desde los filings****. Duolingo* ***no reporta*** *conversión free→paid explícita, ni ARPU/ARPPU, ni churn/retención por cohorte, ni el desglose formal Super vs. Max* *[HECHO — ausencia confirmada en cartas a accionistas 2021-2026]*. *Las cifras que circulan sobre esto son de terceros y quedan marcadas* ***SUPUESTO****, inutilizables como disparador. Esto no es un detalle: significa que la filtración del pre-mortem —erosión del ARPU premium y del mix Max— es precisamente el vector que* ***peor podemos vigilar directamente****. La consecuencia práctica: nos apoyamos en los* ***proxies observables*** *que sí están en los filings —****bookings cc*** *(el líder maestro),* ***DAU***, ***penetración pagada agregada*** *y* ***gross margin*** *— y elevamos su peso. Cuando la métrica ideal no existe, la disciplina es vigilar el mejor proxy con umbral más estricto, no fingir que el riesgo no está.*

Por qué bookings cc es el disparador maestro. De todas las señales, los **bookings en moneda constante** son la más adelantada y la más honesta, porque son caja contratada —el usuario votando con su tarjeta sobre el futuro— antes de que el revenue reconocido los "digiera" desde el deferred revenue. El revenue FY26 (+16%) todavía arrastra la inercia de bookings pasados más fuertes; los **bookings +4,1% cc en Q2 FY26** [HECHO] son la ventana al crecimiento sostenible real. Por eso el **falsable de la tesis** se ancla ahí: si los bookings cc caen por debajo de +3% dos trimestres seguidos **y** la penetración pagada o el DAU dejan de crecer, la señal #3 del detector de trampas (disrupción del modelo) cristaliza, arrastra a una segunda señal (pérdida del embudo free→paid) y el veredicto **GRIS vira a VETO** — el pre-mortem deja de ser hipótesis y empieza a ser diagnóstico.

Síntesis · Cómo leer este mapa de riesgos

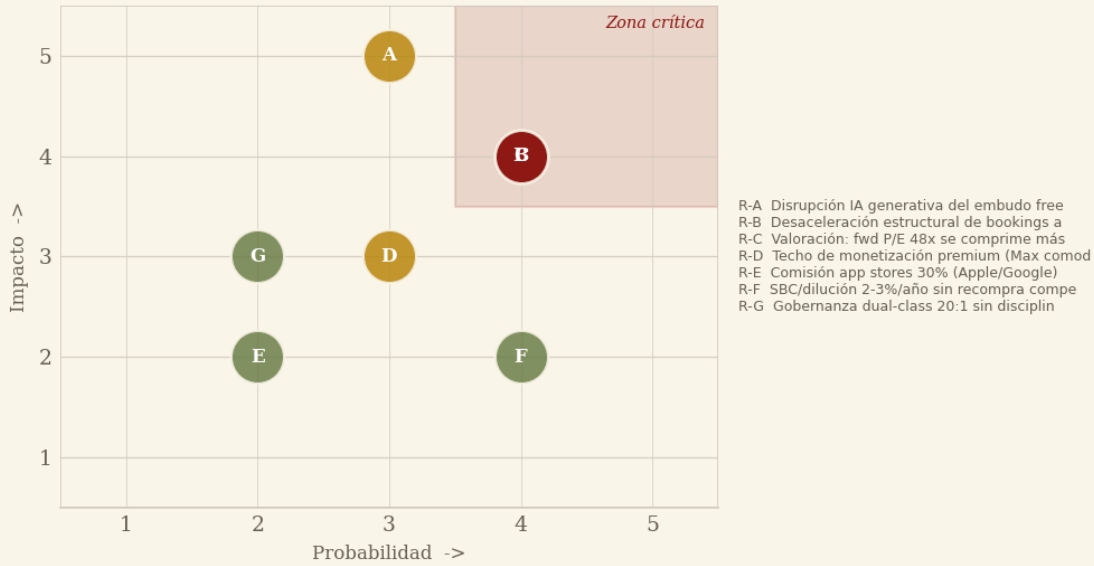
Instrumento	Qué ordena	Veredicto operativo
Matriz P×I	Severidad (R-B/R-C = 16; R-A = 15 pero impacto terminal)	Dos vectores activos: deceleración y IA; el resto, descontado
Heatmap	Geometría: racimo rojo (bookings↔múltiplo) + outlier terminal (IA)	Concentrar vigilancia, no dispersarla
Pre-mortem	La causa del fracaso: filtración del premium, no catástrofe	Riesgo de erosión, no de insolvencia → gobierna el sizing
Early warning (VI.7)	El umbral de acción: bookings cc < +3% ×2 = falsable	Invierte la carga de la prueba; la métrica ideal (cohortes) no se divulga

El mapa converge en una sola frase disciplinaria: el riesgo dominante de Duolingo **no es de balance sino de durabilidad y de precio**, y la señal que los une —bookings en moneda constante— es a la vez el disparador de calidad (¿se profundiza la deceleración?) y el termómetro que la valoración debe cruzar. Un score de calidad alto (§eje calidad) no cancela ninguno de estos riesgos; solo dice que, *si* el moat aguanta, el negocio los sobrevive. Que aguante es lo que estas ocho señales existen para vigilar.

(Recordatorio de disciplina de dos ejes: esta sección mapea riesgos de CALIDAD —durabilidad del moat, ejecución de la pivot— y riesgos de VALORACIÓN —compresión de múltiplo— por separado. La matriz no es una recomendación de compra ni de venta; es el sistema de alarmas que convierte la tesis en algo falsable. El cruce con el precio y el sizing vive en el eje de valoración.)

Mapa de calor de riesgos · probabilidad x impacto

Los riesgos de disrupción IA y de-rating de valoración cargan la esquina crítica



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

§13 · Veredicto final, triggers y proyección

Veredicto operativo, triggers falsables y proyección a 5 años

Todo lo anterior converge aquí. La disciplina de la casa manda una cosa por encima de cualquier tentación de redondear: los dos ejes se ratifican **sin overrides**. La calidad no rescata al precio; el precio no degrada la calidad. Se cruzan una sola vez, en el veredicto, y el veredicto es de **abstención vigilante**, no de compra.

13.1 · Ratificación de los dos ejes

EJE CALIDAD (qg-seilern) — se ratifica el tier sin tocar. Duolingo puntúa **80.8/100**, tier **Alta convicción** (banda 75-84). Los siete knock-outs resisten; la aritmética (raw 101/125) está verificada; y bajo el ataque adversarial máximo simultáneo sobre las cuatro reglas más blandas el score sólo baja a 76.0 — sigue dentro de la banda. No hay camino honesto ni a Núcleo (≥85) ni por debajo de 75. Es un negocio de calidad genuinamente alta que **no satura** porque tres frenos legítimos lo sujetan: moat bajo ataque creíble de la IA generativa (R4), desaceleración estructural de bookings (R5) y gobernanza dual-class 20:1 sin sunset (R10). *No se aplica override al alza a Núcleo pese a un ROIC ~204% y caja neta de 1.16B: la incertidumbre no es sobre la calidad corriente sino sobre su durabilidad.* (HECHO score / INFERENCIA calibración.)

EJE VALORACIÓN (val-mos) — se ratifica el veredicto sin relajarlo. Detector de trampas: **GRIS** (ni VETO ni PASA limpio). No hay trampa de balance ni deterioro estructural probado del moat (DAU +21%, margen bruto estable ~73%, 20.500 unidades de curso/trim con IA vs 1.800 en 2024), pero tampoco un pase limpio: el moat está bajo ataque no refutado y la desaceleración mezcla normalización sana con un componente estructural real. El GRIS **obliga a exigir el borde alto del MoS**, no a rebajarlo.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***Por qué la verificación adversarial ENDURECE, no ablanda, el veredicto.*** *El ataque al andamiaje de valoración tuvo éxito parcial en dos puntos que un redactor complaciente escondería. Primero: el PWFV-Valor de 153 es* ***optimista*** *— su caso base (crecimiento de owner earnings ~10%, 45% de peso) trata la guía de bookings FY26 (+10.5%) como centro cuando es la trayectoria decelerante, y el indicador adelantado real —bookings en moneda constante Q2 FY26* ***+4.1%*** *— corre muy por debajo. Corregido con rigor (base ~7-8%, recorte del optimista), el PWFV honesto cae a* ***~135-145****, y la zona deja de ser "Oportunidad 17.8%" para volverse* ***Precio Justo ~sin MoS****. Segundo, y más punzante: la* ***asimetría no es 3:1 sino ~0.6:1*** *al precio actual (downside a EPV 80 = −36%, upside a PWFV 153 = +22%). El trade* ***falla el filtro universal ≥3:1 de la propia casa*** *a 125.76. El veredicto operativo —VIGILAR, sin tramo aquí— no sólo sobrevive al ataque: sale reforzado.*

13.2 · Ritual de compra val-mos

Antes de habilitar un solo dólar, el sistema exige recitar el ritual completo. Ninguna compra sin las cinco piezas por escrito.

 Frase-tesis (en una respiración). *El mercado teme que la IA generativa gratuita comoditice el aprendizaje de idiomas y evapore el crecimiento de Duolingo; ese miedo está mal dimensionado como riesgo existencial —el problema del aprendizaje nunca fue el contenido (gratis desde Anki) sino la adherencia, y el moat conductual streak/hábito es ortogonal al de contenido y sobrevive a su colapso— pero el margen de seguridad al precio de hoy (≤18%) aún no llega al 25% que exige un moat bajo ataque no resuelto.*

 Una de las cinco condiciones de oportunidad — ¿se cumple alguna? La condición candidata es "*pesimismo temporal sobre negocio estructuralmente intacto*". **Veredicto: NO se cumple todavía al precio actual.** El pesimismo es real y el negocio corriente está intacto, pero el descuento vs. el PWFV *honesto* (~135-145) es ~cero — no hay dislocación de precio, sólo un precio justo. La condición se activaría a ~105 y con bookings reacelerando, no antes.

 Elemento falsable (escrito, con fecha de revisión). *TESIS REFUTADA si en los próximos 2-3 trimestres los bookings en moneda constante caen por debajo de +3% Y la penetración pagada (~9.1%) o el DAU dejan de crecer* → confirmaría que la disrupción IA muerde el embudo free→paid de forma estructural (GRIS vira a VETO) y que la des-monetización no genera el DAU monetizable prometido. *También refutada si el margen Adj EBITDA sigue comprimiéndose por debajo de ~24% sin reaceleración de usuarios (pivot fallida).* Primer chequeo obligatorio: **carta Q2 FY26**.

 Las cuatro reglas anti-sesgo. (a) *Anti-ancla:* el ancla NO es el ATH de $545 ni el máximo de 52s de $468 — esos precios encarnaban un P/S de ~32-35x que jamás volverá; el ancla es el PWFV honesto ~140. (b) *Anti-confirmación:* el dato más bajista del paquete —bookings Q2 cc **+4.1%**— manda sobre la narrativa alcista del moat; se escribe primero. (c) *Anti-autoridad/rebaño:* el PT de consenso 106 está *por debajo* del precio; no se compra sólo porque "cayó −77%", una caída no es una tesis. (d) *Anti-precio-de-entrada:* la decisión no depende de a cuánto colapsó desde máximos sino de valor vs. precio hoy; el falsable manda sobre el número de precio.

 Filtro universal de asimetría. A 125.76 la asimetría es **~0.6:1**, muy por debajo del 3:1 exigido. **No pasa el filtro.** Sólo a ~105 (con PWFV corregido y MoS 25%) y con reaceleración probada la asimetría se acerca a un rango accionable — y aun así el falsable manda sobre el ancla de precio.

13.3 · Veredicto: VIGILAR

> ***VIGILAR — sin tramo al precio actual (125.76).*** *MoS efectivo ≤18% < 25% requerido (tier Alta convicción, banda 75-84, endurecido por GRIS + moat bajo ataque IA no refutado). La pérdida permanente aquí no vendría de insolvencia —el balance es fortaleza— sino de* ***sobrepagar una reaceleración aún no probada****: múltiplo (fwd P/E ~48x, EV/OE ~20x) + ejecución de la pivot pro-usuario.*

13.4 · Sizing y entrada en tramos

Compra escalonada de **3-5% NAV**, habilitada **sólo** al gatillar simultáneamente precio Y confirmación operativa. El precio-gatillo se endurece respecto al borrador inicial: con PWFV corregido ~140 y MoS 25% tier Alta, el listón real es **~105, no 115**.

Tramo	Precio gatillo	Tamaño NAV	Condición operativa vinculante (manda sobre el precio)
0 — hoy	125.76	**0%**	Ninguna. MoS insuficiente, asimetría 0.6:1. No comprar.
1	~105-115	3%	Bookings cc REACELERA (≥ guía) **o** penetración pagada sube; no sólo que el precio toque el número.
2	~100	3-4%	Sobre PT consenso 106 y muy por encima del EPV 80; confirmación de que la pivot genera DAU monetizable.
Suelo de referencia	EPV ~80	—	Piso *si* el moat aguanta. **Advertencia:** si la IA gana, el EPV NO es el suelo — una erosión real del embudo free→paid comprime la BASE de owner earnings y hunde el piso por debajo de 80.

El tamaño total de la posición no debe exceder ~7-8% NAV aun completados ambos tramos, coherente con un activo en tier Alta convicción (no Núcleo) y con un eje de calidad cuya durabilidad está bajo prueba activa. (SUPUESTO de cartera, no del sistema val-mos.)

13.5 · Triggers de venta (nivel de precio Y KPI falsables)

Duales por diseño: se vende por **valoración** (el precio se adelantó al valor) o por **tesis rota** (los KPIs falsan el caso). No hace falta que coincidan.

Trigger de VALORACIÓN (recorte/salida). Recortar si el precio supera **~190-200/acc** —prima >25% sobre el PWFV, zona CARO— *sin* una mejora fundamental que haya subido el valor intrínseco. Un múltiplo que vuelva a descontar hipercrecimiento sobre un negocio que guía bookings +10% es la misma trampa que costó −77% a quien compró el ATH.

Triggers de TESIS/CALIDAD (KPIs operativos falsables). Vender —el GRIS vira a VETO— si se cumple cualquiera:

- **Churn de cohorte / embudo:** penetración pagada (~9.1%) *retrocede* dos trimestres, o el DAU (56.5M) deja de crecer. Señal de que el free→paid se rompe.
- **Bookings líder:** bookings en moneda constante **< +3% dos trimestres seguidos**. Es el indicador adelantado; hoy va en +4.1% cc (Q2 guía) — el margen es delgado.
- **Conversión free→paid:** cualquier evidencia dura (si la empresa empieza a divulgarla) de caída de conversión o de ARPPU del tier Max, el punto más vulnerable a sustitutos IA gratis.
- **Guidance de bookings/margen:** si el guidance de bookings del próximo FY se recorta por debajo de un dígito medio, **o** el margen Adj EBITDA sigue cayendo bajo ~24% sin reaceleración de usuarios (pivot fallida).

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El trigger de venta más honesto no es un precio: es un **KPI adelantado que puede ponerte en evidencia**. Bookings cc por debajo de +3% es falsable, fechable y no admite racionalización. Un trigger que sólo mira el precio te deja atrapado narrando por qué "esta vez el mercado se equivoca"; un trigger anclado al indicador líder te obliga a aceptar el dato antes de que el precio te lo cobre.*

13.6 · Proyección de la posición a 5 años (3 escenarios)

*Ver **gráfico de proyección a 5 años**: fan chart del valor intrínseco por acción bajo los tres escenarios (2026→2031), con bandas de owner earnings y línea del PWFV honesto de referencia. Marca el precio actual 125.76, el gatillo tramo-1 ~105 y el EPV 80 como suelo condicional.*

Los tres escenarios cuelgan del **eje de la tesis**: ¿la des-monetización deliberada (regalar Max, quitar prompts, ~50M bookings renunciados) reacelera el DAU monetizable, o la IA generativa erosiona el embudo antes de que el usuario gratis se convierta?

	Bajista — "La IA muerde"	Base — "Madurez ordenada"	Alcista — "La pivot funciona"
Probabilidad	30%	45%	25%
Crecimiento OE (5a)	~3-5% → nulo	~7-10%	~12-14%
Bookings cc	cae <+3%, se estanca	converge ~+8-10%	reacelera >+12%
Penetración pagada	retrocede	estable ~9-10%	sube vía DAU 100M (2028)
Margen Adj EBITDA	<24%, sin recuperar	~25-27%	recupera hacia ~29%
Valor/acción a 5a	**~70-85** (EPV o menos; base OE comprimida)	**~150-175**	**~250-290**
Múltiplo implícito	de-rating adicional	EV/OE se normaliza ~20-22x	re-rating a crecimiento probado

Lectura de cartera. Al precio de hoy (125.76) el perfil riesgo/recompensa es **pobre**: se paga casi el caso base y se corre el riesgo del bajista, con la asimetría en contra (0.6:1). Comprado en el gatillo ~105 con reaceleración confirmada, el perfil mejora materialmente porque (a) el bajista queda parcialmente amortiguado por caja neta 1.16B y (b) la base y el alcista abren un upside que empieza a justificar la posición. La conclusión operativa es la misma que el sizing: **la posición sólo se construye cuando el precio Y el KPI líder cooperan.**

> **CASO HISTÓRICO**
>
> ***Netflix 2011 y el peligro simétrico.*** *Netflix se desplomó ~−80% en 2011-2012 sobre miedo de disrupción (Qwikster, el fin del DVD, "el streaming lo comoditiza todo"). Quien compró en el pánico multiplicó por decenas — pero sólo porque el KPI líder (suscriptores netos) reaceleró y lo confirmó. Los que compraron demasiado pronto, antes de la confirmación, soportaron otro −40% intermedio. La lección para DUOL no es "cómpralo porque cayó −77%"; es "espera a que el indicador adelantado —bookings cc, penetración— confirme que el moat conductual venció al miedo, y entonces paga el precio con MoS". La caída ya ocurrió; la confirmación, no.*

13.7 · Lo que queda por saber (la pieza que más cambiaría el veredicto)

Si un solo dato pudiera mover el veredicto de VIGILAR a COMPRAR (o a EVITAR), es este: **la elasticidad real del embudo free→paid frente a la sustitución por IA — medida en conversión por cohorte y ARPPU del tier Max.**

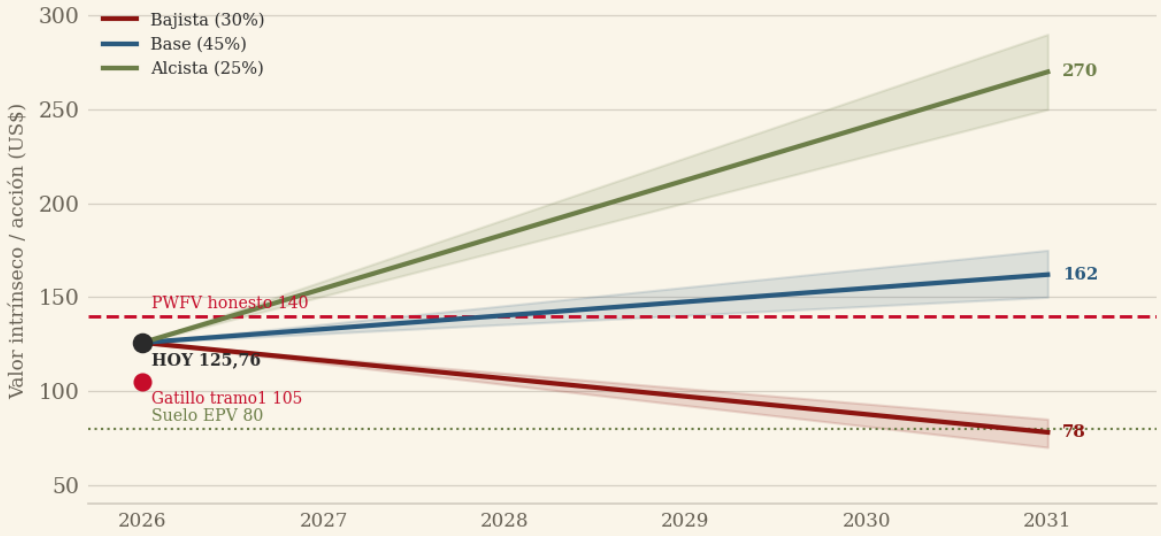
Duolingo **no divulga** conversión free→paid, ARPU/ARPPU, churn ni retención por cohorte, ni el desglose formal Super vs. Max. Todo lo que circula es de fuentes terciarias, etiquetado SUPUESTO, inutilizable en un DCF. Esa opacidad es precisamente el punto ciego donde vive la tesis: sabemos que el DAU crece +21% y que el engagement está en máximos (moat conductual verificado), pero **no sabemos si el usuario gratis que la pivot está cultivando se convertirá a pago a la tasa histórica, o si un tutor IA gratis ya está interceptando al aprendiz serio —el de mayor ARPPU— antes de que Max lo capture.**

Por eso el falsable se ancla en los *proxies observables* (bookings cc, penetración pagada, margen) en lugar de en la conversión directa que la empresa esconde. Y por eso la próxima carta a accionistas **Q2 FY26** es el evento de mayor valor informativo del calendario: si los bookings cc confirman el +4.1% o caen por debajo, la balanza entre "madurez ordenada" y "la IA muerde" se inclina medio grado — y medio grado, en un activo sin MoS suficiente, es la diferencia entre el gatillo ~105 y el archivo.

La calidad la conocemos. El precio lo conocemos. Lo que no conocemos —y lo que la dirección elige no mostrarnos— es la tasa a la que la máquina anti-abandono seguirá convirtiendo atención gratuita en caja contratada bajo el fuego de la IA. Hasta que un trimestre lo revele, la respuesta correcta no es comprar ni descartar: es vigilar, con el dedo sobre el gatillo a ~105 y el falsable escrito.

Proyección del valor intrínseco a 5 años (2026-2031)

Tres escenarios con rango sombreado; PWFV honesto 140 y suelo EPV 80 como anclas



Fuente: filings DUOL, carta accionistas Q1 FY26, sistema QG-Seilern + val-mos. Elaboración propia.

Glosario y advertencias finales

Glosario y advertencias finales

Toda tesis se lee mejor cuando el lenguaje deja de ser un obstáculo. Esta última sección cumple dos funciones deliberadamente humildes: definir los términos técnicos que atraviesan el documento —para que ninguna afirmación dependa de que el lector "ya sepa" qué significa un booking o un owner earning— y explicitar las advertencias metodológicas que gobiernan cómo debe leerse todo lo anterior. Son las dos caras de la honestidad intelectual: precisión en las palabras, franqueza en los límites.

Glosario

Los términos se ordenan alfabéticamente. Cada definición es una línea, orientada al uso concreto que tiene en esta tesis, no a la enciclopedia.

Término	Definición operativa
Bookings	Caja contratada en el período (suscripciones vendidas, incluidas las prepagadas por adelantado); es el **indicador ADELANTADO** del revenue —crece antes— y por eso su desaceleración a +10.5% guiado FY26 pesa más que el revenue reportado.
DAU / MAU	Usuarios activos diarios / mensuales (56.5M y 137.8M en Q1 FY26); su cociente DAU/MAU (~41%) mide *stickiness* —adherencia del hábito— y es la evidencia dura del moat conductual.
Deferred revenue	Caja ya cobrada por suscripciones aún no reconocidas como ingreso (496M FY25); es *float* de capital de trabajo negativo, y explica por qué el revenue FY26 (+16%) todavía "digiere" bookings pasados más fuertes.
DET (Duolingo English Test)	Certificación de inglés en línea (~70 USD/examen, >6.000 instituciones aceptantes) que ataca al TOEFL/IELTS con costo marginal ~cero; adyacencia rentable y defensible, hoy <4% del revenue.
Duolingo Max	Nivel premium de suscripción con IA (Video Call, conversación con GPT); el tier de mayor margen (~9% de la base pagada) y a la vez el punto **más vulnerable** a los tutores IA gratuitos.
MoS (Margin of Safety)	Descuento del precio frente al valor intrínseco (PWFV-Valor); aquí se exige escalonado por calidad —≥25% para el tier Alta convicción— y NUNCA se relaja porque el score sea alto.
Owner earnings	Beneficio "del dueño" ≈ FCF − SBC (FY25 ≈ 370 − 137 ≈ **233M**); la base LIMPIA de toda valoración, porque descuenta la dilución real que el FCF ignora y evita la trampa del NI inflado.
PWFV-Valor	*Probability-Weighted Fair Value*: valor intrínseco tri-método (DCF de owner earnings + FCF-yield + múltiplo justificado por calidad), ponderado por escenarios; el ancla contra la que se mide el MoS.
ROIC	Retorno sobre el capital invertido (FY25 ~204%, asset-light + caja neta); mide la calidad del capital ya desplegado —no el incremental, que cae al reinvertir en IA/verticales.
SBC (Stock-Based Compensation)	Remuneración en acciones (137M FY25, ~13% del revenue, ~37% del FCF); gasto NO-caja pero dilutivo real (~2-3%/año), por eso se resta en owner earnings y enciende ALERTA (>30%, no knock-out <50%).

Advertencias finales

Las siguientes advertencias no son formalismo: definen la disciplina con la que este documento debe consumirse. Ignorarlas es la vía más directa a leer mal la tesis.

1. Etiquetado HECHO / INFERENCIA / SUPUESTO. Cada cifra de peso en el documento lleva —o debería llevar— una de estas tres marcas. **HECHO** = verificado contra fuente primaria (filings, carta a accionistas Q1 FY26, precio de cierre). **INFERENCIA** = cálculo derivado de hechos (p. ej. owner earnings ~233M, EV/OE ~20x, o el poder de voto ~76% de las Class B). **SUPUESTO** = estimación de modelización o dato de tercero no confirmado (p. ej. el SOM 2028 ~3.2-3.6B, o el ARPPU ~110-120 USD). La regla de lectura es simple: **una INFERENCIA es tan sólida como los HECHOS que la alimentan, y un SUPUESTO nunca debe tratarse como HECHO** —ni en un DCF ni en una decisión de compra.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *— La trampa de lectura más peligrosa de esta tesis es el **P/E TTM de 14.4x**, que parece barato y no lo es: el beneficio neto FY25 (414M) está inflado en ~279M por una liberación de valuation allowance fiscal —un beneficio NO-caja, NO recurrente. El múltiplo limpio relevante es el **Forward P/E ~48x** y el **EV/Owner-Earnings ~20x**. Norma permanente: cuando un múltiplo de beneficio parece anómalamente bajo para un negocio de alta calidad, la primera hipótesis es que el denominador está distorsionado por un item de una sola vez, no que el mercado regala calidad.*

2. Ambigüedad del score de calidad. El score qg-seilern de DUOL es **80.8/100, tier "Alta convicción"** —pero ese número tiene un rango, no un decimal sagrado. Bajo lectura estricta de las reglas más blandas (R9 calidad de earnings leída como roja por la brecha GAAP-Adj EBITDA; R3 pricing power penalizado por la des-monetización deliberada de 2026), el score cae legítimamente a ~76-79, **todavía dentro de Alta convicción**. La verificación adversarial confirmó que no hay camino honesto ni hacia Núcleo (≥85) ni por debajo de 75. Léase el 80.8 como "*firmemente en la banda alta-media de calidad*", no como una coordenada exacta.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *— La regla madre de todo el sistema: **calidad y valoración son ejes SEPARADOS**. El score 80.8 dice que Duolingo es un gran negocio; NO dice que haya que comprarlo. De hecho, al precio de 125.76 el eje valoración (val-mos) dictamina **VIGILAR, sin tramo** —el MoS (~18%) no alcanza el ≥25% que exige un moat bajo ataque IA no resuelto. Un score alto con un precio caro es exactamente la receta de "una gran empresa a un precio mediocre". Los dos ejes solo se cruzan en el veredicto, y aquí el cruce ordena esperar, no comprar.*

3. Datos NO verificados, marcados como tales. Duolingo **NO divulga en sus filings**: la tasa de conversión free→paid, el ARPU/ARPPU, el churn o la retención por cohorte, ni el desglose formal Super vs. Max. Todo lo que circula sobre esas métricas proviene de fuentes terciarias (blogs sectoriales, agregadores) que además muestran **inconsistencias internas** —una fuente reporta DAU Q4 2025 de 52.7M y otra de 40.5M. En consecuencia, en esta tesis solo se tratan como HECHO los puntos confirmados en la carta Q1 FY26 y el

revenue/FCF de los filings; cualquier cifra de cohorte, conversión o ARPPU es INFERENCIA o SUPUESTO y **no debe usarse como cimiento de un DCF ni de una decisión**. La ausencia de esta granularidad es, en sí misma, una bandera de transparencia operativa a vigilar.

4. Uso personal — esto NO es asesoría de inversión registrada. Este documento es una herramienta de análisis y disciplina personal de Felipe, construida con su propio sistema de dos ejes (qg-seilern + val-mos). **No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni oferta de valores**, y su autor no es un asesor de inversiones registrado. Las cifras tienen fecha de corte (2-4 jul 2026) y caducan: los bookings, la guía y el precio se moverán, y con ellos toda la aritmética de valoración. La tesis tiene un **falsable explícito** —si los bookings en moneda constante caen bajo +3% dos trimestres seguidos mientras DAU o penetración se estancan, la hipótesis de que la IA no muerde el embudo queda refutada—; cuando el falsable se dispare, el documento debe reescribirse, no defenderse. Quien lea esto asume la responsabilidad íntegra de sus propias decisiones.